INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Aprenda ECG en un Día

www.institucionbadra.org

UN ENFOQUE SISTEMÁTICO

Aprenda ECG EN UN DÍA

Editor: Ernesto G. Cardona Muñoz

Editor de la Edición en Inglés: Sajjan M.

JAYPEE - HIGHLIGHTS
MEDICAL PUBLISHERS, INC.

Aprenda ECG en un Día

Aprenda ECG en un Día

Un Enfoque Sistemático

Editor

Dr. Ernesto Germán Cardona Muñoz
Cardiólogo Clínico y Jefe del Departamento de Fisiología
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara,
México

Editor de la Edición en Inglés

Sajjan M MBBS
Presidente, Dynamic Education Trust®
Mangalore, Karnataka, India

JAYPEE - HIGHLIGHTS
MEDICAL PUBLISHERS, INC.

Una División Editorial de Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.

Nueva Delhi • Ciudad de Panamá • Londres • Filadelfia (EEUU)

JAYPEE - HIGHLIGHTS
MEDICAL PUBLISHERS, INC.
Una División Editorial de Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.

PRODUCCION
Editor en Jefe: Dr. Samuel Boyd
Directora de Producción: Kayra Mejía
Composición Digital: Laura Durán
Director de Arte: Eduardo Chandeck
Comunicaciones Internacionales: Joyce Ortega
Traducción al Español: Dra. Raquel D'Garay Juncal (México)

MERCADEO
Director de Mercadeo y Ventas para América Latina: Srinivas Chaubey
Gerente de Mercadeo: Miroslava Bonilla
Gerente de Ventas: Tomás Martínez
Servicio al Cliente: Sheyla Marengo

Editor de la Edición en Español: Dr. Ernesto Germán Cardona Muñoz (México)

© Derechos de Autor, Edición en Español, 2014 por Jaypee - Highlights Medical Publishers, Inc.
Todos los derechos son reservados y protegidos por el derecho de autor. Ninguna sección de este libro podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en ninguna forma o medio, fotocopias, mecánico, grabación u otro ni sus ilustraciones copiadas, modificadas o utilizadas para su proyección sin el consentimiento por escrito del productor.

Como este libro llegará a los cardiólogos y especialistas afines de diferentes países con diferente entrenamiento, cultura y antecedentes, los procedimientos y prácticas descritas en este libro deben ser implementadas en cumplimiento de los diferentes estándares que determinen las circunstancias de cada situación específica. Se han realizado grandes esfuerzos para confirmar la información presentada y para relacionarla con las prácticas de aceptación general. El autor, el director y el productor no pueden aceptar la responsabilidad por los errores o exclusiones o por el resultado de la aplicación del material aquí presentado. No existe ninguna garantía expresa o implícita de este libro o de la información por él impartida.

Cualquier reseña o mención de compañías o productos específicos no pretende ser un respaldo por parte del autor o del productor.

Aprenda ECG en un Día- Un Enfoque Sistemático
Sajjan M MBBS

ISBN: 978-9962-678-71-7

Publicado por:
Jaypee - Highlights Medical Publishers, Inc.
Ciudad del Saber
Tecnoparque Industrial, Edif. 237
Gaillard Highway, Clayton
Panamá, Rep. de Panamá
Tel: (507) 301-0496 / 97 - Fax: (507) 301-0499
E-mail: cservice@jphmedical.com
Worldwide Web: www.jphmedical.com

Dedicado a

Mis padres, Smt Prasadini Madappady
y Sri Radhakrishna Madappady
que incondicionalmente han sido una fuente constante de amor,
apoyo y estímulo

Prólogo

La interpretación del electrocardiograma es una parte esencial del diagnóstico cardiovascular.

El ECG es una herramienta de diagnóstico importante en el diagnóstico de problemas cardíacos, así como de algunos problemas metabólicos. Para leer correctamente un ECG, uno tiene que ser cuidadoso con el conocimiento básico del sistema electromecánico del corazón. También se requiere de mucha imaginación y conclusiones lógicas.

Enseñar ECG a un estudiante universitario es una tarea difícil para el profesor. El profesor tiene que utilizar una gran cantidad de ideas innovadoras para captar el interés del alumno en la interpretación del ECG.

Estoy muy orgulloso de mi estudiante, el Dr. Sajjan, que mostró gran interés en mis clases de ECG y con su fuerte base de cardiología y habilidades multimedia, publicó este libro práctico *Aprenda ECG en un Día: Un Enfoque Sistemático*. Él lo dejó muy simple, interesante y práctico mediante el uso de sus propias ideas y métodos innovadores.

Probablemente, este es el primer libro de ECG escrito por un internista para el beneficio no sólo de los estudiantes de licenciatura, sino también para los postgraduados en Medicina General. Este es también un ejemplo de cómo una mente joven puede florecer con nuevas ideas y habilidades si se le da la debida orientación y la oportunidad.

Ojalá muchos cerebros jóvenes sean estimulados por esta encomiable labor del Dr. Sajjan y espero que se convierta en un buen maestro médico en un futuro.

Le deseo lo mejor.

EVS Maben
Profesor y Jefe
Departamento de Medicina
Instituto AJ de Ciencias Médicas
Mangalore, Karnataka, India

Prefacio

El entendimiento de los fenómenos eléctricos, mecánicos y acústicos del ciclo cardiaco constituyen la piedra angular de la función cardiovascular en su conjunto y del corazón en particular.

El electrocardiograma es igualmente, la piedra angular de los métodos de estudio del ciclo cardiaco, ya que por su alta sensibilidad y especificidad diagnóstica, su bajo costo y su accesibilidad, sigue siendo después de más de 150 años el procedimiento diagnóstico más utilizado en la cardiología. En él se basa la decisión para utilizar otros métodos e incluso como control de ellos o de diversas estrategias terapéuticas.

La grandeza de esta obra es la sencillez con la cual el Dr. Sajjan, sin descuidar por ello el contenido y la precisión de los conceptos, permite el aprendizaje de la electrocardiografía en forma rápida y certera, en beneficio de quienes, involucrados en el área de las ciencias de la salud, requieren de su interpretación para tomar las decisiones que día a día les demandan con prontitud los pacientes a quienes dedican su vida.

La correcta interpretación del electrocardiograma debe ser parte del arsenal de conocimientos que domine no solo el médico, sino todo personal de salud que participa en la atención de pacientes en los servicios de urgencias, en las comunidades donde no hay médico y los servicios de transporte de pacientes. De ello depende el diagnóstico y tratamiento oportunos, la posible limitación del daño e incluso su vida misma.

Enhorabuena Dr. Sajjan, su obra trascenderá y será el pilar para muchos médicos, enfermeras, estudiantes, etc., por supuesto en beneficio de los pacientes, quienes al final son la razón de ser de esta obra.

Dr. Ernesto G. Cardona Muñóz
Cardiólogo Clínico y Jefe del Departamento de Fisiología
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara, México

Agradecimientos

Cuando las emociones se vierten, las palabras, a veces, no son suficientes para expresar nuestro agradecimiento y gratitud.

Mi más sincero agradecimiento al Dr. EVS Maben, Profesor y Jefe del Departamento de Medicina, Instituto AJ de Ciencias Médicas (AJIMS por sus siglas en inglés), que es mi maestro, guía y la inspiración detrás de este libro; me gustaría darle las gracias por escribir el Prefacio de este libro.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Shri AJ Shetty, Presidente, Laxmi Memorial Education Trust, y Shri Prashanth Shetty, Vice-Presidente, Laxmi Memorial Education Trust, por su apoyo. Hago extensivo este agradecimiento al Dr. Ramesh Pai, Decano, IAJCM, Mangalore, y al Dr. E. Keshava Bhat, Profesor de Medicina (Retd), Mangalore, por la revisión de este libro.

Mi más sincera gratitud al Dr. Purushotham, Cardiólogo Intervencionista, AJHRC, Mangalore, por ocupar su valioso tiempo en la evaluación de este libro y dar su opinión. De igual manera al Dr Krishna Kumar PN, MCH (CVTS), Apollo Hospitals, Chennai; Dr. Naveen NS (GS), District Hospital, Madikeri, Kodagu; Dr. BK Rajeshwai, MS (O & G), Colegio Médico de Bangalore, Bengaluru; Dr. Praveen NS, Investigador Clínico Principal en Medicina Fetal, Royal London Hospital, Londres, RU; Dr. Ashwini A, Investigador Clínico en Anestesiología, Luton y Dunstable NHS Trust, RU, por tomar su valioso tiempo en la revisión de este libro y dar sus valiosos puntos de vista.

Quisiera agradecer a mi madre, Smt Prasadini M; mi padre, Sri Radhakrishna M; mi hermana, Madhura M, y todos los miembros de mi familia por su aliento y apoyo.

Es para mí un inmenso placer rendir gratitud a mi maestra, la Sra. Olivia Pereira. Las palabras son difíciles de encontrar cuando se trata de destacar el papel de mis amigos en la fabricación de este libro.

Expreso mi agradecimiento especial al Dr. Nandish VS, Dr. Ajey M Hegde, Dr. Ravichandran K, Dr. Chinthan S, Dr. Anup Yogi y a todos mis amigos por su constante apoyo.

Expreso mi agradecimiento a mi querido amigo y colega, el Dr Rex Pais Prabhu por su constante apoyo y titular apropiadamente mi libro *Aprenda ECG en un Día: Un Enfoque Sistemático*.

Mi agradecimiento a Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., Nueva Delhi, India, por aceptar mi libro y plasmar los contenidos e imágenes de una manera elegante.

Por último, pero no menos importante, reconozco y doy las gracias anticipadamente a todos los lectores, en quienes yo confío actuarán como una fuerza orientadora en la mejora y actualización de los contenidos de este libro.

Opiniones de los Lectores

Estoy muy feliz de que el libro de ECG se llevara a cabo por nuestro propio producto, el Dr. Sajjan. Él ha sobrellevado muchísimos problemas para compilar este libro y estoy seguro de que ayudará a los cirujanos del instituto y los postgraduados. Lo felicito y le deseo todo lo mejor para el futuro.

— **Dr. Ramesh Pai** MD (Medicina General)
Decano, AJIMS, Mangalore, Karnataka

He revisado este libro escrito por el Dr. Sajjan y me parece un interesante manual de ECG para principiantes. Estoy muy impresionado con los esfuerzos realizados por el autor, que está en sus años de formación como médico. Esto habla de su gran capacidad y compromiso. Le deseo suerte en sus proyectos futuros.

— **Dr. Purushotham** MD DNB (Cardio)
Cardiólogo Intervencionista, AJHRC, Mangalore, Karnataka

Dr Sajjan ha escrito un libro sobre fundamentos de ECG. Está bien ilustrado, es útil para los estudiantes MBBS, cirujanos del instituto y para los estudiantes de postgrado en sus primeros años.

— **Dr. E Keshava Bhat** MD (Medicina Interna)
Mangalore, Karnataka

Dr Sajjan ha hecho un trabajo excelente en la cobertura de todo el tema de Electrocardiología de una manera sencilla y precisa. El formato básico y las buenas ilustraciones lo convierten en una opción ideal para los médicos en formación.

— **Dr. Krishna Kumar PN** MCH (CVTS)
Apollo Hospitals, Chennai

Estoy muy contento de ver al Dr. Sajjan que ha completado su MBBS recientemente y ha escrito un libro de ECG que es uno de los temas importantes en Medicina General. Aprecio su conocimiento e interés en el tema. Espero que este libro sea útil para todos los MBBS y principiantes de postgrado. Le deseo un futuro brillante.

— **Dr. Naveen NS** MBBS MS (GS)
District Hospital Madikeri, Kodagu, Karnataka

Dr Sajjan ha hecho un trabajo fantástico llevando a cabo un buen libro de ECG. Estoy muy feliz de verlo haciendo este gran trabajo al principio de su carrera. Espero que este libro guíe a todos los MBBS y estudiantes de postgrado. Le deseo todo el éxito en el futuro.

— **Dr. BK Rajeshwari** MBBS MS (O & G)
Colegio Médico de Bangalore, Bengaluru, Karnataka

Aprenda ECG en un Día: Un Enfoque Sistemático como el título lo sugiere es simple, claro y conciso. Este libro lleva relativamente poco tiempo leerlo, y lo guía a través de la comprensión básica, logrando que la interpretación sea mucho más simple. Tocar este complicado tema (al menos para mí) durante el internado no es fácil, y el Dr. Sajjan ha hecho un trabajo excelente! El libro es muy recomendable para que los principiantes entiendan e interpreten un ECG, así como para su uso en un entorno clínico en la práctica del día a día.

— **Dr. Praveen NS** MD (O & G) DNB MRCOG (Londres) PG Cert. En Ultrasonografía Clínica
Investigador Clínico Principal en Medicina Fetal
Royal London Hospital, Londres, RU

Este libro es simple, muy fácil de leer y nos ayuda a comprender e interpretar claramente un ECG en un tiempo rápido. Es ideal para cualquier persona que es principiante y tiene miedo del ECG! El Dr Sajjan ha trabajado bastante para hacer este difícil tema mucho más fácil utilizando una serie de diagramas ilustrativos a lo largo del libro. El libro es de lectura fácil y lo recomendaría para cualquier persona que quiera una introducción básica al ECG.

— **Dr. Ashwini A** DA
Investigador Clínico en Anestesiología
Luton y Dunstable NHS Trust, RU

Contenido

1. Historia del ECG 1

2. Fisiología del Sistema de Conducción del Corazón 3

Frecuencia de los marcapasos 3

Propagación normal de la actividad eléctrica del corazón 4

Significado clínico 5

3. Fundamentos del ECG 6

Electrocardiografía 6

4. Derivaciones del ECG 8

5. Colocación de las Derivaciones 11

6. Morfología Normal del ECG 13

Diseño del papel ECG 14

Patrón normal del ECG 15

Progresión normal de la onda R en las derivaciones precordiales 16

7. Interpretación Sistemática del ECG 17

Guías de interpretación sistemática para el ECG 17

Buscar la estandarización y la derivación aVR 18

Frecuencia 18

Ritmo 19

Eje 19

Morfología de la onda P 20

Intervalo P-R 24

Es bueno saber 32

Hipertrofia 38

Bloqueo de Rama 41

Es bueno saber 46

8. Arritmias 48

Trastornos de la formación del impulso 48

Trastornos de la conducción del impulso 48

Latidos prematuros/Latidos ectópicos/Extrasístole 49

Ritmo nodal o ritmo de la unión 53

Bloqueo del nodo SA 54

Anormalidades del ritmo 56
Arritmia sinusal 56
Bradicardia sinusal 57
Taquicardia sinusal 58
Ritmos Auriculares 58
Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) 59
Fibrilación auricular 61
Flutter auricular 63
Diferencias entre taquicardia, flutter y fibrilación (auricular) 64
Ritmos ventriculares 64
Taquicardia ventricular 64
Torsades De Pointes 65
Fibrilación ventricular 65
Ritmo idioventricular 66
Diferencias entre Taquicardia Ventricular y Fibrilación ventricular 67
Síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW) 67

9. Interpretación Sistemática de las Arritmias 70

10. Diagnóstico Diferencial 71
Onda P 71
Intervalo P-R 71
Onda Q 72
Onda R 72
Complejo QRS 72
Segmento ST 73
Onda T 74
Onda U 74
Intervalo Q-T 74

Bibliografía 77

Índice 79

Capítulo **1**

Historia del ECG

Einthoven nació en Indonesia en el año de 1860. Su padre, quien era doctor, murió cuando Einthoven era todavía un niño. Su madre junto con sus hijos se mudó a los Países Bajos en 1870. El recibió su título de médico en la Universidad de Utrecht en 1885. Después se convirtió en profesor en la Universidad de Leiden en 1886.

Antes de Einthoven, se sabía que las corrientes eléctricas eran producidas por los latidos del corazón, pero no se podían medir con precisión y sin la colocación de electrodos directamente sobre el corazón. Einthoven completó una serie de prototipos de galvanómetros de cuerda en 1901, que utilizaban un filamento muy fino de alambre conductor que pasaba entre electromagnetos. El campo electromagnético hacía que la cadena se moviera al pasar la corriente a través del filamento. Esta cadena proyecta una sombra sobre un papel fotográfico en movimiento cuando una luz brillara.

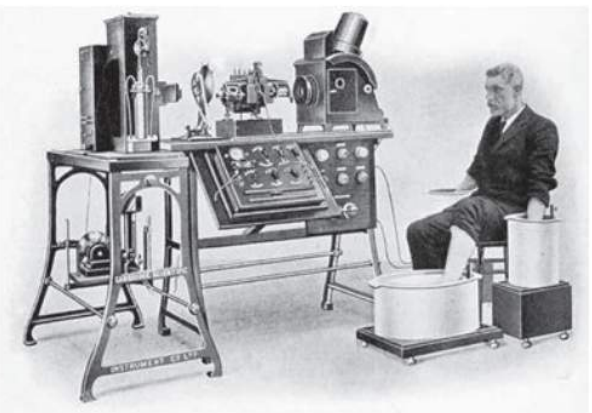


Fig.1.1: Fotografía de un electrocardiógrafo mostrando la forma en que los electrodos están unidos al paciente. En este caso las manos y uno de los pies están inmerso en frascos de solución salina.

"Hay dos maneras de vivir: se puede vivir como si nada fuera un milagro; se puede vivir como si todo fuera un milagro." —*Alberto Einstein*

La máquina original requería agua de refrigeración para los potentes electromagnetos. Se necesitaban 5 personas para manejarla y pesaba alrededor de 275 kg. Este dispositivo aumentó la sensibilidad del galvanómetro estándar de modo que la actividad eléctrica del corazón se pudiera medir a pesar del aislamiento de carne y huesos.

Gran parte de la terminología utilizada en la descripción de un ECG se originó con Einthoven. Su asignación de las letras P, Q, R, S y T a las distintas deflexiones todavía se utilizan. El término de triángulo de Einthoven es en reconocimiento a su obra.

Einthoven describió las características electrocardiográficas de una serie de trastornos cardiovasculares después de desarrollar el galvanómetro de cuerda. Más tarde, Einthoven estudió la acústica, en particular los sonidos del corazón junto con el Dr. P Battaerd.

Él murió en Leiden, Países Bajos y está enterrado en el cementerio de la Iglesia Reformada en Haarlemmerstraatweg en Oegstgeest.

Capítulo **2**

Fisiología del Sistema de Conducción del Corazón

El sistema de conducción del corazón consiste de cinco tejidos especializados.

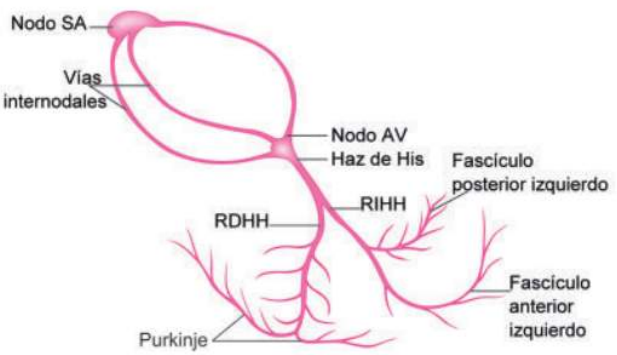
1. Nodo Sinoauricular (Nodo SA)
2. Nodo Auriculoventricular (Nodo AV)
3. Haz de Hiz
4. Rama izquierda del haz de His (RIHH) y rama derecha del haz de His (RDHH)
5. Fibras de Purkinje.

A medida que los impulsos surgen en el nodo SA y transversalmente a través de las aurículas, se genera su despolarización. A partir de las aurículas, los impulsos llegan al nodo AV donde hay un cierto retraso. Este retraso permitirá que las aurículas se contraigan y bombeen sangre hacia los ventrículos (mientras éstos estan relajados). Este impulso se extiende a lo largo del haz de His, rama izquierda y derecha y, finalmente, a través de las fibras de Purkinje causando despolarización ventricular.

El marcapasos dominante es el nodo SA. Las células auriculares, el nodo AV, el haz de His, ramas derecha e izquierda, fibras de Purkinje y las células del miocardio son los otros sitios de marcapasos. Cuando el nodo SA falla, se puede iniciar el impulso a una velocidad más lenta por cualquiera de los otros tejidos especializados, siendo más lenta entre más bajo se encuentre dicho tejido.

FRECUENCIA DE LOS MARCAPASOS

1. Nodo SA	60 – 100 lpm
2. Células auriculares	55 – 60 lpm
3. Nodo AV	45 – 50 lpm

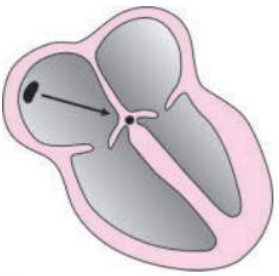


"No esperes. El tiempo nunca será el adecuado."

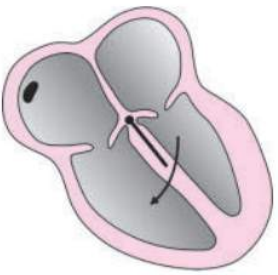
—Napoleon Hilll

4.	Haz de His	40 – 45 lpm
5.	Ramas derecha e izquierda	40 – 45 lpm
6.	Células de Purkinje	35 – 40 lpm
7.	Células miocárdicas	30 – 35 lpm

PROPAGACIÓN NORMAL DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN



A. Despolarización auricular



B. Despolarización septal de izquierda a derecha

C. Despolarización de la región antero-septal del miocardio ventricular

D. Despolarización de la mayor porción del miocardio ventricular de la superficie endocárdica hacia el epicardio

E. Despolarización tardía de la porción postero-basal del ventrículo izquierdo y del cono pulmonar

SIGNIFICADO CLÍNICO

Cualquier alteración en la secuencia de la estimulación de este tejido especializado conduce a alteraciones rítmicas llamadas arritmias o anormalidades de conducción llamados bloqueos cardiacos.

"Existen tres tipos de personas; aquellas que hacen que las cosas sucedan, aquellas que ven como suceden las cosas y aquellas que no saben lo que está sucediendo." — *Proverbio Americano*

Capítulo 3

Fundamentos del ECG

ELECTROCARDIOGRAFÍA

La electrocardiografía es el registro de los impulsos eléctricos que se generan en el corazón. Estos impulsos producen la contracción del músculo cardíaco. El vector se utiliza para describir estos impulsos eléctricos. El vector es una forma esquemática para mostrar la fuerza y la dirección del impulso eléctrico. Los vectores se suman cuando van en la misma dirección y se disminuyen si apuntan en direcciones opuestas. Pero en el caso en que estén en un ángulo entre sí, suman o restan energía y cambian la dirección del flujo resultante.

Ahora imagínese, ¿por cuántas células se compone el corazón? ... ¡Millones de células! Así que hay millones de vectores formados. Cuando estos millones de vectores se suman, restan o cambian de dirección, ¡por fin tenemos un vector resultante! Este vector resultante condiciona el eje eléctrico ya sea de las aurículas o de los ventrículos. Por lo tanto, el ECG es el registro de estos vectores que pasan bajo el electrodo.

Ahora vamos a definir al ECG, como una representación gráfica del movimiento eléctrico del vector principal en un punto, un electrodo o una derivación, en función del tiempo. "El ECG es una gráfica de voltaje o vectores vs tiempo".

Los electrodos son los dispositivos sensitivos que captan la actividad eléctrica que ocurren bajo ellos. Cuando un impulso positivo se aleja del electrodo, la máquina del ECG registra una onda negativa. Cuando un impulso positivo se está moviendo hacia el electrodo, la máquina del ECG registra una onda positiva.

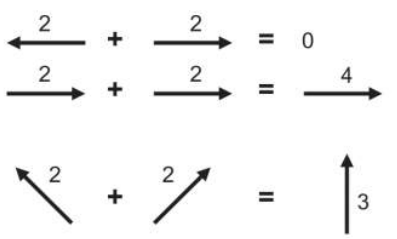


Fig. 3.1: Ejemplos para la suma algebraica de vectores

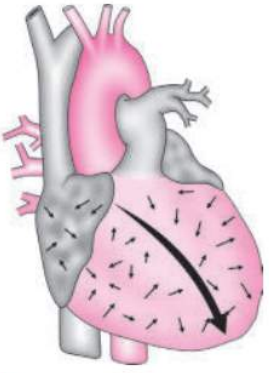


Fig. 3.2: La suma de todos los vectores ventriculares es igual al eje eléctrico

"Sé más dedicado a hacer logros sólidos que en correr detrás de la felicidad rápida pero sintética." —*Abdul Kalam*

Pero cuando el electrodo está en medio del vector, el electrocardiógrafo lo registra como una deflexión positiva por la cantidad de energía que se dirige hacia el electrodo y como una onda negativa por la cantidad de energía que se aleja del electrodo.

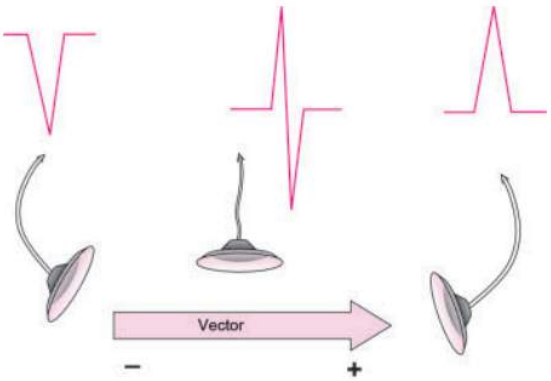


Fig. 3.3: Tres registros de ECG's resultantes del mismo vector obtenidos con la colocación diferente de los electrodos.

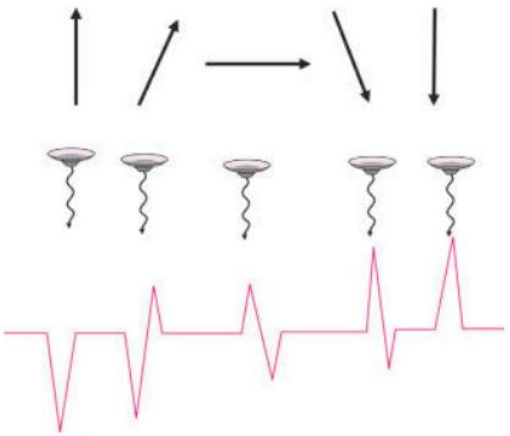


Fig. 3.4: Distintos vectores mostrando diferentes deflexiones en los patrones de onda del ECG

"Edison fracasó 10,000 veces antes de hacer la luz eléctrica". No se desanimen si fracasan varias veces. —*Napoleon Hill*

Capítulo **4**

Derivaciones del ECG

Hay doce derivaciones que constan de seis derivaciones estándar (I, II, III, aVR, aVL y aVF) y seis derivaciones precordiales (V1-V6). Las derivaciones estándar se llaman estándar bipolares (I, II y III) y aumentadas (aVR, aVL y aVF). Las derivaciones bipolares fueron llamadas así porque registran la diferencia de tensión eléctrica entre dos extremidades.

Por ejemplo:

Derivación I: Registra la diferencia de voltaje entre los electrodos del brazo izquierdo y del brazo derecho.

Derivación II: La diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y el brazo derecho.

Derivación III: La diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y del brazo izquierdo.

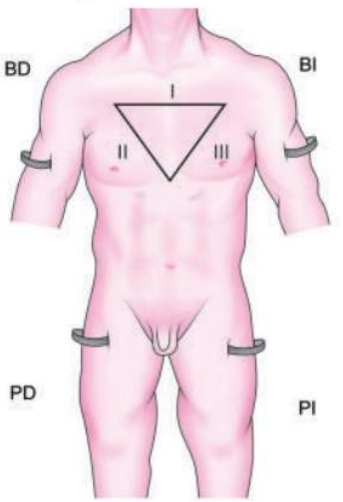


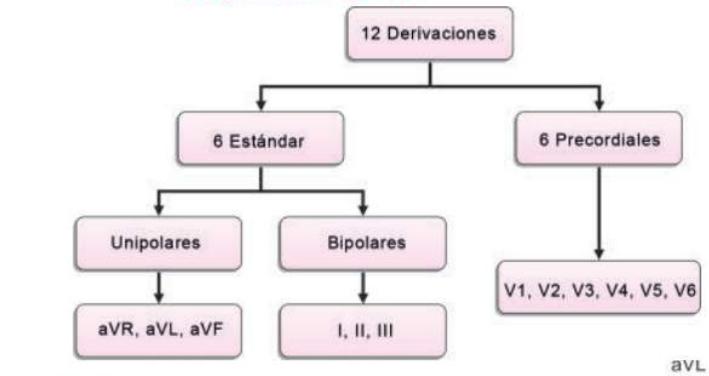
Fig. 4.1: Derivaciones

En las derivaciones aumentadas, la abreviatura "a" se refiere a aumentada; V a voltaje; R, L y F al brazo derecho, brazo izquierdo y pie izquierdo (pierna), respectivamente. Estos registran el voltaje de la extremidad correspondiente.

Estas derivaciones analizan el plano frontal y nos informan acerca del vector si es derecho, izquierdo, superior o inferior, pero no visualiza lo anterior o posterior.

"El éxito significa tener el coraje, la determinación, y la voluntad de convertirse en la persona que usted cree que estaba destinada a ser." —*George Sheehan*

Diagrama de Flujo 4.1: DERIVACIONES



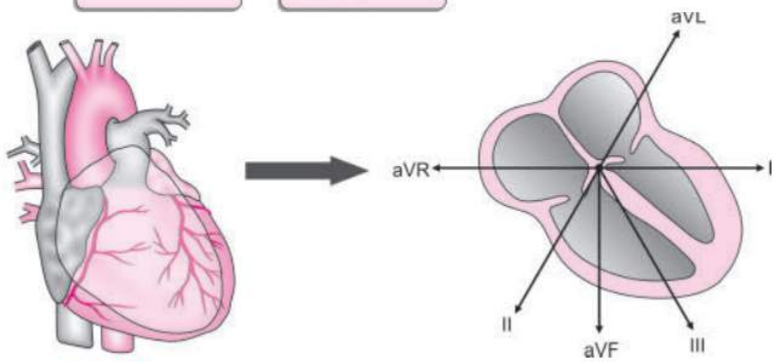


Fig. 4.2: Las derivaciones estándar están colocadas de tal manera que dividen al corazón por el centro en un plano coronal

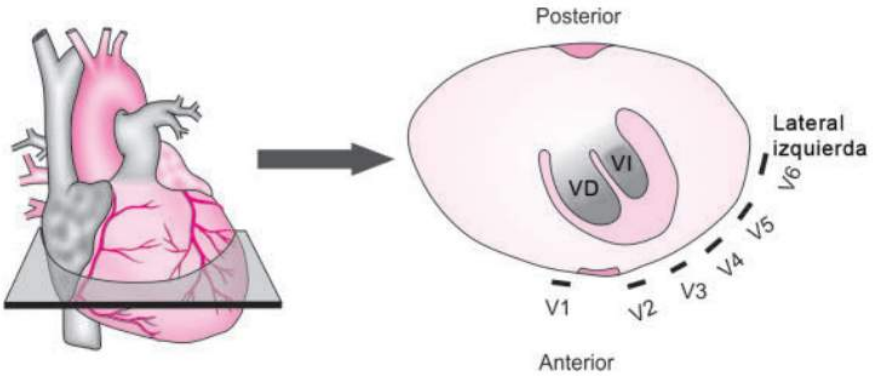


Fig. 4.3: Las derivaciones precordiales están colocadas de tal manera que dividen al corazón en un plano horizontal

Las derivaciones precordiales nos informan el comportamiento del vector en sentido anterior o posterior, derecho o izquierdo, pero no pueden ver superior o inferior.

Al combinar los dos planos (frontal y precordial) obtenemos el comportamiento tridimencional del vector: arriba o abajo, derecho o izquierdo, anterior o posterior.

"El fracaso sólo llega cuando nos olvidamos de nuestros ideales y de nuestros objetivos y principios." —*Jawaharlal Nehru*

Tabla 4.1: Relación entre las 12 Derivaciones del Corazón

V1–V2	Pared septal
V3–V4	Pared anterior
I, aVL ,V5-V6	Pared lateral
II, III, aVF	Pared inferior

El septum interventricular es la pared anterior del ventrículo izquierdo.

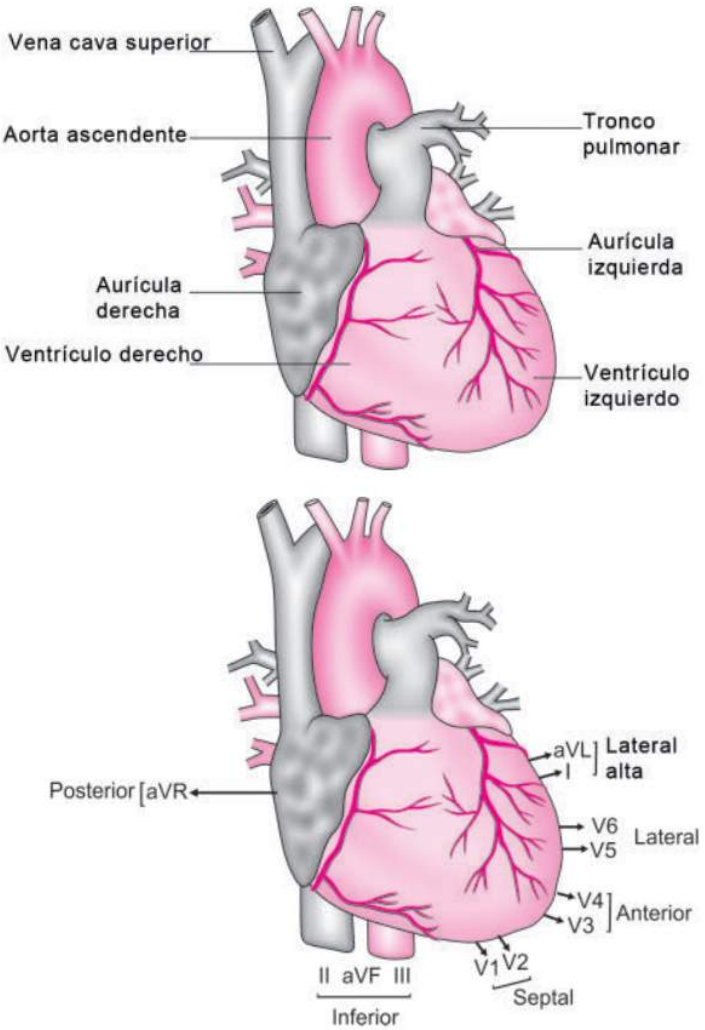


Fig. 4.4: Relación entre las 12 Derivaciones del corazón

"Tómese su tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de actuar, deje de pensar y entre." —*Napoleon Bonaparte*

Capítulo 5

Colocación de las Derivaciones

Antes de colocar las derivaciones, vamos a entender lo que son. ¿Por qué se colocan en esos puntos particulares de referencia? Las derivaciones son electrodos que recogen la actividad eléctrica de (la suma algebraica) las células (es decir, los vectores generados por la célula) y el electrocardiógrafo los convierte en ondas.

Ahora imaginemos que las derivaciones son cámaras que se mantienen en diferentes ángulos del corazón. Estas cámaras toman imágenes del corazón en los ángulos en los que han sido colocados. Al organizar todas las fotografías que se toman en diferentes ángulos del corazón, tenemos una imagen en 3D (tres dimensiones) del corazón. Wow! ¿No es asombroso? En realidad se está viendo una imagen en 3D del corazón representado por la tira del ECG.

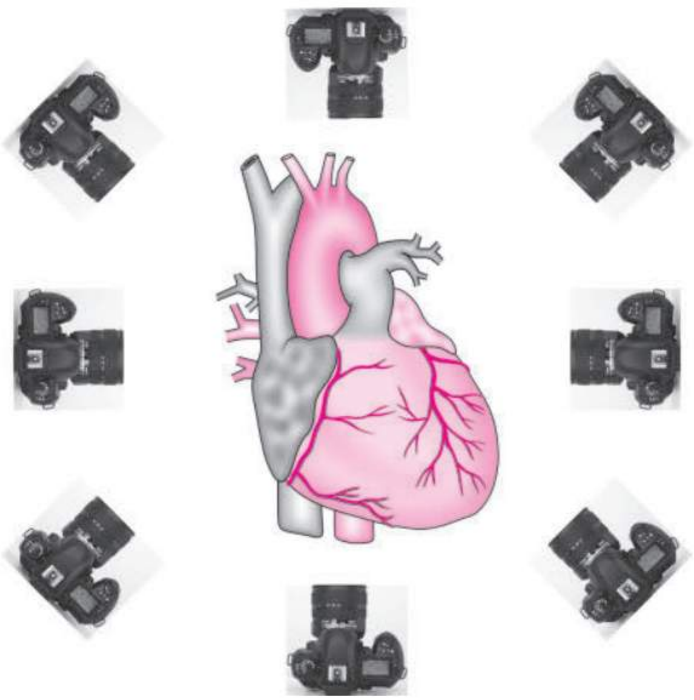


Fig. 5.1: Derivaciones (cámaras) desde diferentes ángulos del corazón

La información completa (tridimensional) solo se obtiene al juntar la información de todos los observadores (derivaciones).

"Hay que soñar antes de que los sueños puedan hacerse realidad."

—Abdul Kalam

Colocación de las derivaciones en las extremidades:
Brazo derecho (BD)
Brazo izquierdo (BI)
Pierna derecha (PD)
Pierna izquierda (PI)

Por sus siglas en inglés, los equipos y cables vienen marcados como:
RL - Pierna derecha
LL - Pierna izquierda
RA - Brazo derecho
LA - Brazo izquierdo

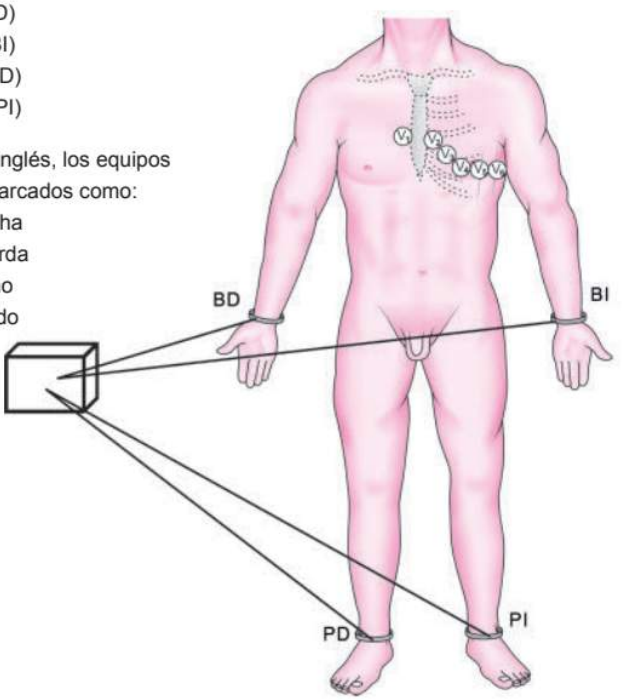


Fig. 5.2: Colocación de las derivaciones en las extremidades

Colocación de las Derivaciones Precordiales

V1 – cuarto espacio intercostal en el borde esternal derecho
V2 – cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo
V4 – quinto espacio intercostal en la línea clavicular media
V3 – entre V2 y V4
V5 – en el mismo nivel horizontal que V4 en la línea axilar anterior
V6 – en el mismo nivel horizontal que V4 en la línea axilar media.

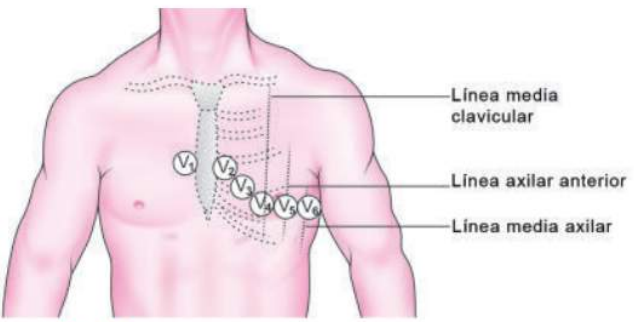


Fig. 5.3: Colocación de las derivaciones precordiales

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo."
—Mahatma Gandhi

Capítulo 6

Morfología Normal del ECG

Fig. 6.1: Papel ECG

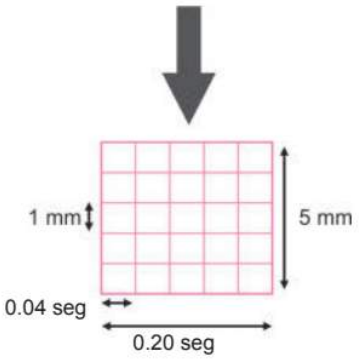


Fig. 6.2: La altura se mide en milímetros (mm) y la anchura en milisegundos (ms). Gráfica de voltaje vs tiempo.

"Si tengo la creencia de que puedo hacerlo, he de adquirir la capacidad de hacerlo incluso si no lo tengo desde el principio." —*Mahatma Gandhi*

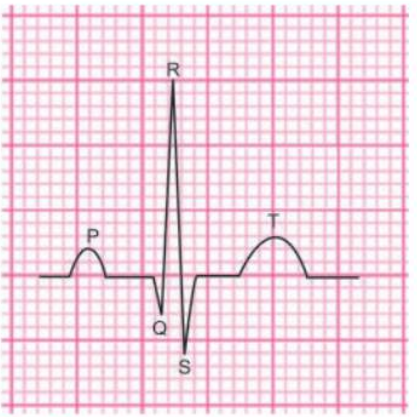
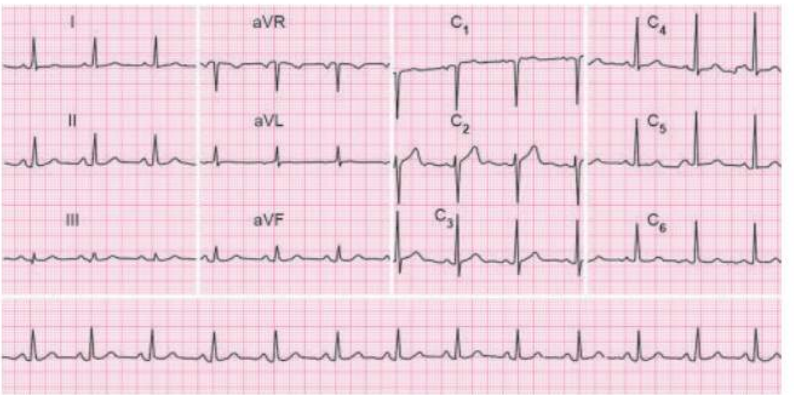


Fig. 6.3: Morfología de las ondas del ECG

Onda P – despolarización auricular
Complejo QRS – despolarización ventricular
Segmento ST, onda T – repolarización ventricular
Para una mejor comprensión:

1 mm = 0.04 seg	5 mm = 0.20 seg
2 mm = 0.08 seg	10 mm = 0.40 seg
3 mm = 0.12 seg	15 mm = 0.60 seg
4 mm = 0.16 seg	20 mm = 0.80 seg
	25 mm = 1.00 seg



Lateral D1	Posterior aVR	Septal V_1	Anterior V_4
Inferior DII	Lateral aVL	Septal V_2	Lateral V_5
Inferior DIII	Inferior aVF	Anterior V_3	Lateral V_6
Tira de Ritmo			

Fig. 6.4: Diseño del papel ECG

"La mente actúa como un enemigo para los que no la controlamos."
—Bhagvad Gita

PATRÓN NORMAL DEL ECG

Trate de identificar la onda P, QRS y T en este ECG.

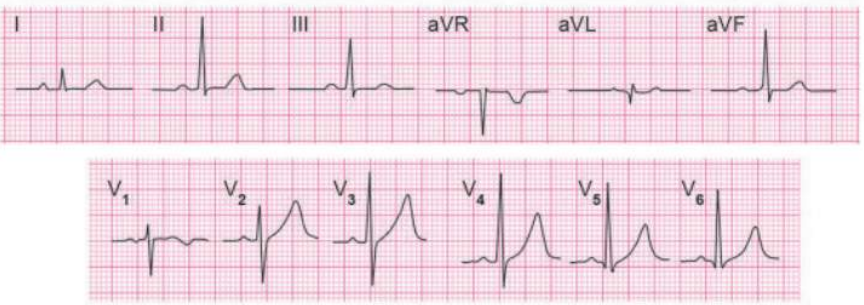


Fig. 6.5: Patrones normales del ECG

¿Cómo Nombrar al Complejo QRS?

- La primera deflexión negativa (por debajo de la línea base) se denomina onda Q.
- La primera deflexión positiva se llama onda R. Si hay un segundo complejo positivo, se denomina como R' (R prima).
- La deflexión negativa después de la onda R se llama onda S.
- Estas tres reglas se aplican a todas las derivaciones a excepción de aVR.
- Si solo hay una onda negativa sin presencia de onda R, se llama QS.

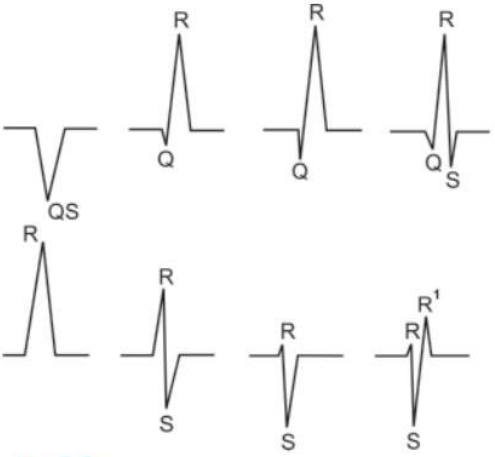


Fig. 6.6: Diferentes patrones de las ondas QRS

"No vayas a donde el camino te lleve, ve a un lugar donde no hay camino y deja rastro." —*Ralph Waldo Emerson*

PROGRESIÓN NORMAL DE LA ONDA R EN LAS DERIVACIONES PRECORDIALES

A medida que avanzamos en la dirección del ventrículo izquierdo eléctricamente predominante, la onda R tiende a ser relativamente más grande y la onda R relativamente más pequeña. En general, en V3 o V4 la relación de la onda R a onda S se convierte en 1. Esto se llama zona de transición. Si la transición se produce tan pronto como V2, entonces se llama transición temprana y si ocurre tan tarde como V5, se llama transición tardía.

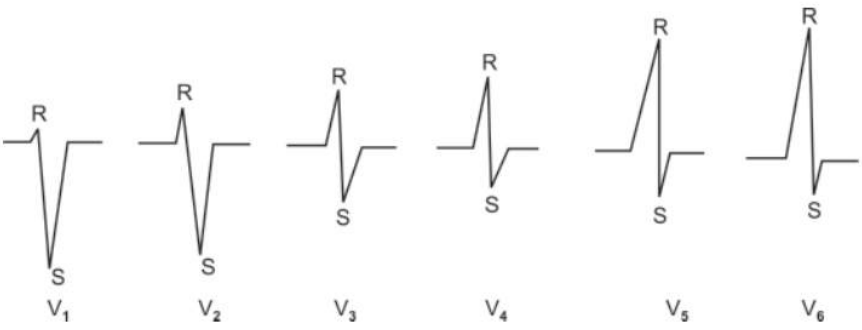


Fig. 6.7: Progresión normal de la onda R en las derivaciones precordiales

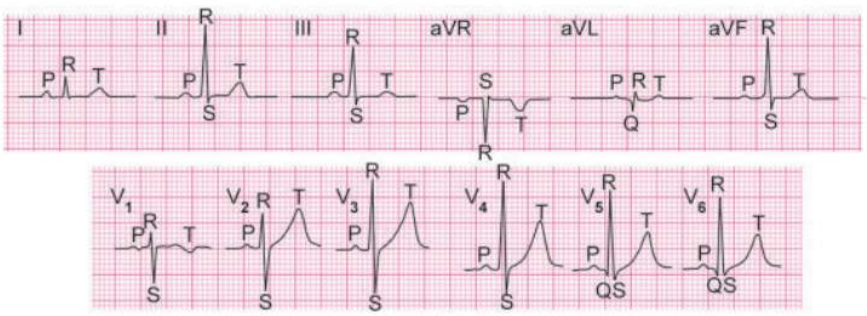


Fig. 6.8: Patrones normales del ECG

"Cuando aceptamos trabajos duros como un reto y nos involucramos en ellos con alegría y entusiasmo, los milagros pueden suceder." —*Arland Gilbert*

Capítulo 7

Interpretación Sistemática del ECG

GUÍAS DE INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA PARA EL ELECTROCARDIOGRAMA

1. Buscar la estandarización y la derivación aVR
2. Frecuencia (Rápido o Lento)
3. Ritmo
   - I. Regular
   - II. Irregular
4. Eje
   - I. Normal
   - II. Desviación del eje a la derecha
   - III. Desviación del eje a la izquierda
5. Morfología de la onda P
   - I. P – Mitral
   - II. P – Pulmonar
6. Intervalo P-R (conducción aurículo - ventrícular)
   - I. Bloqueo AV de primer grado
   - II. Bloqueo AV de segundo grado - Mobitz I - Mobitz II
   - III. Bloqueo AV de tercer grado
7. Segmento ST y anormalidad de la onda T
   - I. Elevación del segmento S-T
   - II. Depresión del segmento S-T
   - III. Inversión de la onda T
8. Hipertrofia
   - I. Hipertrofia ventricular izquierda
   - II. Hipertrofia ventricular derecha
9. Bloqueo de Rama
   - I. Bloqueo de rama derecha
   - II. Bloqueo de rama izquierda

"En medio de la dificultad reside la oportunidad."

—Alberto Einstein

1. Buscar la Estandarización y la Derivación aVR

En el extremo de cada tira del ECG, está presente un cuadro de estandarización que debe ser de 10 mm de altura y de 0.20 segundos de anchura (5 mm).

Fig. 7.1: Marca de estandarización

Fig. 7.2: Derivación aVR mostrando ondas P, QRS & T invertidas

Todas las ondas deben estar invertidas en la derivación aVR a menos que las derivaciones estándar estén mal colocadas excepto en dextrocardia.

2. Frecuencia

Concepto

0.04 segundos = 1 cuadro pequeño
0.20 segundos = 5 cuadros pequeños (1 cuadro grande)
Por lo tanto, 1 segundo = 25 cuadros pequeños o 5 cuadros grandes
Por lo tanto, 1 minuto = 25 x 60 = 1500 cuadros pequeños o 5 x 60 = 300 cuadros grandes.
Si el ritmo es regular,

Frecuencia = 1500/intervalo R-R

Frecuencia cardiaca normal: 60-100 (por ejemplo, 15-25 cuadros pequeños)

1. En este ECG, el intervalo R-R mide 15 cuadros pequeños
   Frecuencia = 1500/15 = 100

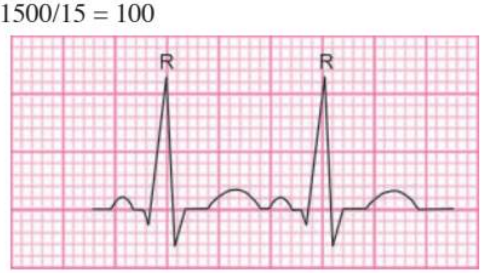


Fig. 7.3: Intervalo R-R

"Cada persona es responsable de su propia apariencia después de los 40."
—Abraham Lincoln

2. Si el intervalo R-R mide 25 cuadros pequeños,
   Frecuencia = 1500/25 = 60
   Frecuencia cardiaca normal = 60-100

Fig. 7.4: Intervalo R-RI

Si el ritmo es irregular, cada intervalo R-R será diferente. En este caso, se deben contar el número de ondas R en 30 cuadros grandes (6 segundos) y multiplicar el número por 10 para obtener un ritmo cardíaco aproximado por minuto.

Fig. 7.5: Intervalo R-R irregular

3. Ritmo

Las características del ritmo sinusal son:

- Onda P antes del complejo QRS
- Intervalo P-R debe ser normal y constante (÷ 0.12 y 0.20 seg)
- La morfología de la onda P debe ser normal (positiva en DI y aVF)
- El intervalo R-R debe ser igual; si es irregular, se le llama ritmo irregular.

Causas de Ritmo Irregular

1. *Fisiológica:* Arritmia sinusal
2. *Patológica:*

- Fibrilación aurícular
- Fibrilación ventrícular
- Trastornos de conducción sino-aurículares o aurículo -ventriculares
- Estrasístoles supraventrículares
- Extrasístoles ventrículares

4. Eje

Ver la derivación I y la derivación aVF para el eje eléctrico del corazón. En ambas derivaciones, normalmente, el complejo QRS es ascendente (positivo).

"No te preocupes si no te reconocen, pero esfuérzate por ser digno de reconocimiento."
—Abraham Lincoln

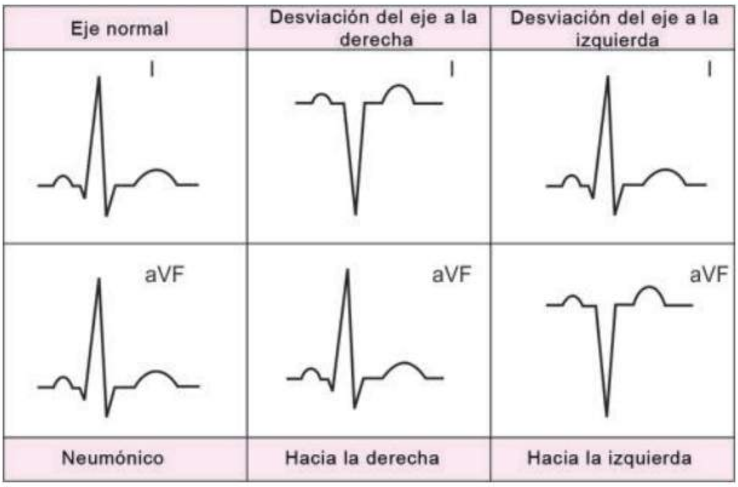


Fig. 7.6: Comparación de la derivación I con aVF para obtener el eje

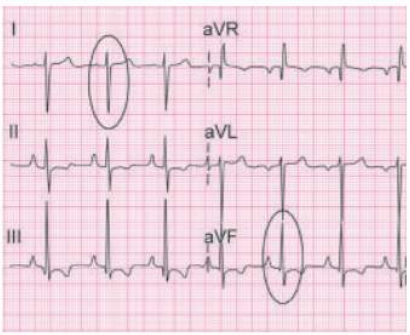


Fig. 7.7: Desviación del eje a la derecha

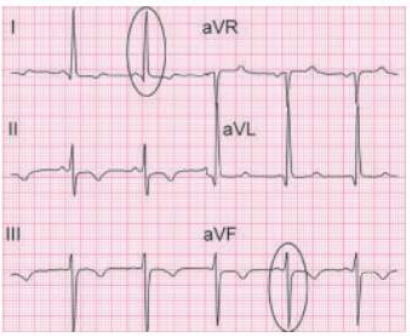


Fig. 7.8: Desviación del eje a la izquierda

Causas

Desviación del eje a la derecha	**Desviación del eje a la izquierda**
Hipertrofia ventricular derecha	Hipertrofia ventricular izquierda
Bloqueo de rama derecha	Bloqueo de rama izquierda
Hemibloqueo posterior izquierdo	Hemibloqueo anterior izquierdo
Enfisema y cor pulmonale	Síndrome de Wolf-Parkinson-White
Tetralogía de Fallot	Cardiomiopatía hipertrófica

5. Morfología de la Onda P

La onda P representa la despolarización aurícular derecha e izquierda.
Este proceso toma 0.08-0.11 segundos (2-3 mm)
La morfología de la onda P se aprecia mejor en la derivación II y se contrasta en la derivación V1.

"Si no esperas, no vas a encontrar lo que está más allá de tus esperanzas."
—San Clemente de Alejandría

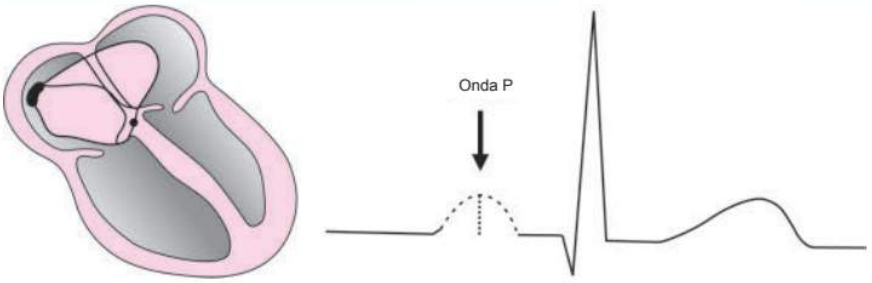


Fig. 7.9: Morfología de la onda P

El nodo SA inicia la despolarización de la aurícula derecha por lo que la primera parte de la onda P la produce la aurícula derecha y la última parte es producida por la aurícula izquierda.

La morfología de la onda P varía en cualquier derivación en función de la ubicación de la zona que actúa como el marcapasos.

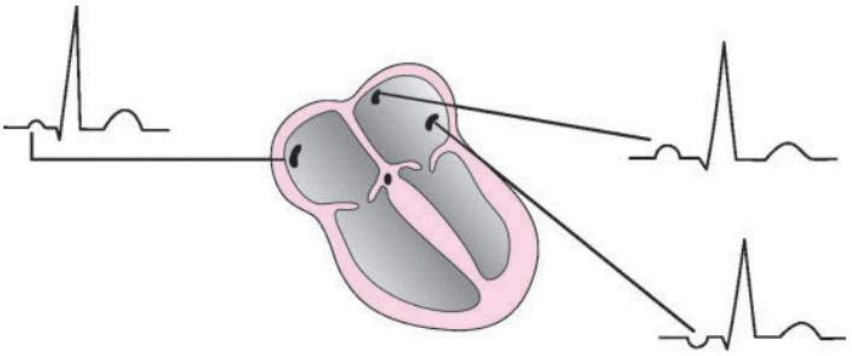


Fig. 7.10: Diferente morfología de la onda P dependiendo de la ubicación de la zona donde se genera el impulso (marcapaso)

P Mitral o Crecimiento Auricular Izquierdo

Criterios

La anchura de la onda P en la derivación II es mayor de 0.12 segundos y con muescas (en forma de M). La distancia entre los dos picos debe ser mayor o igual a 0.04 segundos.

Concepto

Aquí la aurícula izquierda se agranda y la duración que se lleva al despolarizar la aurícula izquierda es comparativamente mayor que la de la aurícula derecha. Por lo tanto, vemos una onda P ancha y con muescas.

"Una persona que no ha cometido un error nunca ha intentado nada nuevo."
—Abraham Lincoln

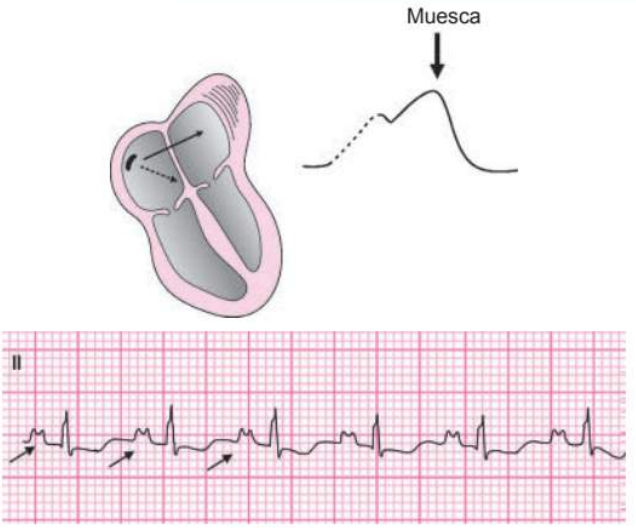


Fig. 7.11: P Mitral

P Pulmonar o Crecimiento Auricular Derecho

Criterios

La onda P es puntiaguda y la amplitud > 2½ mm en la derivación II.

Concepto

Aquí el atrio derecho se agranda y las células producen mayor voltaje, por lo tanto la onda P es más alta.

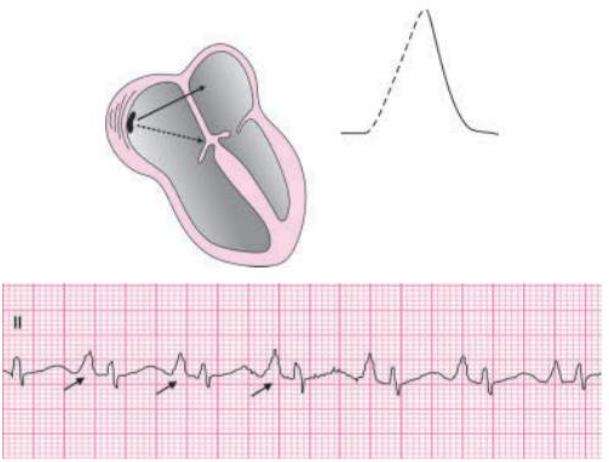


Fig. 7.12: P Pulmonar

"Sin amigos nadie escogería vivir."

—Alberto Einstein

Causas

Anormalidad del atrio derecho	Anormalidad del atrio izquierdo
Asma bronquial	Estenosis mitral
Enfisema	Regurgitación mitral
Embolismo pulmonar Tetralogía de Fallot Defecto septal atrial Estenosis de la válvula pulmonar	Estenosis aórtica

Onda P Invertida

Las ondas P invertidas se encuentran cuando la estimulación o el impulso inicial se originan cerca o por debajo del nodo AV. Por lo tanto, la onda de despolarización de la aurícula se extenderá de forma retrógrada causando una onda P invertida, la cual indica ritmo nodal o ritmo de la unión y ritmo idioventricular.

Retraso en la Conducción Intra-auricular (RCIA)

Indica un problema de conducción no específico generalmente en las aurículas. El problema es causado por el crecimiento auricular pero éste no es lo suficientemente mayor como para formar una P mitral o P pulmonar. Sin embargo, la onda P bifásica en V1 y V6 ayuda a diferenciar entre el crecimiento de la aurícula izquierda y la derecha.

Criterios

En V1 si la primera mitad de la onda P bifásica es más alta que la primera mitad de la onda P en V6, entonces es probable que sea crecimiento de la aurícula derecha.

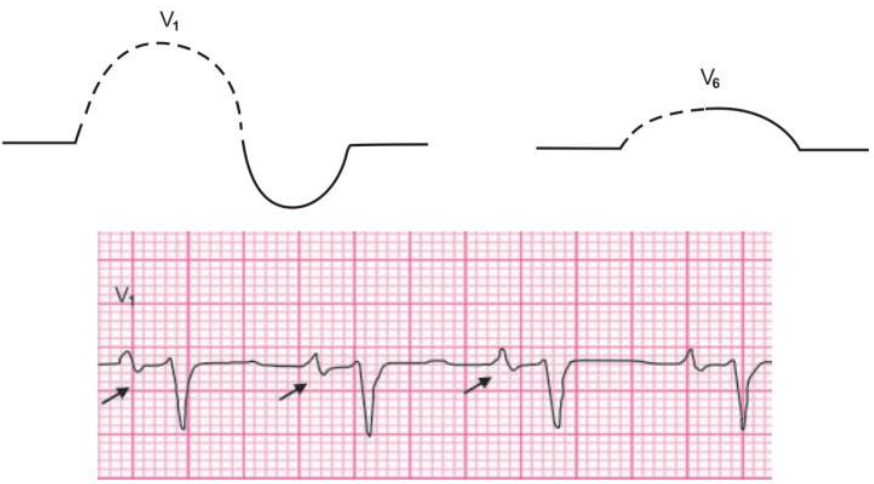


Fig. 7.13: Retraso en la conducción intra-auricular en el crecimiento auricular derecho

"La mayoría de las personas pierden las oportunidades debido a que estas últimas están vestidas de overol y parecen trabajo." —*Thomas A Edison*

Criterios

En V1 si la segunda mitad de la onda P es más ancha y profunda que 0.4 segundos (1 mm), entonces es probable que sea crecimiento de la aurícula izquierda.

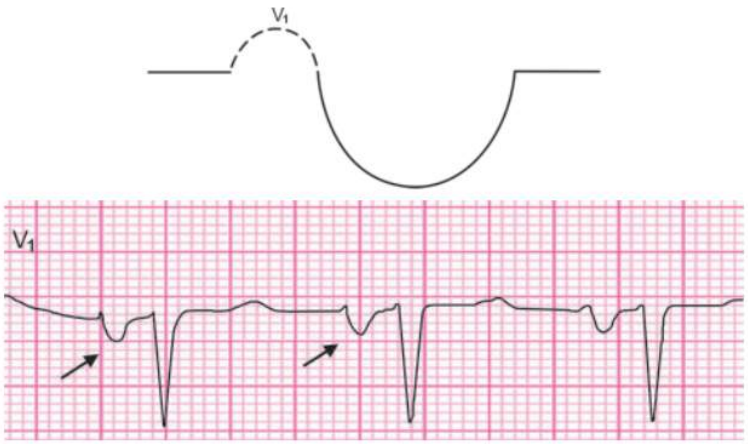


Fig. 7.14: Retraso en la conducción intra-auricular en el crecimiento auricular izquierdo

6. Intervalo P-R

- El intervalo P-R normal es de 0.12-0.20 segundos (3-5 mm)
- El intervalo P-R se aprecia mejor en la velocidad del papel ECG.

Intervalo P-R corto:
Menor de 0.11 segundos (3 mm)

1. Onda P retrógrada
2. Síndrome Lown-Ganong-Levine (L-G-L)
3. Síndrome y patrón de Wolf-Parkinson-White (WPW).

Intervalo P-R prolongado:

Mayor a 0.20 segundos (5 mm)

1. Bloqueo AV.
   - Bloqueo AV de primer grado.

Criterios

Aquí el intervalo PR se prolonga más de 0.20 segundos y permanece constante de latido a latido.

Fig. 7.15: Bloqueo AV de primer grado

"Nunca se puede cruzar el océano a menos que tengas el coraje de perder de vista la costa." —*Cristobal Colón*

Bloqueo AV de Segundo Grado

Bloqueo Mobitz tipo I (Fenómeno de Wenckebach)

Criterios

Hay alargamiento progresivo del intervalo P-R seguido por un latido que no se conduce.

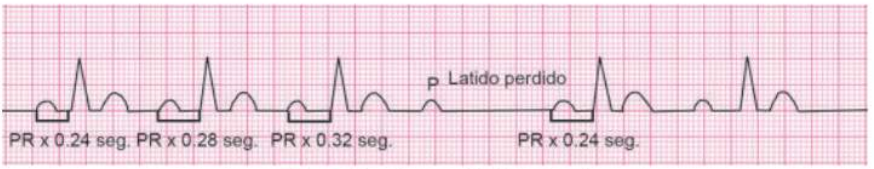


Fig. 7.16: Bloqueo Mobitz tipo I

Bloqueo Mobitz Tipo II

Criterios

No hay alargamiento progresivo del intervalo P-R, seguido por un latido que no se conduce.

Fig. 7.17: Bloqueo Mobitz tipo II

Complicaciones

1. Bloqueo completo
2. Insuficiencia cardiaca
3. Síndrome de Adams-Stokes.

Bloqueo AV de Tercer Grado

Criterios

Aquí la onda P no tiene ninguna relación con el complejo QRS. Siempre tiene más ondas P que complejos QRS.

Fig. 7.18: Bloqueo AV de tercer grado

"Muchos de los fracasos de la vida son personas que no se habían dado cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidos." —*Thomas A Edison*

Características Clínicas

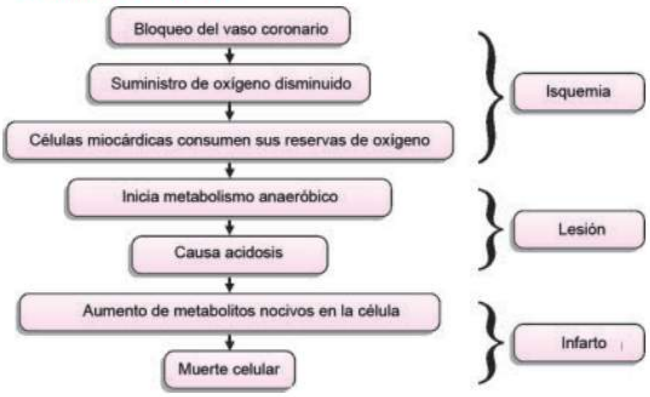
1. Desvanecimiento, mareos o pérdida repentina de la conciencia o síncope (síndrome de Adams-Stokes)
2. Pulso: Normalmente bradicardia < 40 latidos por minuto.
3. PVY: Pueden estar presentes las ondas de cañón (ondas grandes).

Morfología de la Onda QRS

El complejo QRS representa la despolarización ventricular
Duración normal: < 0.12 segundos

Infarto Agudo de Miocardio

Diagrama de Flujo 7.1: Patología del infarto agudo de miocardio



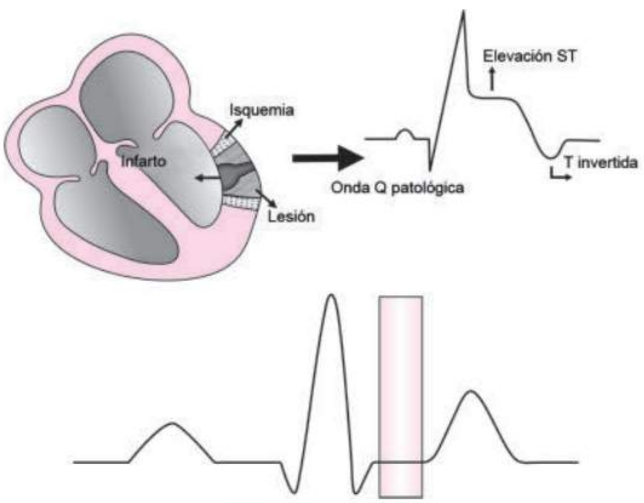


Fig. 7.19: Segmento ST

"Ayer es historia. Mañana es misterio. ¿Y hoy? Hoy es un regalo, por eso se le llama presente."
—Sin Vye St Tan

Criterios

1. Cambios en el segmento ST indica la zona de lesión. La depresión o infradesnivel del segmento ST indica lesión subendocardica. La elevación o suprapesnivel del segmento ST indica lesión subepicardica.
2. La onda T invertida indica isquemia.
3. Onda Q patológica – mayor de ⅓ de la altura total del QRS y con una anchura mayor de 0.03 segundos, indica zona de infarto o músculo muerto.
4. Nota: La elevación del segmento ST de más de 1 mm de la línea base en las derivaciones estándar y de más de 2 mm en las derivaciones precordiales en dos o más derivaciones que se ubican en la misma zona es patológica.

Conceptos Detrás de las Zonas de IM

Isquemia

Afecta a una sección del corazón en forma de cuña, el ápex ve hacia el epicardio y la base hacia el endocardio.

Esta área es más negativa que el tejido normal circundante que conduce a la depresión ST. Las ondas T invertidas se ven en la isquemia debido a que la repolarización se produce a lo largo de la vía anormal.

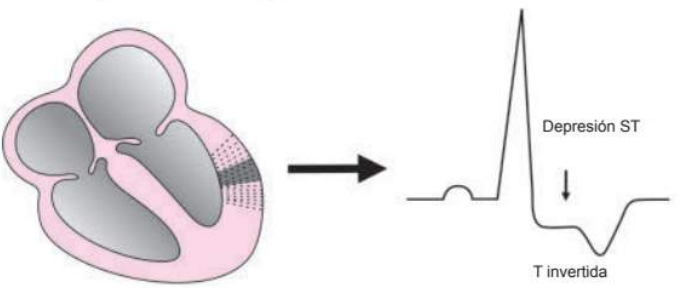


Fig. 7.20: Isquemia

Lesión

Como la zona de lesión no se despolariza completamente sigue siendo más positivo que el tejido circundante que conduce a la elevación del segmento ST.

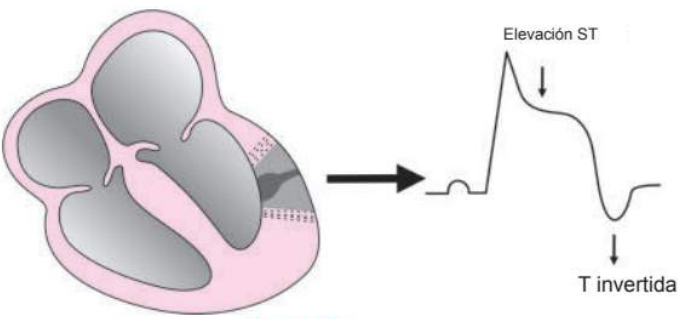


Fig. 7.21: Lesión

"No es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro."
—Mark Twain

Infarto

Indica tejido muerto. A medida que el tejido está muerto no se genera ningún potencial de acción y por lo tanto, es eléctricamente neutro. Esta área eléctricamente neutra actúa como una ventana en la pared miocárdica. A través de un electrodo se puede ver la pared opuesta. El vector positivo de la otra pared a medida que se aleja del electrodo produce la onda Q patológica. La formación del resto del complejo resulta de la zona circundante a los infartos y se manifiesta como onda de lesión o isquemia.

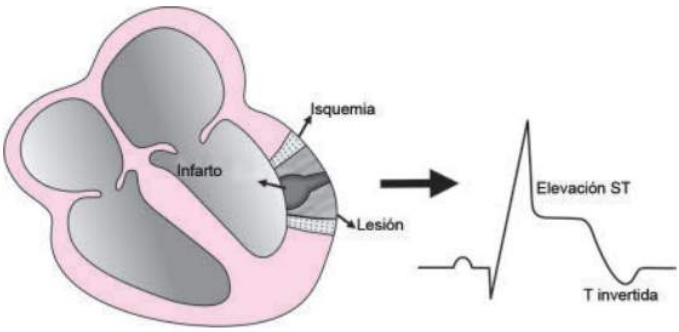
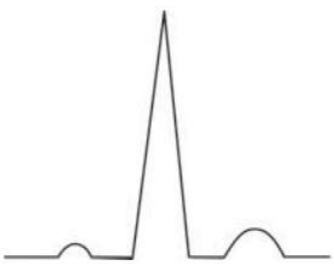


Fig. 7.22: Infarto

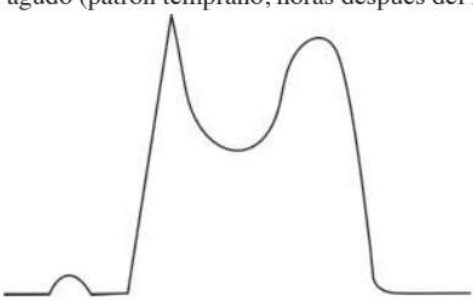
Estudio de los acontecimientos del IM en orden cronológico:

1. Rastreo de onda normal



Segmento ST	Normal
Onda T	Normal
Onda Q	Normal

2. IM agudo (patrón temprano, horas después del infarto)

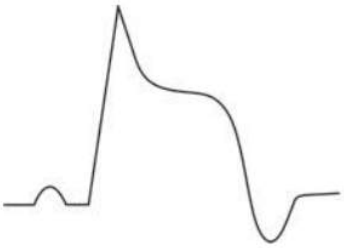


Segmento ST	Elevado
Onda T	Alta
Onda Q	Normal

"Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido."

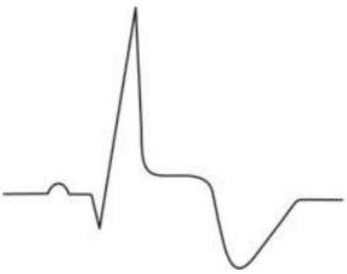
—George Eliot

3. Patrón tardío, puede ocurrir entre horas a pocos días



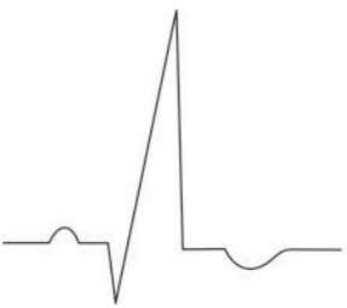
Segmento ST	Elevado
Onda T	Invertida
Onda Q	Normal

4. Patrón tardío establecido, de días a semanas



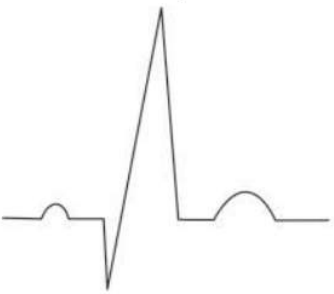
Segmento ST	Elevado
Onda T	Profundamente invertida
Onda Q	Profunda y ancha

5. Patrón muy tardío



Segmento ST	Casi se normaliza
Onda T	Gradualmente se aplana
Onda Q	Totalmente desarrollada

6. Puede ocurrir de meses a años después del infarto



Segmento ST	Normal
Onda T	Normal
Onda Q	Persiste

"Oportunidad... a menudo está disfrazada en forma de desgracia, o derrota temporal." —*Napoleon Hill*

IM de la pared inferior:

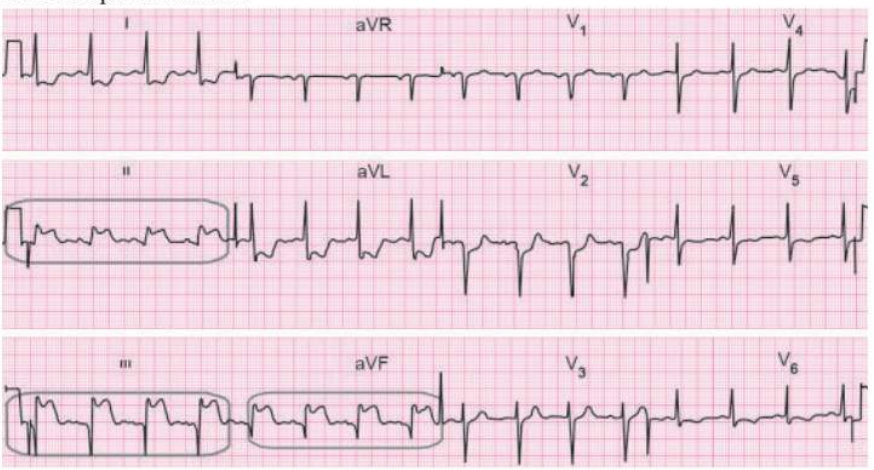
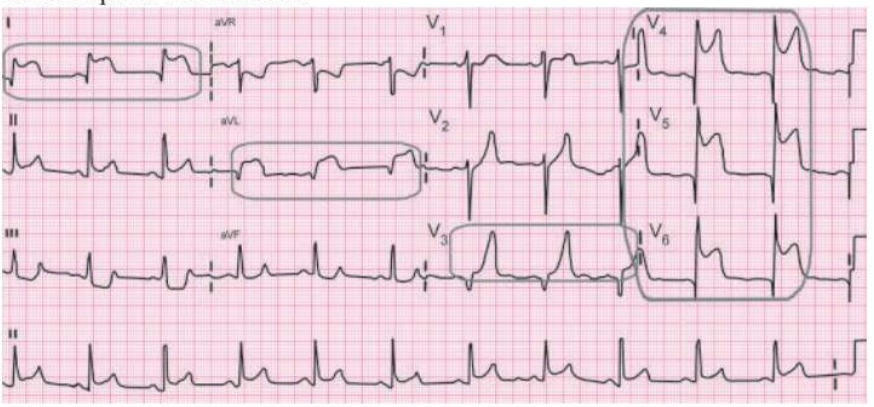


Fig. 7.23: IM de la pared inferior

La elevación del ST se ve en las derivaciones II, III, aVF y los cambios recíprocos de la depresión del ST en I, aVL, V5, V6.

Lateral	Posterior	Septal	Anterior
Inferior DII	Lateral	Septal	Lateral
Inferior DIII	**Inferior aVF**	Anterior	Lateral

IM de la pared anterolateral:



Lateral DI	Posterior	Septal	**Anterior V4**
Inferior	**Lateral aVC**	Septal	**Lateral V5**
Inferior	Inferior	**Anterior V3**	**Lateral V6**

Fig. 7.24: IM de la pared anterolateral

La elevación del ST se ve en las derivaciones I, aVL, V3, V4, V5, V6 y la depresión del ST recíproca en II, III, aVF.

"Determina lo que puede y debe hacerse, y entonces encontrarás el camino."
—Abraham Lincoln

En el IM anterolateral, los cambios en el segmento ST se ven en las siguientes derivaciones: I, aVL, V3, V4, V5, V6. En el IM de la pared inferior, los cambios en el segmento ST se ven en las derivaciones: II, III, aVF. Esto también indica que en el IM de la pared anterolateral las derivaciones II, III y aVF mostrarán depresión del segmento ST con onda T alta (estos son los cambios recíprocos) o en el IM de la pared inferior, las derivaciones I, aVL, V3, V4, V5, V6 mostrarán depresión del segmento ST con onda alta (estos son los cambios recíprocos). Cuando se producen cambios isquémicos en V1, V2, V3, V4, V5, V6, indican un infarto extenso de la pared anterior.

Conceptos Detrás de los Cambios Recíprocos en el IAM

Ocurre cuando dos electrodos muestran el mismo IAM desde ángulos opuestos, por ejemplo:

Electrodo 1

1. Cuando este electrodo ve a través de la ventana de la zona eléctricamente neutral, registra el vector que se aleja de él, dando lugar a ondas Q patológicas.
2. Entonces se registran otros vectores que contribuyen a la formación de otros complejos.
3. La zona positiva de la lesión causa elevación del ST.
4. La repolarización anormal formada por la zona de isquemia y lesión produce la inversión de la onda T.

Electrodo 2

1. Originalmente el vector va hacia la misma dirección, dando lugar a ondas R altas.
2. Luego registra la zona de la lesión que conduce a la depresión del segmento ST y de la zona de isquemia que conduce a la onda T en posición vertical.

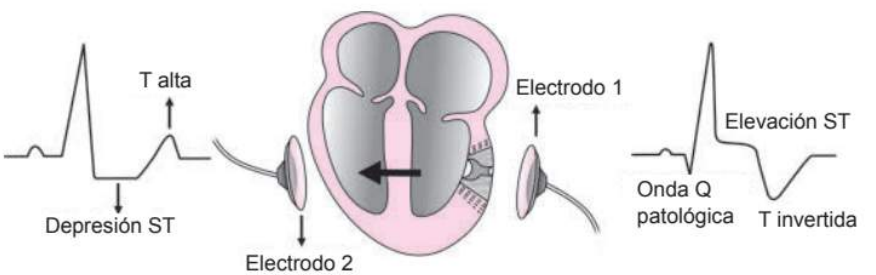


Fig. 7.25: Conceptos detrás de los cambios recíprocos del IAM

"No hay un hombre hecho a sí mismo que alcance sus metas sólo con la ayuda de los demás." —*George Shinn*

Infarto de Miocardio Sin Elevación del ST (IMSEST)

Habrá depresión del segmento ST y aplanamiento de la onda T o inversión de la onda T en un paciente sin hipertrofia ventricular izquierda indicando lesión.

Se requiere medición de troponina o CK-MB para establecer infarto sin elevación de ST.

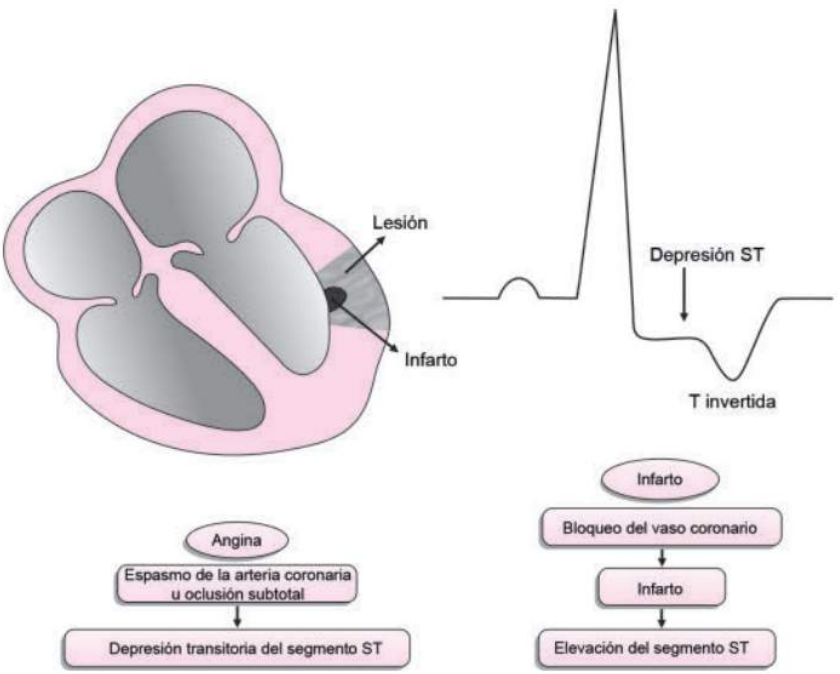


Fig. 7.26: Infarto de miocardio sin elevación del ST

"Un hombre que se atreve a perder una hora de vida no ha descubierto el valor de la vida." —*Charles Darwin*

Para localizar el infarto imaginemos el corazón en una imagen 3D. Para hacerlo más sencillo, comparemos el corazón con un mango. Ahora corta el mango en 4 rebanadas verticales, de manera similar imagina el corazón cortado en 4 cuadrantes. Anatómicamente estos cuadrantes se nombran como, anterosuperior, anteroseptal, inferior y posterolateral. Ahora cada cuadrante puede dividirse nuevamente en tres zonas. Cada zona está siendo irrigada por una rama específica del vaso coronario. Cualquier infarto que se produzca en estas ramas mostrará los cambios en las derivaciones de la zona afectada.

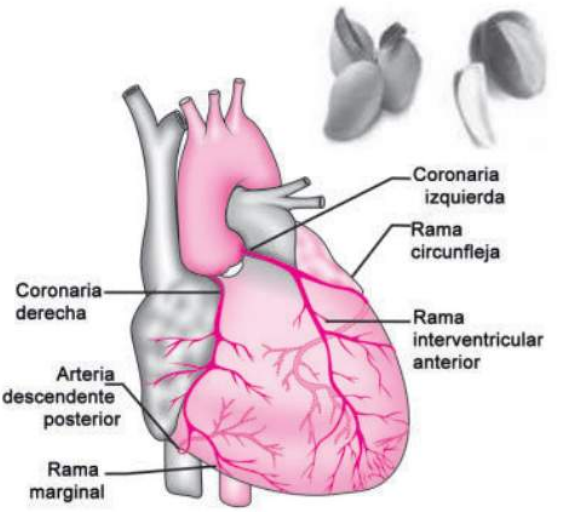


Fig. 7.27: Corazón

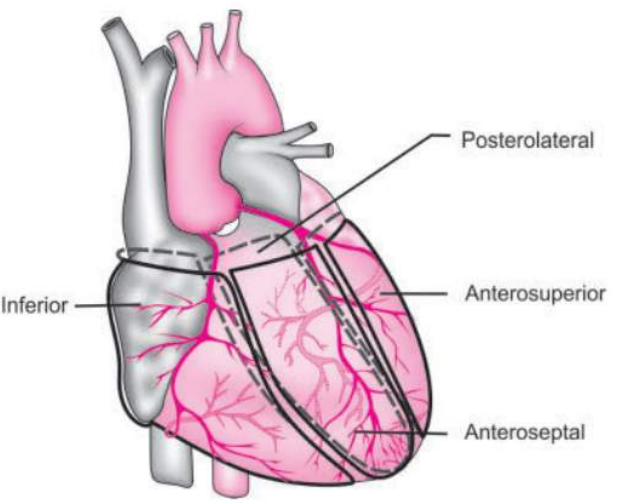


Fig. 7.28: Cuadrante VI

"Por regla general, los hombres se preocupan más por lo que no pueden ver que por lo que pueden." —*Julio César*

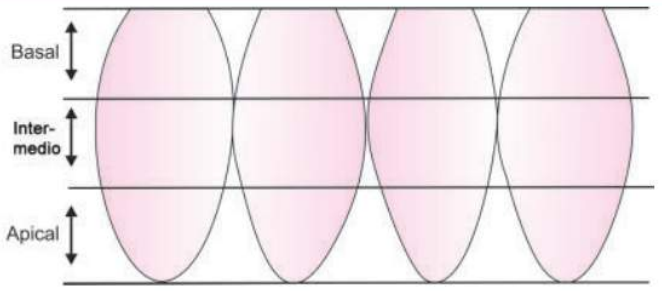


Fig. 7.29: Zonas del ventrículo izquierdo

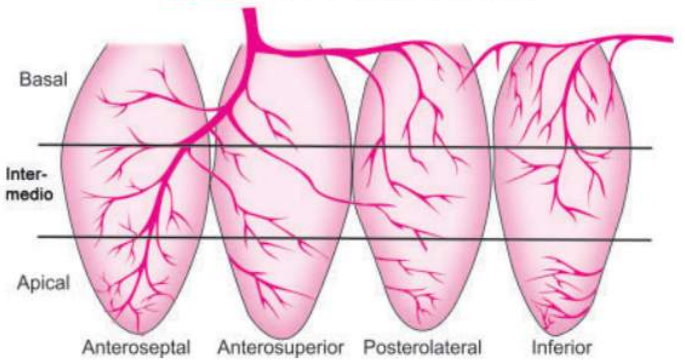


Fig. 7.30: Cuadrante y zonas del ventrículo izquierdo

1. *Elevación del ST en V1, V2 y V3:* Infarto del cuadrante anteroseptal que involucra todas las zonas.

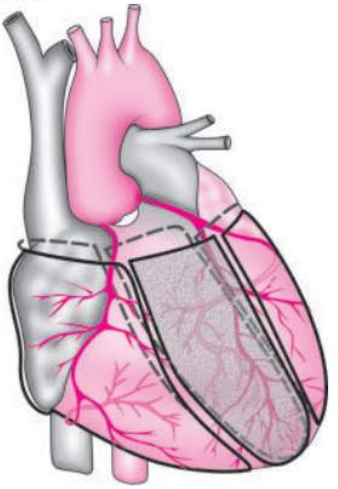


Fig. 7.31: Infarto de la arteria descendente anterior izquierda

2. *Elevación del ST en la derivación I y aVL:* Infarto del cuadrante anterosuperior que involucra todas las zonas.

"Nunca agaches la cabeza. Siempre mantenla en alto. Mira al mundo directamente a la cara."
—Helen Keller

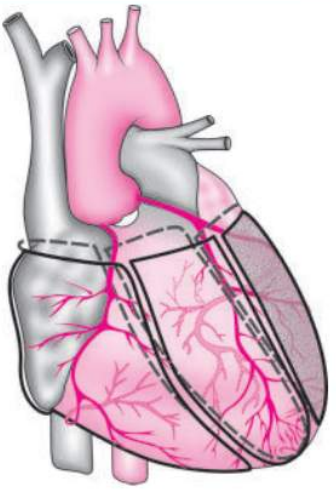


Fig. 7.32: Infarto de la arteria descendente anterior izquierda

3. *Elevación del ST en V4, V5 y V6:* Infarto del cuadrante inferior que involucra la zona apical.

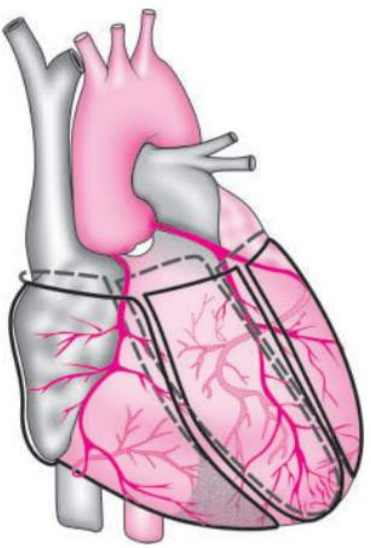


Fig. 7.33: Infarto de la arteria descendente anterior izquierda

"Un gran hombre es aquel que no ha perdido el corazón de un niño."

—Mencio

4. *Elevación del ST en V4, V5 y V6:* Infarto del cuadrante posterolateral que involucra la zona apical.

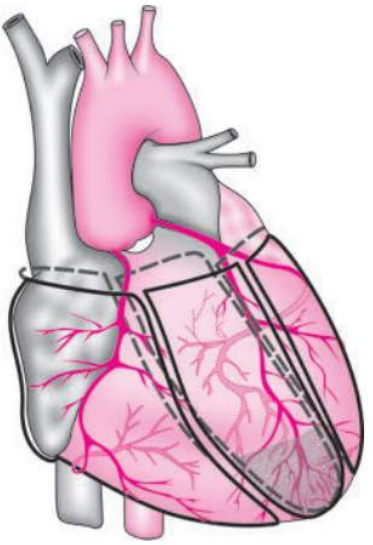


Fig. 7.34: Infarto de la arteria descendente anterior izquierda

5. *Elevación del ST en las derivaciones II, III y aVF:* Cuadrante inferior que involucra la zona basal y media.

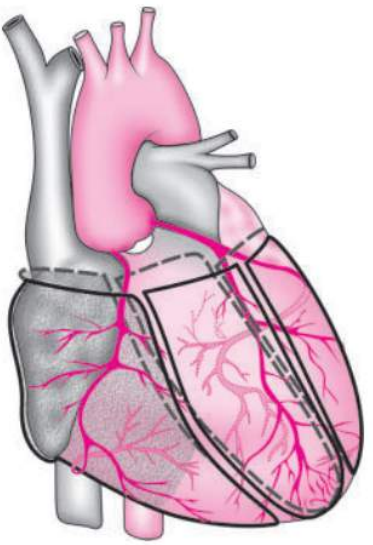


Fig. 7.35: Participación de la arteria descendente posterior

"El árbol cargado de frutos siempre se inclina. Si quieres ser grande, se humilde y manso." —*Sri Ramakrishna Paramahamsa*

6. *Depresión del ST en V1, V2 y V3:* Infarto del cuadrante posterolateral que involucra la zona basal y media.

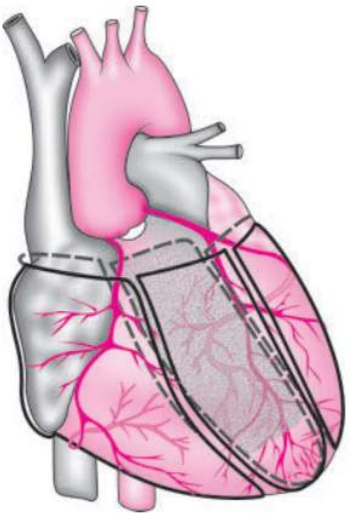
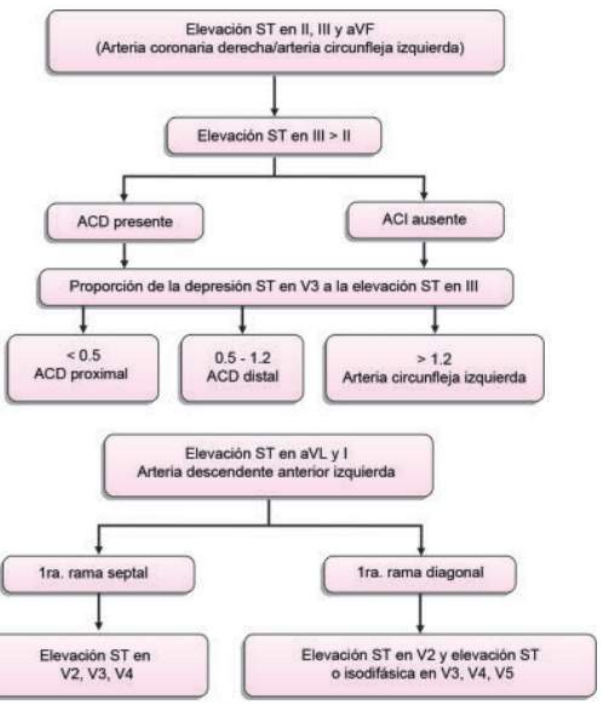


Fig. 7.36: Arteria circunfleja izquierda

Estimación Probable de Vasos Coronarios Afectados



"Levántate, despierta y no pares hasta que alcances la meta."

—Swami Vivekananda

HIPERTROFIA

Hipertrofia Ventricular Izquierda

Criterios

I. Índice de Sokolow: Suma del voltaje de la onda S en V1 y la altura de la onda R en la derivación V5 o V6 = 35 mm/ u onda R en V5 o V6 > 26 mm. (más sensible)
II. Cualquier derivación precordial > 45 mm.
III. Onda R en aVL > 11 mm.
IV. Onda R en DI > 12 mm.
V. Onda R en aVF > 20 mm.

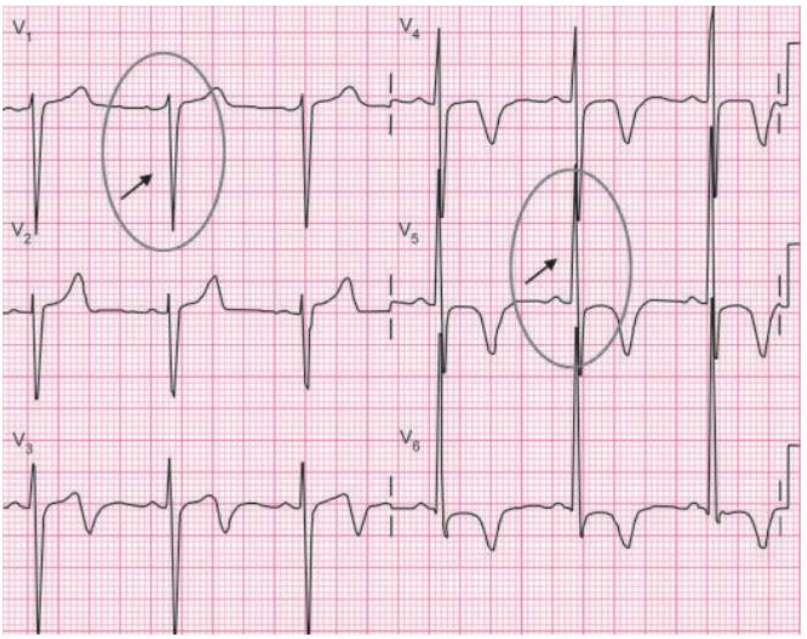


Fig. 7.37: ECG que muestra hipertrofia ventricular izquierda

Concepto

HVI indica ventrículo izquierdo hipertrófico o agrandado lo que sugiere que hay más masa y las células presentes en el ventrículo izquierdo, por lo tanto, generan más potenciales de acción, a su vez, provocando un vector grande con mayor amplitud en el ECG. Esto se ve especialmente en las derivaciones precordiales porque están cerca de los electrodos de la pared torácica.

"No digas, 'Es de mañana', y la despidas con el nombre de ayer. Contémplala por primera vez como un niño recién nacido que no tiene nombre." —Rabindranath Tagore

Causas

1. Hipertensión arterial sistémica
2. Cardiomiopatía hipertrófica
3. Coartación aórtica
4. Estenosis aórtica.

Características Clínicas

1. Latido de punta agitado.

PATRÓN DE SOBRECARGA DE PRESION

El patrón de esfuerzo se refiere a las configuraciones de la onda ST y T que surgen de las alteraciones de la repolarización encontradas ya sea en la HVD o HVI.

Patrón de Sobrecarga Ventricular Izquierdo

Criterios

1. En las derivaciones V4, V5 y V6, la depresión ST con concavidad inferior y onda T invertida asimétrica.
2. En V1, V2 y V3, hay cambios recíprocos como la elevación del segmento ST con concavidad superior y una onda T en posición vertical asimétrica.

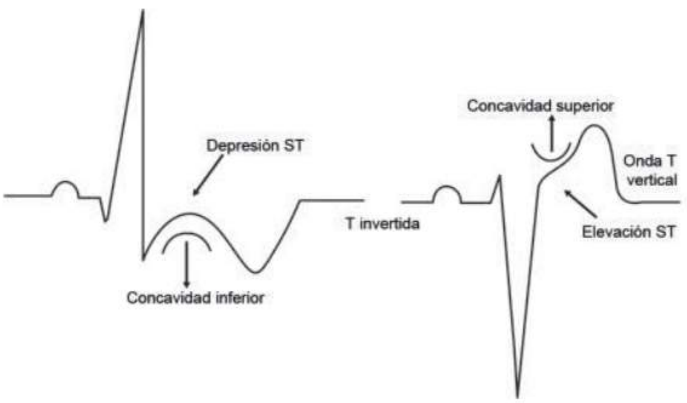


Fig. 7.38: Patrón de sobrecarga ventricular izquierdo

Nota

La elevación ST puede ser de 1-3 mm en las derivaciones V2 y V3. Entre más alta o profunda la onda, mayor sobrecarga.

"Para tener éxito en tu misión, debes tener una sola devoción como meta."
—Abdul Kalam

Hipertrofia Ventricular Derecha

Criterios

1. La división del voltaje de la onda R en V1 el voltaje de la onda S en V1 debe de ser > 1 (más sensible)
2. Onda R en V1 más onda S en V5 o V6 = 11 mm (índice de Sokolow-Lyon)
3. Onda R en aVR debe ser > 5 mm
4. Onda R en V1 = 7 mm
5. Onda S en V1 = 2 mm.

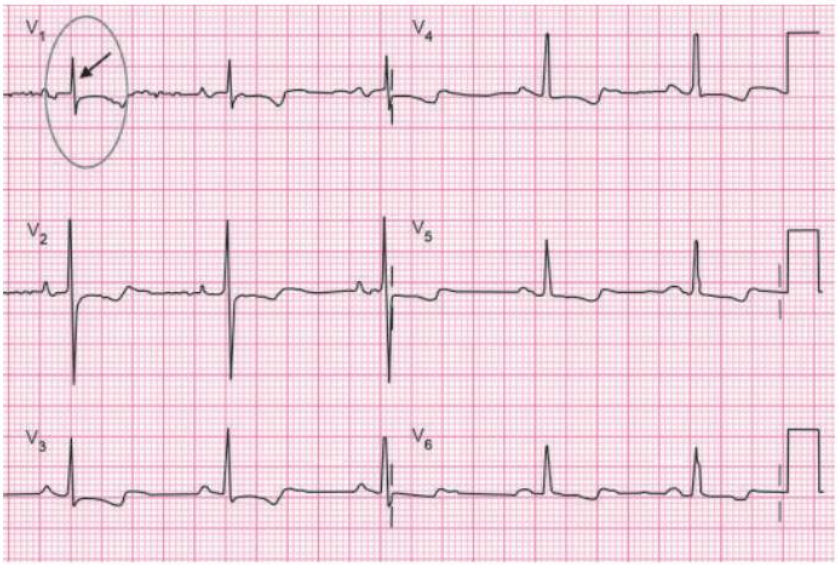


Fig. 7.39: ECG que muestra hipertrofia ventricular derecha

Características Clínicas

1. Tirón izquierdo paraesternal
2. Pulsación epigástrica.

Causas

1. Cor pulmonale crónico
2. Hipertensión pulmonar
3. Estenosis pulmonar
4. Tetralogía de Fallot

Patrón de Sobrecarga del Ventricular Derecho

Criterios

En derivaciones V1 y V2:

"Los ganadores no hacen cosas diferentes, hacen las cosas de manera diferente."
—Shiv Khera

1. Segmento ST con concavidad inferior deprimida
2. Onda T invertida asimétrica

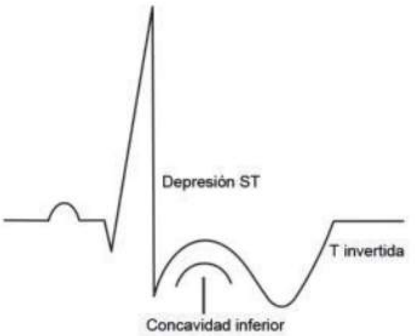


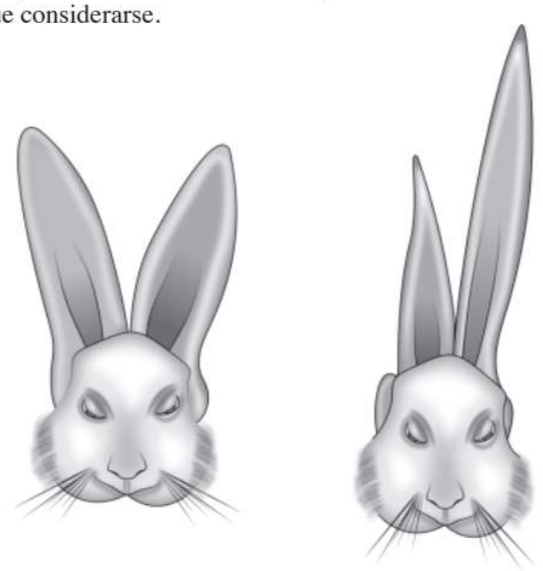
Fig. 7.40: Patrón de esfuerzo ventricular derecho

BLOQUEO DE RAMA

Bloqueo de Rama Derecha

Criterios

i. Complejo QRS ancho (> 0.12 seg)
ii. Patrón RSR o patrón de orejas de conejo en V1
iii. Onda S amplia y empastada en las derivaciones I y V6
iv. Puede presentarse desviación del eje a la derecha
Onda S empastada en las derivaciones I y V6 son los criterios principales que tienen que considerarse.



"El valor es el descubrimiento de que no puedes ganar, y tratar cuando sabes que puedes perder". —*Tom Krause*

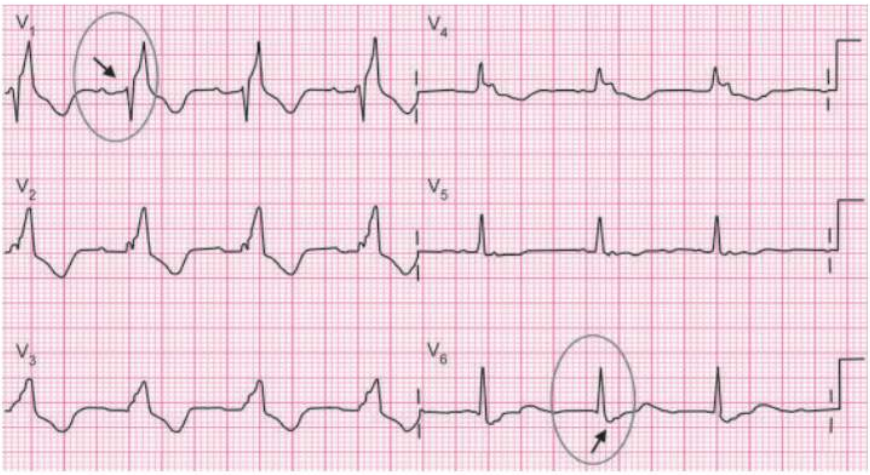


Fig. 7.41: ECG con bloqueo de rama derecha

Varias ondas S arrastradas morfológicas se consideran a continuación.

Fig. 7.42: Diversas morfologías de las ondas S empastadas

Concepto

Cuando existe un bloqueo de rama derecha, los impulsos no se transmiten a través de la vía de conducción normal sino a través de la despolarización de célula a célula hacia el septum interventricular y el ventrículo derecho. Este impulso lento causa un tiempo de despolarización lento, que se manifiesta en el ECG por aumento en la duración del complejo QRS.

"El mayor obstáculo para el éxito es el miedo al fracaso."

—Seven Goran Eriksson

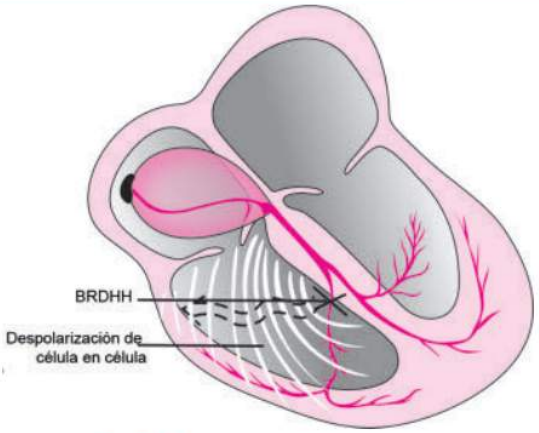


Fig. 7.43: Bloqueo de rama derecha

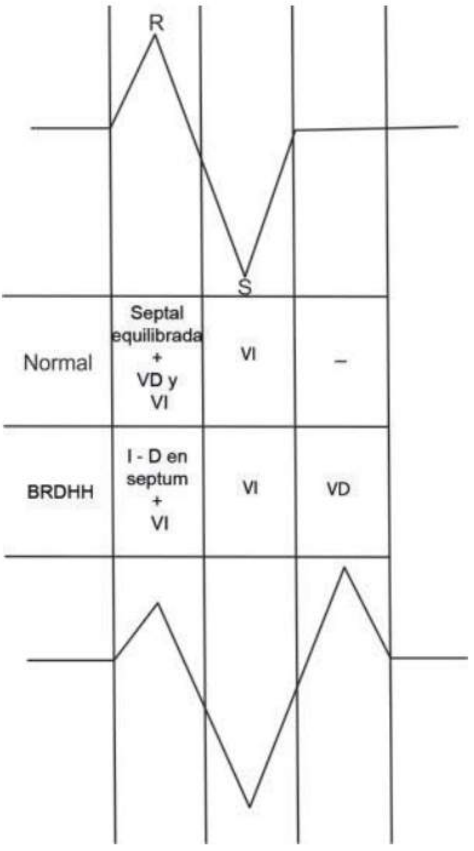


Fig. 7.44: Conducción del impulso en el bloqueo de rama derecha

"El éxito es simple. Haz lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto."
—Arnold H Glasgow

Causas

1. Infarto agudo al miocardio
2. Hipertrofia ventricular derecha
3. Cor pulmonale crónico
4. Embolismo pulmonar.

Bloqueo de Rama Izquierda

Criterios

i. Complejo QRS ancho con duración > 0.12 seg (> 3 mm)
ii. Onda S profunda y amplia en V1 sin onda.
iii. Onda R amplia empastada o patrón RR' sin onda Q en las derivaciones I y V6.
iv. Siempre se asocia con desviación del eje a la izquierda.

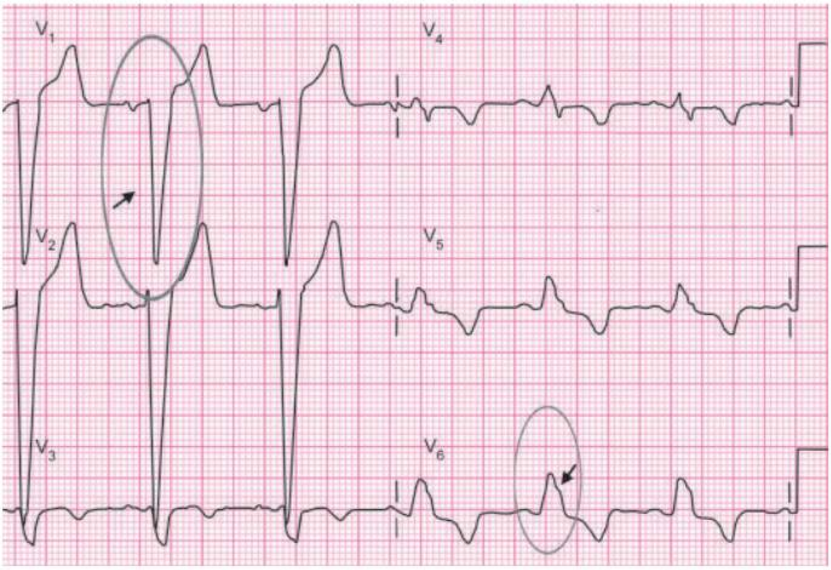


Fig. 7.45: ECG con bloqueo de rama izquierda

Concepto

El bloqueo de rama izquierda causa un potencial eléctrico que viaja en un principio hacia la rama derecha. Después, se produce la despolarización ventricular de derecha a izquierda por transmisión de célula a célula. Debido a que el vector se mueve de derecha a izquierda, los complejos serán negativos en V1-V2 y positivos en las derivaciones I, V5 y V6.

"El valor de un gran líder para cumplir su visión viene de la pasión, no de la posición." —*John Maxwell*

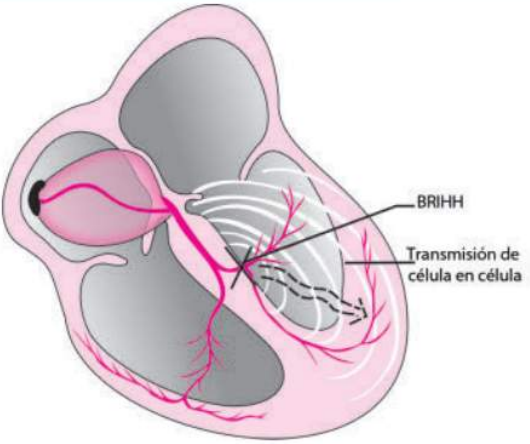


Fig. 7.46: Bloqueo de rama izquierda

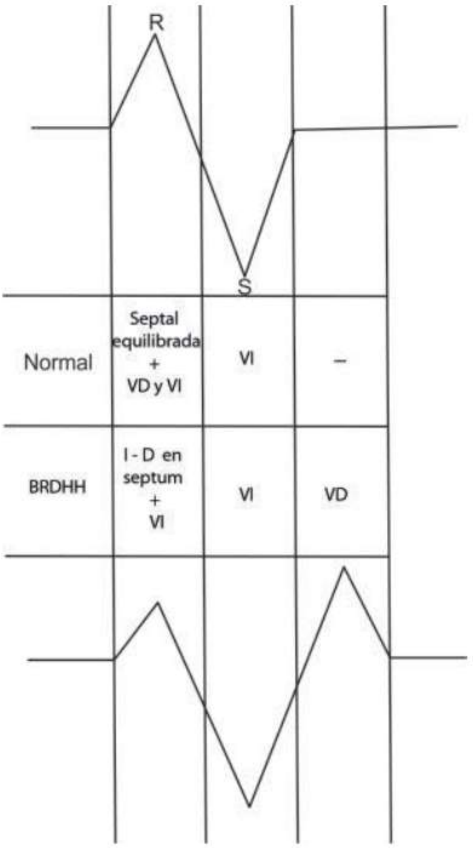


Fig. 7.47: Conducción del impulso en el bloqueo de rama izquierda

"La victoria es más dulce cuando se ha conocido la derrota."

—Malcolm S Forbes

ES BUENO SABER

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO

Hemibloqueo Anterior Izquierdo

1. Desviación del eje a la izquierda (-30° a -90°)
2. En la derivación I, complejo QR u onda R
3. Complejo rS en la derivación III y tal vez en la derivación II y aVF

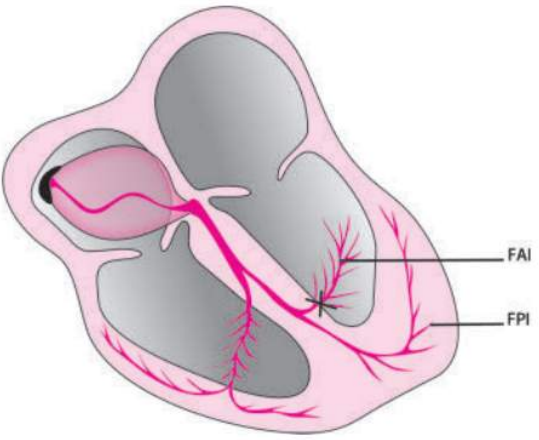


Fig. 7.48: Hemibloqueo anterior izquierdo

Hemibloqueo Posterior Izquierdo

Criterios para el Diagnóstico

1. Desviación del eje a la derecha (90° a 180°)
2. En la derivación I, onda S y en la derivación III, onda Q
3. Exclusión del CAD y/o HVD.

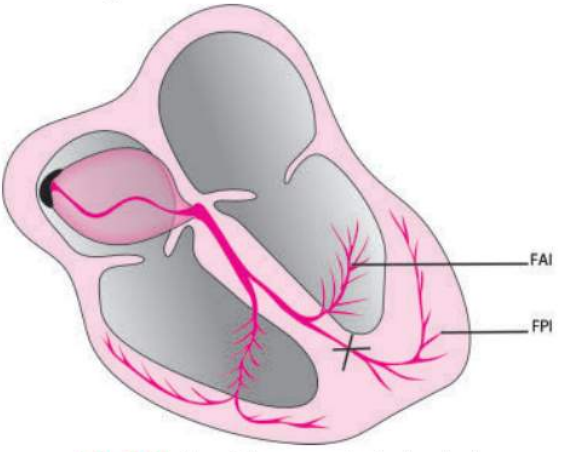


Fig. 7.49: Hemibloqueo posterior izquierdo

"El éxito no es la llave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que haces, tendrás éxito." —*Herman Cain*

BRIHH con IAM

3 puntos para cumplir los criterios de IAM

- Elevación del segmento ST > 1 mm en derivaciones con un complejo QRS positivo (concordancia en la desviación ST) (puntuación 5)
- Depresión del ST > 1 mm en V1-V3 (concordancia en la desviación ST) (puntuación 3)
- Elevación del segmento ST > 5 mm en derivaciones con un complejo QRS negativo (discordancia inapropiada en desviación ST) (puntuación 2)

Concordante: La onda T se desplaza en la misma dirección que la última parte del QRS.

Discordante: La onda T se mueve en la dirección opuesta como la última parte del QRS.

"Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto."
—Alberto Einstein

Capítulo **8**

Arritmias

El término arritmia se puede definir como alteraciones en la contracción rítmica de las aurículas y los ventrículos debido a un trastorno en la producción o de la conducción del impulso.

TRASTORNOS DE FORMACIÓN DEL IMPULSO

I. Alteraciones del nodo sinusal
   i. Taquicardia sinusal
   ii. Bradicardia sinusal
   iii. Arritmia sinusal

II. Alteraciones de la aurícula
   i. Contracción auricular prematura
   ii. Fibrilación auricular
   iii. Flutter auricular
   iv. Taquicardia paroxística supraventricular

III. Alteraciones del nodo auriculoventricular
   i. Ritmo ectópico
   ii. Ritmo de la unión
   iii. Taquicardia de la unión

IV. Alteraciones del ventrículo
   i. Latidos ectópicos ventriculares
   ii. Taquicardia ventricular
   iii. Fibrilación ventricular

TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN DEL IMPULSO

I. Bloqueos Sinoauriculares

II. Bloqueos del nodo aurículo - ventricular (AV)
   i. Bloqueo de primer grado
   ii. Bloqueo de segundo grado
      a. Bloqueo Wenckebach (Mobitz tipo I)
      b. Bloqueo Mobitz tipo II
   iii. Bloqueo completo o de tercer grado

"Para tener éxito en la vida, se necesitan dos cosas: ignorancia y confianza."
—Mark Twain

III. Bloqueos del Haz de His

i. Bloqueo de rama derecha
ii. Bloqueo de rama izquierda
   a. Hemibloqueo anterior izquierdo
   a. Hemibloqueo posterior izquierdo

Latidos Prematuros/Latidos Ectópicos/Extrasístoles

Es el ritmo que está surgiendo a partir de un foco ectópico fuera del nodo SA y que se produce antes del siguiente latido sinusal.

Puede surgir del:

I. Aurículas
II. Nodos
III. Ventrículos

Pueden surgir de cualquiera de los mencionados anteriormente porque el marcapasos se encuentra en el siguiente orden:

Fig. 8.1: Latidos prematuros

En este caso el latido prematuro está después del latido número 3. Como resultado, el latido sinusal 4 se pierde y después de una pequeña pausa el siguiente ritmo sinusal, es decir, el latido número 5 aparece y el ritmo sinusal se inicia de nuevo.

Pausa Compensatoria

Se define como la pausa entre el latido prematuro y el siguiente latido sinusal. La pausa compensatoria puede ser de dos tipos:

1. Pausa compensatoria completa
2. Pausa compensatoria incompleta.

1. *Pausa compensatoria completa:* Si la compensación se produce exactamente en el latido perdido y el tercer latido sinusal se produce exactamente donde otro ocurriría, entonces es una pausa compensatoria completa.

"No esperes. El tiempo nunca será perfecto."

—Napoleon Hill

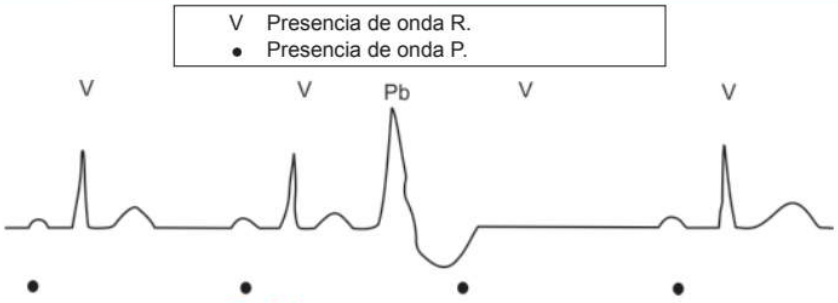


Fig. 8.2: Pausa compensatoria completa

2. *Pausa compensatoria incompleta:* ISi el latido que sigue al latido prematuro se produce antes del siguiente latido, entonces es una pausa compensatoria incompleta.

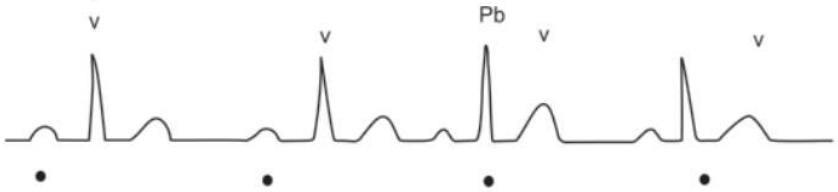


Fig. 8.3: Pausa compensatoria incompleta

Dependiendo del sitio de origen del latido prematuro se clasifica como –

I. Latido supraventricular prematuro
II. Latido ventricular prematuro.

Latido Supraventricular Prematuro/Extrasístole

Criterios

Frecuencia: Ritmo subyacente.

Ritmo: Irregular con complejos auriculares prematuros.

Marcapaso: Auricular ectópico fuera del nodo SA.

Onda P: Presencia de onda P ectópica, generalmente diferente de la onda P del nodo SA normal.

Intervalo PR: Generalmente en un rango de 120-200 mseg, pero difiere del ritmo subyacente.

QRS: Igual que el ritmo subyacente.

El impulso llega al ventrículo a través de la vía normal de conducción de modo que el complejo QRS en el ECG tiene la configuración normal.

En el siguiente ECG el intervalo R-R normal es de 18. El intervalo RR del latido prematuro es de 11 y la pausa compensatoria es de 22.

11 + 22 = 33

2 x intervalo R-R normal = 2 x 22, que es 44.

"La mayoría de los grandes han alcanzado su mayor éxito un paso más allá de su mayor fracaso." —*Napoleon Hill*

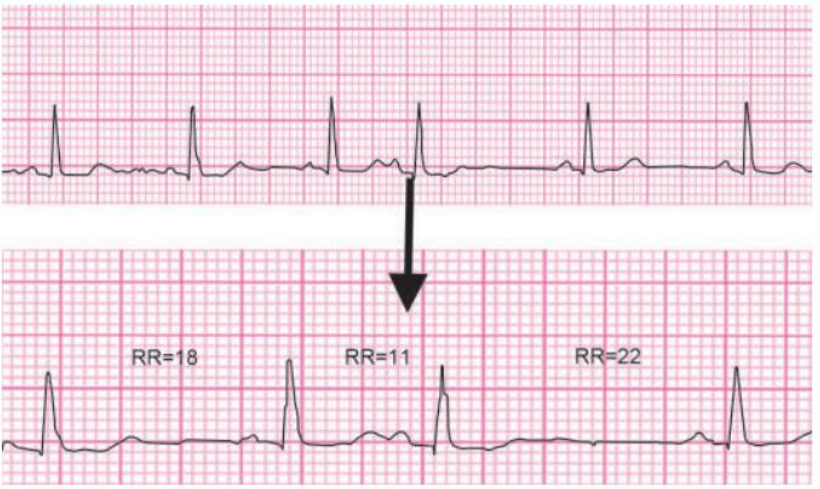


Fig. 8.4: ECG con latido supraventricular prematuro

Como la suma del latido prematuro y de la pausa compensatoria no son el doble del intervalo R-R normal, esta es una pausa compensatoria incompleta que se ve en el latido auricular prematuro.

Concepto

En el latido auricular prematuro, la pausa compensatoria incompleta ocurre debido a que el impulso auricular causa despolarización del nodo SA dando lugar a alteraciones del ritmo. Por lo tanto, el próximo impulso del nodo SA sin duda llegará antes del siguiente latido. El latido prematuro siempre se origina fuera del nodo SA por lo que se le conoce como latido ectópico, extrasístole.

Latido Ventricular Prematuro/Extrasístole Ventricular

Criterios

Ritmo: Irregular
QRS: No es de aspecto normal. Es amplio, mayor de 0.12 segundos. Las ondas P son generalmente opacadas por el QRS.

En este, el impulso surge por debajo de la división del haz de His en una de las ramas del haz o de los ventrículos. Ambos ventrículos no se activan al mismo tiempo. Esto conduce a un complejo QRS ancho y empastado con una onda T directamente opuesta al complejo QRS.

En el siguiente ECG el intervalo R-R normal es de 21, el intervalo RR del latido prematuro es de 12 y la pausa compensatoria es de 30.
12 + 30 = 42
2 x intervalo R-R normal = 2 x 21 = 42.

"Si no esperas, no vas a encontrar lo que está más allá de tus esperanzas."
—San Clemente de Alejandría

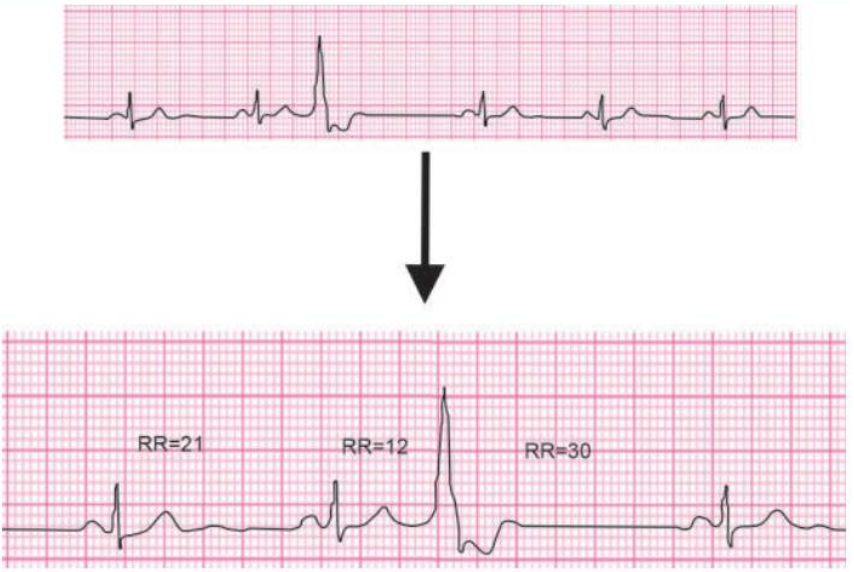


Fig. 8.5: ECG con latido ventricular prematuro

La suma del latido prematuro y de la pausa compensatoria es el doble del intervalo R-R normal; esta es una pausa compensatoria completa que se ve en el latido ventricular prematuro.

Concepto

En el caso del latido ventricular prematuro, a medida que los impulsos surgen en los ventrículos, no se ve afectado el ritmo del nodo SA. Por lo tanto, siempre habrá una pausa compensatoria completa.

Tipos

1. *Ectópicos unifocales:* Se ve una configuración similar del QRS ectópico en todas las derivaciones y se origina de un foco ectópico ventricular único.
2. *Ectópicos multifocales:* Configuración variable del QRS ectópico en la misma derivación, debido a que el foco ectópico se origina desde diferentes partes del ventrículo.
3. *Ectópicos ventriculares interpolados:* El foco ectópico ventricular ocurre entre dos latidos sinusales normales sin pausa compensatoria (se ve en la bradicardia sinusal)
4. *Bigeminismo ventricular:* Cada latido alterno es un foco ectópico ventricular.

Latido supraventricular prematuro (LSVP)	**Latido ventricular prematuro (LVP)**
Configuración normal del complejo QRS	Has a wide and bizarre QRS
Ocurre pausa compensatoria incompleta Tiene una onda P precendente La onda P puede no visualizarse siempre La onda P puede unirse con una onda T prematura	Ocurre pausa compensatoria completa No tiene onda P

"La mayoría de los grandes han alcanzado su mayor éxito un paso más allá de su mayor fracaso." —*Napoleon Hill*

Si el complejo QRS tiene una configuración normal, (igual a los latidos normales) entonces se conoce al latido como un latido supraventricular, ahora para estudiar el sitio de origen es necesario estudiar la onda P.

Auricular	Nodal
Onda P vertical	Onda P invertida con PR corto
El intervalo PR es normal	El impulso del intervalo proviene de la parte inferior del nodo AV

Fig. 8.6: Origen auricular del latido prematuro

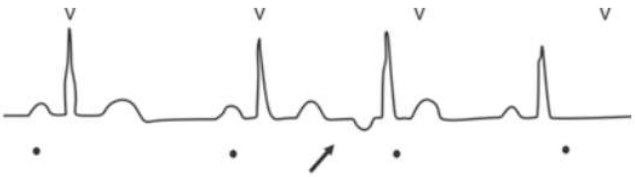


Fig. 8.7: Origen nodal del latido prematuro

Ritmo Nodal o Ritmo de la Unión

Criterios

1. Frecuencia cardiaca 40-60 por minuto
2. Onda P invertida justo antes, durante o después del complejo QRS.

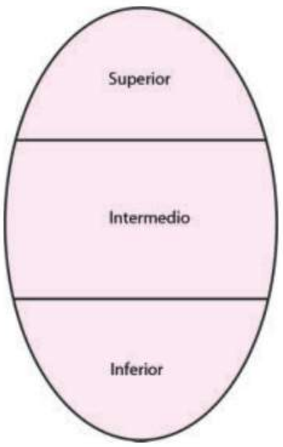


Fig. 8.8: Partes nodales SA

"Es literalmente cierto que se puede tener mayor éxito y más rápido al ayudar a otros a tener éxito". —*Napoleon Hill*

Tipos

1. Ritmo nodal alto: Onda P invertida antes de QRS

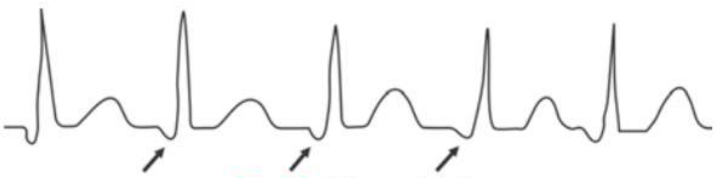


Fig. 8.9: Ritmo nodal alto

2. Ritmo nodal medio: No se ve onda P, está empastada en el QRS

Fig. 8.10: Ritmo nodal medio

3. Ritmo nodal bajo: La onda P aparece justo después del QRS

Fig. 8.11: Ritmo nodal bajo

BLOQUEO DEL NODO SA

1. Pausa sinusal
2. Arresto sinusal o bloqueo SA
   - Arresto sinusal con latido de escape auricular
   - Arresto sinusal con latido de escape nodal
   - Arresto sinusal con latido de escape ventricular

Pausa Sinusal

En una pausa sinusal existe una pausa entre latidos pero el latido anterior no es prematuro, lo que implica que el nodo SA por si solo tiene una pausa momentánea e inicia nuevamente a latir.

"La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo."

—Alan Kay

En la figura que se presenta a continuación, después de la pausa inicia el ritmo con un escape nodal (sin onda P). A esto se le llama pausa sinusal.

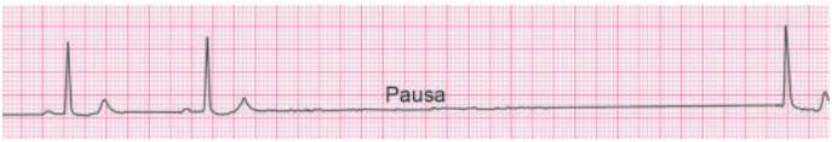


Fig. 8.12: Pausa sinusal

Nota

- La pausa compensatoria está precedida por un latido prematuro
- La pausa sinusal está precedida por un latido normal
- Si la pausa sinusal es mayor a 1.5 seg, entonces se le llama arresto sinusal
- Cuando ocurre un arresto sinusal, el nodo SA puede recuperarse y recuperar su función después de 1.5 seg o si no sucede, algunos ectópicos inferiores dispararán el impulso y estimularán el corazón.

Los marcapasos están presentes en las siguientes áreas:

- Nodo SA
- Nodo AV
- Haz de His
- Fibras de Purkinje.

Nodo SA

Es el marcapasos más rápido y el más dominante. Normalmente no permite que ninguna otra célula dispare los impulsos pero cuando se produce el arresto sinusal, el centro inferior temporalmente evita el impulso despolarizante del nodo SA y uno de ellos dispara impulsos hasta que el nodo SA se hace cargo de nuevo.

Por lo tanto, el latido resultante después de un arresto sinusal proviene de uno de los marcapasos inferiores y se denomina latido de escape el cual indica un escape de la inhibición del nodo SA.

El estudio cuidadoso del latido después de una pausa sinusal nos informará del origen de los latidos de escape.

La Figura 8.13 muestra una onda P un poco alterada con complejo QRS normal.

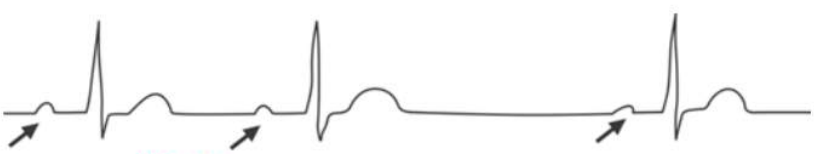


Fig. 8.13: Arresto sinusal con latido de escape auricular

"Hablar no cuece el arroz."

—Proverbio Chino

La figura 8.14 muestra una onda P invertida con complejo QRS normal. Lo cual indica que el impulso aurícular se generó fuera del nodo sinosal (seno coronario).

Fig. 8.14: Latido de escape nodal

La figura 8.15 muestra un complejo QRS amplio y una onda T invertida. Ocurre después de 1.8-2.2 segundos y sin onda P. Esta morfología corresponde a un foco ventrícular.

Fig. 8.15: Latido de escape ventricular

ANORMALIDADES DEL RITMO SINUSAL

I. Arritmia sinusal
II. Bradicardia sinusal
III. Taquicardia sinusal

Arritmia Sinusal

Normalmente la frecuencia cardiaca se incrementa durante la inspiración y disminuye durante la espiración. Esta variación se denomina arritmia sinusal.

"La vida es acerca de tomar las decisiones correctas y seguir adelante."
—Josh

Criterios

Frecuencia : 60-100 lpm
Ritmo : Regular. La arritmia sinusal modifica el ritmo en función de la respiración. Esto se ve con más frecuencia en personas jóvenes saludables
Marcapaso : Cada latido se origina en el nodo SA
Onda P : Se ve igual, todas se originan desde el mismo lugar (nodo SA)
IPR : 120-200 mseg
QRS : 80-120 mseg, se reduce a menos que se efectúe por una anomalía subyacente

Fig. 8.16: ECG con arritmia sinusal

Causas

1. Niños.
2. Jóvenes adultos.

Concepto

Durante la inspiración la actividad para simpática disminuye, dando lugar al aumento de la frecuencia cardiaca. Se invierte durante la espiración.

Bradicardia Sinusal

Criterios

Frecuencia : < 60 lpm
Ritmo : Regular generalmente
Marcapaso : Nodo SA
Onda P : Presente, todos se originan del nodo SA, todos se ven igual
IPR : <200 mseg, y constante
QRS : Normal, 80-120 mseg

Fig. 8.17: ECG con bradicardia sinusal

Causas

1. Fisiológicas (debido al incremento del tono vagal). Durante el sueño; en atletas.

"La imaginación es más importante que el conocimiento. Porque mientras el conocimiento define todo lo que actualmente conocemos y entendemos, la imaginación apunta a todo lo que todavía podemos descubrir y crear." —*Alberto Einstein*

2. Patológicas:
   - Hipotiroidismo
   - Aumento de la presión intracraneal
   - IAM de la pared inferior
   - Medicamentos como digoxina, β-bloqueadores, verapamil
   - Ictericia obstructiva debido a la deposición de bilirrubina en el sistema de conducción
   - Hipotermia.

Taquicardia Sinusal

Criterios

Frecuencia : > 100 lpm
Ritmo : Regular generalmente
Marcapaso : Nodo SA
Onda P : Presente y normal, puede estar empastado en las ondas T en los trazos rápidos
IPR : 120-200 mseg., generalmente más cerca de 120 mseg.
QRS : Normal.

Fig. 8.18: ECG con taquicardia sinusal

Causas

Fisiológicas:
- Ansiedad
- Ejercicio
- Embarazo

Patológicas:
- Anemia
- Fiebre
- Tirotoxicosis
- Choque
- Síndrome del seno enfermo
- IAM anterior

RITMOS AURICULARES

Estos son:
- Taquicardia SV
- Flutter auricular
- Fibrilación auricular.

"No sigas a donde el camino te lleve. Ve a un lugar donde no hay camino y deja un rastro." —*Harold R McAlindon*

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Aquí el corazón late a una frecuencia de 140-220 latidos por minuto.

Criterios

Frecuencia	:	140-220 lpm
Ritmo	:	Regular
Marcapaso	:	Circuito de reingreso
Vía accesoria	:	Normal o corta (en caso de vía accesoria baja)
Reingreso del nodo AV	:	Escondido en o al final del QRS
IPR	:	Depende de la ubicación del circuito
QRS	:	Normal si se utiliza la vía accesoria – prolongado (> 120 mseg) con onda delta

Patología

Concepto de la Vía Doble del Nodo AV

Vía rápida: Conducción rápida con un periodo refractario largo.
Vía lenta: Conducción lenta con un periodo refractario lento.

Durante el ritmo sinusal

Sólo se manifiesta la conducción en la vía rápida, lo que resulta en un intervalo PR normal. Los estímulos excesivos generados en las aurículas se bloquean en la vía rápida debido a un período refractario más largo y de esta manera los impulsos van a través de la vía lenta. Si la conducción en la vía lenta es lo suficientemente lenta como para permitir que el período refractario previo de la vía rápida se recupere, el impulso que va hacia la vía lenta causa contracción ventricular.

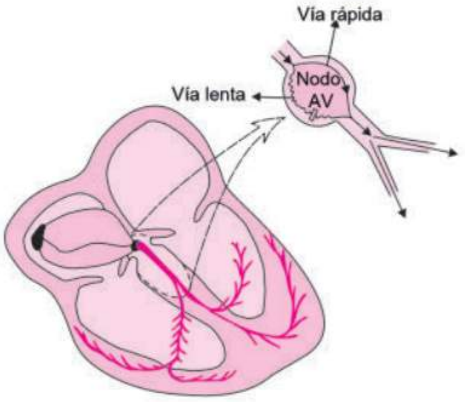


Fig. 8.19: Conducción del ritmo sinusal

"Una vez que comienzas a trabajar en algo, no tengas miedo al fracaso y no lo abandones. Las personas que trabajan sinceramente son las más felices." —*Chanakya*

La TPSV puede resultar de:

- Incremento en la automaticidad auricular
- Conducción del impulso en dirección anterógrada a través del nodo AV
- Retrógrada a través del tracto accesorio AV

1. Taquicardia auricular:
   Frecuencia de 200 latidos por minuto (100-200)
   Un foco fuera del nodo sinoauricular dispara automáticamente impulsos a un ritmo rápido.

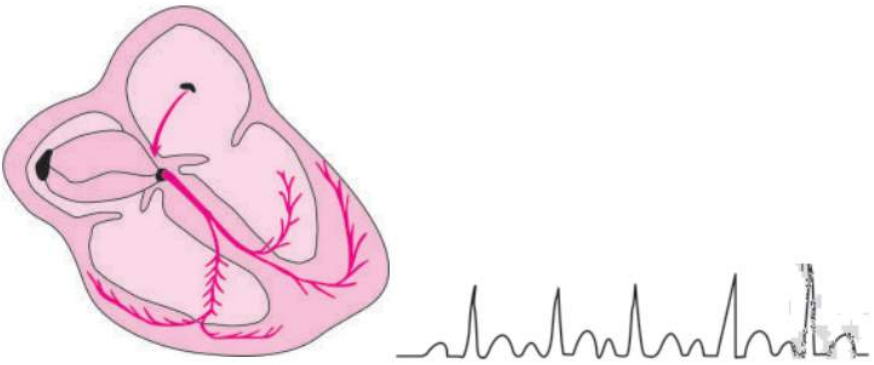


Fig. 8.20: Taquicardia auricular

2. Taquicardia del nodo AV de reingreso:
   Frecuencia de 140-200 latidos por minuto.
   Se inicia por el latido prematuro auricular. El ritmo de reingreso se origina en el área del nodo AV y se propaga simultáneamente hacia el atrio y hacia los ventrículos. Como resultado, las ondas P generalmente están escondidas en el complejo QRS porque el atrio y los ventrículos están activos simultáneamente.

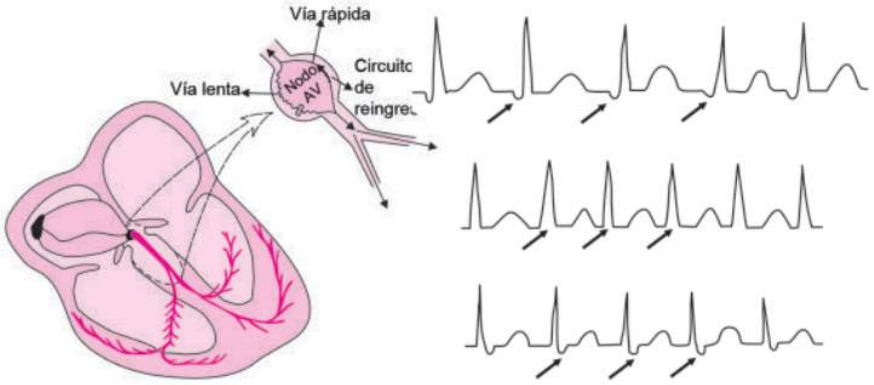


Fig. 8.21: Taquicardia del nodo AV de reingreso

"Tan pronto el miedo se acerque, ataca y destrúyelo."

—Chanakya

3. Taquicardia AV de reingreso:
   Se debe al tracto de derivación (vía accesoria), es decir, un músculo cardíaco anormal conecta las aurículas y los ventrículos sin pasar por el nodo AV. Desde aquí, el impulso pasa a través del sistema conductor normal (es decir, nodo AV, has de His) hacia los ventrículos, reciclando rápidamente por el tracto de desviación hacia las aurículas.

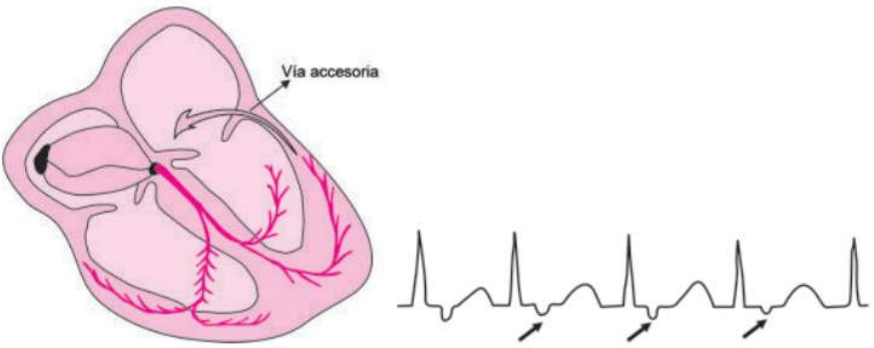


Fig. 8.22: Taquicardia AV de reingreso

Puntos	Taquicardia sinusal	Taquicardia supraventricular
Inicio	Gradual	Súbito
Frecuencia cardiaca	<160 por minuto	>160 por minuto (140–220)
		Responde abruptamente
Masaje del seno carotídeo	No o poca respuesta	Palpitación súbita, mareo
Síntomas	Palpitación	Síncope y disnea

Fibrilación Auricular

Es una arritmia donde la aurícula late rápida e ineficazmente mientras que el ventrículo responde a intervalos irregulares, produciendo el pulso irregular característico.

Criterios

- Ritmo irregularmente irregular
- Ausencia de ondas P (reemplazadas por ondas f fibrilatorias)
- Vibración de la línea de base

Fig. 8.23: Fibrilación auricular

"La educación es el mejor amigo. Una persona educada es respetada en todas partes. La educación es mejor que la belleza y la juventud." —*Chanakya*

Características Clínicas

1. Puede existir historia de fiebre reumática, enfermedad isquémica del corazón, tirotoxicosis
2. Pulso irregularmente irregular
3. Hipertensión arterial
4. También pueden presentarse características de patología subyacente como diabetes mellitus y obesidad.
5. Senectud

Causas

Cualquier condición que causa aumento de la masa muscular auricular, aumento de la presión auricular, fibrosis auricular, inflamación e infiltración de la aurícula provoca fibrilación auricular.

1. Cardiopatía reumática con lesiones valvulares (estenosis mitral)
2. IAM
3. Hipertensión
4. Tirotoxicosis

Nota:

Frecuencia = onda R es igual a 15 cuadros grandes x 20

Ondas fibrilatorias se describen como

- Finas
- Medianas
- Gruesas
- En ocasiones la fibrilación gruesa puede asemejarse al flutter auricular.

Concepto

Se debe a varias ondas reentrantes y/o a múltiples sitios de automaticidad auricular.

Fig. 8.24: Varias ondas reentrantes

"Cuando un hombre da paso a la ira, sólo se daña a si mismo."

—Chanakya

Flutter Auricular

Criterios

Frecuencia	:	250-350 lpm (atrio)
Ritmo	:	Frecuencia auricular regular, conducción ventricular 2:1 a 8:1
Marcapaso	:	Circuito de reingreso localizado en el atrio derecho
Onda P	:	En forma de diente de sierra
IPR	:	Constante

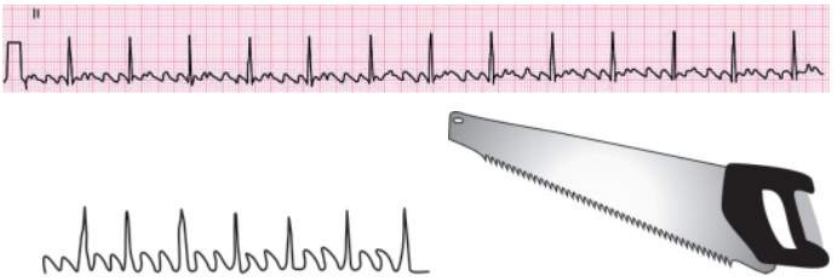


Fig. 8.25: Flutter auricular

Causas

1. Cardiopatía reumática con lesiones valvulares (estenosis mitral)
2. IAM
3. Hipertensión
4. Tirotoxicosis

Concepto

Las ondas P se originan en la aurícula derecha y viajan en dirección contraria a las manecillas del reloj de arriba a abajo a arriba, persiguiendo su propio cabo. Esto

Fig. 8.26: Impulso viajando en un patrón circular

"La capacidad no siempre se mide por un examen."

—Indira Gandhi

causa que el impulso viaje en un patrón circular en las aurículas dando lugar a ondas rápidas y ondulantes. Debido a que el nodo AV no está sintonizado para conducir impulsos rápidamente, el flutter auricular siempre se acompaña de bloqueo AV y la frecuencia ventricular es mucho más lenta.

ES BUENO SABER

En el flutter auricular, la frecuencia auricular es de 300 latidos por minuto. La unión AV es refractaria a la mayoría de los impulsos y permite que sólo una fracción llegue a los ventrículos. Si los ventrículos responden a una frecuencia de 150 latidos por minuto, se denomina flutter con respuesta 2:1, porque la proporción del ritmo auricular (300) a la frecuencia ventricular (150) es de 2 a 1. El flutter auricular con una frecuencia ventricular de aproximadamente 100 latidos por minuto es de 3:1; con 75 latidos por minutos, es de 4:1.

Diferencias Entre Taquicardia, Flutter y Fibrilación (Auricular)

	Taquicardia auricular	**Flutter auricular**	**Fibrilación auricular**
1. Frecuencia	Mayor a 200 lpm	200-300 lpm	350-500 lpm
2. Tipo de contracción auricular	El atrio responde regularmente con contracciones de tamaño uniforme	El atrio responde irregularmente con producción de contracciones auriculares alternas grandes y pequeñas	El atrio late rápida e ineficazmente mientras que los ventrículos responden a intervalos irregulares produciendo pulso irregular
3. Hallazgos ECG	Intervalos PR y TP se acortan La onda T se une a la onda P del siguiente ciclo cardiaco	Características de taquicardia Onda T con apariencia de diente de sierra (flutter u onda F) Rimo regular (irregular cuando hay un bloqueo) Bloqueo de 2do. grado	Presencia de onda fibrilatoria (f) que muestra cambio constante en la altura y la amplitud Ritmo irregularmente irregular Vibración de la línea de base

RITMOS VENTRICULARES

Taquicardia Ventricular

Criteria

Frecuencia : Generalmente 100 a 220 lpm
Ritmo : Generalmente regular, en ocasiones, puede estar ligeramente irregular
Onda P : Ausente
Complejo QRS : Ancho, indicando que los complejos QRS surgen de los ventrículos
Latido de captura : Presencia de un complejo QRS normal en medio de la taquicardia ventricular
Latido de fusión : Este tipo de complejo es consecuencia de dos marcapasos, el nodo SA y el ventricular. El resultado es la fusión híbrida del complejo, que es un complejo con algunas características de ambos.

"El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y lo perdamos, pero que sea demasiado bajo y lo alcancemos." —*Miguel Ángel*

Fig. 8.27: Taquicardia ventricular con latido de captura y latido de fusión

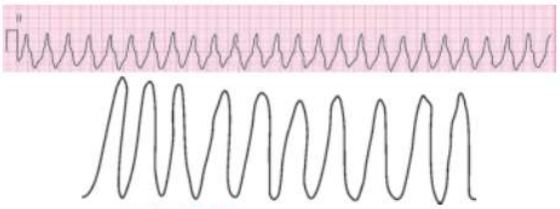


Fig. 8.28: Taquicardia ventricular

Causas

1. IAM
2. Miocarditis
3. Cardiopatía isquémica crónica con función ventricular izquierda disminuida
4. Aneurisma ventricular
5. Desequilibrio de electrolitos, principalmente hipopotasemia e hipomagnesemia.

Nota

- Complejo QRS ancho que indica que el complejo QRS surge de los ventrículos
- Común a partir del IM debido a la formación de un patrón circular en torno a la zona isquémica
- Es un signo de alarma que puede progresar a fibrilación ventricular y muerte.

Torsades De Pointes

En francés, literalmente significa "torsión de los puntos." Se trata de un tipo distinto de TV polimórfica. Aquí la dirección del complejo QRS parece rotar cíclicamente, apuntando hacia abajo durante varios latidos y luego torciéndose y apuntando hacia arriba en las mismas derivaciones.

Fibrilación Ventricular

Criterios

Frecuencia : Muy rápido, muy desorganizado para contarlo. Alrededor de 350-500 lpm
Ritmo : Irregular, la forma de la onda varia en tamaño y forma
Complejos QRS : Ausencia de segmentos ST, ondas P, ondas T.

"Cuanto más empinada la montaña más difícil el ascenso pero mejor la vista desde la línea de meta." —*Walt Emerson*

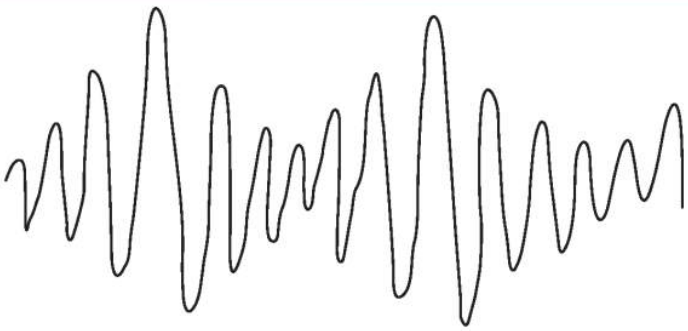


Fig. 8.29: Torsades de pointes

Fig. 8.30: Fibrilación ventricular

Características Clínicas

1. Paciente inconsciente
2. Ausencia de pulso
3. PA difícil de registrar
4. Cese de la respiración
5. Ausencia de ruido cardiaco.

Causas

1. IAM
2. Desequilibrio de electrolitos, principalmente hipopotasemia e hipomagnesemia.
3. Electrocución
4. Sobredosis digitálica, como isoprenalina y adrenalina
5. Ahogamiento.

Ritmo Idioventricular

Se refiere a ritmo ventricular lento.

Criterios

1. *Frecuencia:* 20-40 lpm
2. *Ritmo:* Regular
3. *Onda P:* Ausente
4. *IPR:* Si está presente, varía (no hay relación con el complejo QRS [disociación AV])
5. *QRS:* Intervalo QRS > 120 mseg y ancho

"No dejamos de jugar porque nos hacemos viejos, nos hacemos viejos porque dejamos de jugar." —*Aristóteles*

Fig. 8.31: Ritmo idioventricular

Características Clínicas

1. Asintomática, transitoria, autolimitada y no requiere tratamiento.

Causas

En las primeras 48-72 horas del IAM.

Diferencias Entre Taquicardia Ventricular Fibrilación Ventricular

	Taquicardia ventricular	**Fibrilación ventricular**
1. Frecuencia	Mayor a 200 lpm	350-500 lpm
3. Hallazgos ECG	Complejo QRS polimórfico	Potencial irregular extremadamente pequeño y rápido con fluctuación de la frecuencia, el ritmo y la amplitud
		Nota: Esta es una condición fatal porque los ventrículos fibrilantes no pueden bombear sangre con eficacia. Por lo tanto, la circulación de la sangre se detiene y causa muerte súbita.

Síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW)

Criterios

WPW produce la siguiente tríada característica:

- Intervalo P-R corto (menos de 0.12 segundos)
- QRS ancho (más de 0.10 segundos)
- Ondas delta.

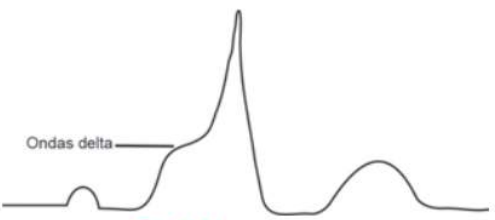


Fig. 8.32: Ondas delta

"Lo que vemos depende de lo que estemos buscando."

—Bob Marley

Patología

El paciente con WPW tienen un haz anómalo que no pasa por el nodo AV y que se conoce como haz de Kent. En esta condición, cuando el impulso viaja hacia abajo a través de las aurículas alcanza el haz de Kent y el nodo AV simultáneamente. El impulso viaja hacia abajo del nodo AV y encuentra con un bloqueo fisiológico normal. El impulso también viaja por el haz de Kent sin encontrarse con bloqueo y así comienza a extenderse por el miocardio ventricular. Esta progresión es lenta y da un patrón ancho en el ECG.

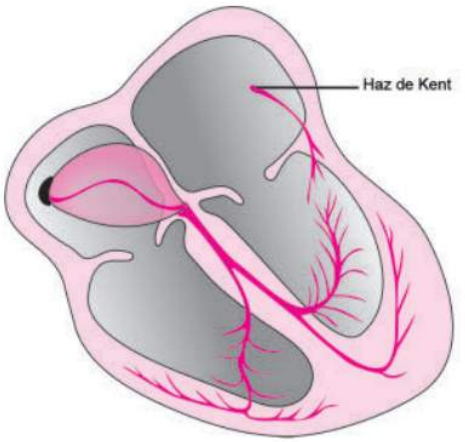


Fig. 8.33: WPW tienen un tracto que no pasa por el nodo AV (haz de Kent)

Características Clínicas

1. Asintomática
2. Palpitaciones
3. Taquicardia supraventricular (más común), debido al circuito de reentrada
4. Fibrilación auricular
5. Síncope
6. Muerte súbita.

Concepto

1. El intervalo PR corto se debe a la conducción rápida del impulso de las aurículas a los ventrículos a través de la vía accesoria provocando despolarización ventricular precoz de una parte del ventrículo.
2. Esta despolarización ventricular temprana da lugar a la llamada onda delta. El resto del complejo QRS se forma debido a la despolarización ventricular restante.

"La victoria pertenece al más perseverante."

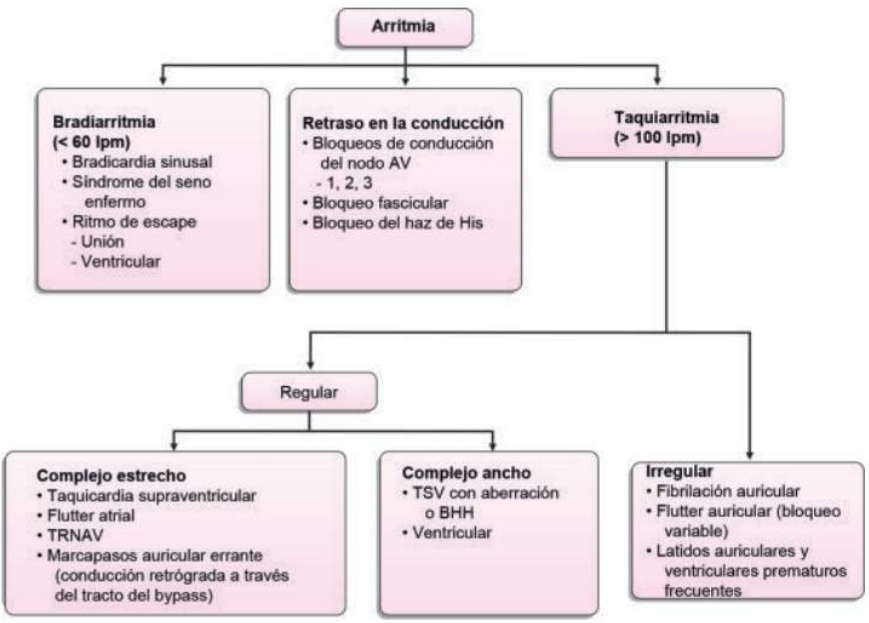
—Napoleón Bonaparte

Notas: .....

Capítulo 9

Interpretación Sistemática de las Arritmias

Flow Chart 9.1: Enfoque sistemático de las arritmias



"Es mejor encender una pequeña vela que maldecir la oscuridad."

—Proverbio Chino

Capítulo 10

Diagnóstico Diferencial

ONDA P

Onda P ancha:
1. Hipertrofia auricular izquierda o crecimiento

Onda P alta:
1. Hipertrofia auricular derecha o crecimiento

Onda P corta:
1. Ritmo nodal alto
2. Ritmo nodal ectópico
3. Taquicardia auricular
4. Latidos ectópicos auriculares

Onda P invertida:
1. Ritmo nodal con conducción retrógrada
2. Latidos ectópicos auriculares cortos o altos
3. Dextrocardia

Onda P con morfología variable:
1. Marcapasos errante

Múltiples ondas P:
1. Bloqueo de tercer grado

Ausencia de onda P:
1. Fibrilación auricular
2. Flutter auricular
3. Ritmo nodal medio
4. Latidos ectópicos ventriculares
5. Taquicardia ventricular
6. Taquicardia supraventricular
7. Ritmo idioventricular
8. Hiperpotasemia

INTERVALO P-R

Intervalo PR prolongado:
1. Bloqueo de primer grado

"Tienes que aprender las reglas del juego. Y luego tienes que jugar mejor que nadie más."
—Alberto Einstein

Intervalo PR corto:
1. Síndrome WPW. Onda delta presente.
2. Síndrome de Lown-Ganong-Levin (LGL). Onda delta ausente.
3. Ritmo nodal
4. Latidos ectópicos nodales altos

Intervalo PR variable:
1. Bloqueo Mobitz tipo I (fenómeno de Wenckebach)

ONDA Q

Onda Q patológica:
1. IM
2. Hipertrofia ventricular izquierda (en V1, V2 y V3)
3. BRIHH
4. Embolismo pulmonar (sólo en DIII)
5. Síndrome de WPW (en DIII y aVF)

ONDA R

Onda R alta en V1:
1. Hipertrofia ventricular derecha
2. IM posterior verdadero
3. Síndrome de WPW
4. BRDHH
5. Dextrocardia

Onda R pequeña:
1. Estandarización inadecuada del ECG
2. Obesidad
3. Enfisema
4. Derrame pericárdico
5. Hipotiroidismo
6. Hipotermia

Progresión deficiente de la onda R:
1. IM anterior o anteroseptal
2. BRIHH
3. Dextrocardia
4. Derrame pleural masivo del lado izquierdo
5. EPOC
6. Neumotórax izquierdo
7. Rotación marcada del corazón en sentido de las manecillas del reloj

COMPLEJO QRS

QRS de alto voltaje:
1. Estandarización inadecuada

"Aprende del ayer, vive el presente, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas." —*Alberto Einstein*

2. Pared torácica delgada
3. Hipertrofia ventricular
4. Síndrome de WPW

QRS de bajo voltaje (menos de 5 mm en DI, DII, DIII y < 10 mm en las derivaciones precordiales):

1. Estandarización inadecuada
2. Obesidad o pared torácica gruesa
3. Derrame pericárdico
4. Enfisema
5. Pericarditis constrictiva crónica
6. Hipotiroidismo
7. Hipotermia

QRS ancho:

1. BRIHH y BRDHH
2. Latidos ectópicos ventriculares
3. Taquicardia ventricular
4. Ritmo idioventricular
5. Síndrome de WPW
6. Hiperpotasemia

Cambio en la forma del QRS:

1. BRDHH
2. BRIHH
3. Taquicardia ventricular
4. Fibrilación ventricular
5. Síndrome de WPW

QRS variable:

1. Torsades de pointes
2. Latidos ectópicos ventriculares multifocales
3. Fibrilación ventricular

SEGMENTO ST

Elevación ST:

1. IAM
2. Pericarditis aguda
3. Angina Prinzmetal (isquemia transmural sin infarto)
4. Variante normal (patrón de repolarización temprana)
5. Aneurisma ventricular

Depresión ST:

1. IAM
2. Angina de pecho
3. Hipertrofia ventricular
4. IAM posterior verdadero (en V1 y V2)
5. Toxicidad por digoxina

"La paciencia, la persistencia y el sudor hacen una combinación imbatible para el éxito." —*Napoleon Hill*

ONDA T

Onda T alta:
1. Hiperpotasemia
2. IAM
3. IAM posterior verdadero (en V1 y V2)

Onda T pequeña:
1. Hipopotasemia
2. Hipotiroidismo
3. Derrame pericárdico

Inversión de la onda T:
1. IM
2. Isquemia miocárdica
3. IM subendocárdica
4. Latidos ectópicos ventriculares
5. Hipertrofia ventricular
6. Pericarditis aguda

ONDA U

Onda U prominente:
1. Normalmente presente
2. Hipopotasemia
3. Bradicardia
4. Hipertrofia ventricular
5. Hipercalcemia
6. Hipertiroidismo

INTERVALO Q-T

Intervalo QT corto:
1. Taquicardia
2. Hipertermia
3. Hipercalcemia
4. Efecto de la digoxina
5. Estimulación vagal

Intervalo QT largo:
1. Bradicardia
2. Hipocalcemia
3. IAM
4. Miocarditis aguda
5. Accidente cerebrovascular
6. Cardiomiopatía hipertrófica
7. Hipotermia
8. Síndrome hereditario
   a. Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen (sordera congénita, síncope y muerte súbita)
   b. Síndrome de Romano-Ward (síncope y muerte súbita)

"No naciste un ganador, y tampoco naciste un perdedor. Tú eres lo que haces de ti." —*Lou Holtz*

Notas

Notas

Bibliografía

1. Abid R Assali, et al. ECG criteria for predicting the culprit artery in inferior wall acute myocardial infarction. American Journal of Cardiology. 1999;84:87-9.
2. ABM Abdhullah. ECG in medical practice. 3ra. Edición, 2010.
3. Agustin Castellanos, Alberto Interian, Robert J Myerburg. Hursts. The Heart. 11th edition, 2004;(1): Capítulos 27 a 34.
4. Baber, Nikdic, O'Connon. Practical cardiology. 2da. Edición, 2008.
5. Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. 7ma. Edición, Filadelfia, WB Saunders, 2004.
6. Clinical cardiac electrophysiology, techniques and interpretation. 3ra. Edición, Philadelphia, 2002.
7. David M Mirris, Ary L Gold Berger. Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. 8va. Edición, Filadelfia. Capítulo 12, Electrocardiografía. 2008;149-90.
8. Diagnosis of acute myocardial infarction in angiographically documented occluded infarct vessel limitations of ST segment elevation in standard and extended ECG leads. Chest 2001;120(5):1540-5.
9. DJ Rowlands. Oxford textbook of medicine. Electrocardiography. Capítulo 15.3.2, 4ta Edición, 2003(2),859-78.
10. Domein J Engelen, et al. Value of ECG in localization of occlusion site in LAD coronary artery in acute anterior MI. J Am Coll Cardiol. 1999;34:389-5.
11. Ganong's review of medical physiology. Cardiovascular physiology. 23ra. Edición, 2010;(6):489-569.
12. Gold Berger, Ary L Gold Berger: Clinical electrocardiography (a simplified approach), 7ma. Edición, 2008.
13. Harrison's principles of internal medicine. Disorders of CVS. 17ma. Edición, 2008;1(9):1365-442.
14. Itzak Herz, et al. New ECG criteria for prediction of right and left coronary artery as culprit in IWMI. AMJ Cardiol. 1997;80:1343-5.
15. John R Hampton. 150 ECG Problems. 3ra. Edición. Elsevier, 2008.
16. Leo Schamroth. An introduction to electrocardiography. 7ma. Edición, 1990.
17. Malika Arbane, et al. Prediction of site of total occlusion in the left anterior descending coronary artery using admission ECG in anterior wall acute myocardial infarction. American Journal of Cardiology. 2000;85:487-91.
18. Mariotts. Practical electrocardiography. Galen S Wagree. 10ma. Edición, 2001.
19. Mark E Josephon. Mayo clinic cardiology review. 2da. Edición, Filadelfia, 2000.
20. Peter J Zimebaum, et al. Use of ECG in acute myocardial infarction. NEJM. 2003;348:933-40.
21. Radhakrishnan Nair, D Luke, et al. ECG discrimination between right and left cir¬cumflex coronary artery occlusion in patients with acute IWMI. Chest. Julio 2002:122.
22. Raghavendra R Baliga, Bim A Eagle. Practical cardiology. 2da. Edición, 2008.
23. Tomas B Garcia, Neil E Holtz. 12-lead ECG: The art of interpretation.
24. Web based ECG Resources.
25. Y Birnbaeum, et al. ECG in ST elevation acute myocardial infarction correlation with coronary anatomy and prognosis. Postgrad Medical Journal. 2003;79:490-504.

"La acción es la verdadera medida de la inteligencia."

—Napoleon Hill

Índice

Los números de página seguidos de *f* se refieren a figura

A
Accidente cerebrovascular 74
Agudo
  IAM anterior 58
  IAM de la pared inferior 58
  IAM posterior verdadero 73, 74
  Infarto miocárdico 26, 44, 62, 73, 74
  Miocarditis 74
  Pericarditis 73, 74
Alteración de
  Atrio 48
  Nodo AV 48
  Ventrículos 48
Anemia 58
Angina de pecho 73
Angina de Prinzmetal 73
Anormalidades del ritmo sinusal 56
Arritmias 48
Asma bronquial 23
Auriculares
  Células 3
  Contracción prematura 48
  Defecto septal 23
  Despolarización 4*f*
  Ectópicos 71
  Fibrilación 48, 58, 61, 61*f*, 64, 73
  Flutter 48, 58, 63, 63*f*, 64, 71
  Origen del latido prematuro 53*f*
  Ritmo 58, 64
  Taquicardia 60*f*, 64, 71
AV
  Nodo 3, 55
  Taquicardia de reingreso 61*f*
  Taquicardia nodal de reingreso 60*f*

B
Bajo
  Latidos ectópicos auriculares y nodales altos 71
  Ritmo nodal 54*f*
Bloqueo Mobitz tipo II 25, 25*f*, 48
Bradicardia 74

C
Cardiomiopatía hipertrófica 39, 74
Causas de ritmo irregular 19
Choque 58
Coartación aórtica 39
Colocación de
  Derivaciones 11
  Derivaciones estándar 12, 12*f*
  Derivaciones precordiales 12, 12*f*
Conducción
  Del impulso del bloqueo de rama 45*f*
  En el ritmo sinusal 59*f*
Crónica
  Cor pulmonale 40, 44
  Pericarditis constrictiva 73
Cuadrante y zonas del ventrículo izquierdo 34*f*

D
Derecha
  Desviación del eje 17, 20*f*, 46
  Hipertrofia auricular 71
  Rama 3
    Bloqueo 17, 41, 43*f*, 49
  Ventricular
    Hipertrofia 17, 40, 44, 72
    Patrón 40
Derivaciones 8*f*, 9*f*
Despolarización de
  Región antero-septal del miocardio ventricular 4*f*
  Porción mayor del miocardio ventricular 4*f*
Detección causal de vasos coronarios 37
Dextrocardia 71, 72

E
ECG con
  Izquierdo
    Bloqueo de rama 44*f*
    Hipertrofia ventricular 38*f*

Derecho
Bloqueo de rama 42*f*
Hipertrofia ventricular 40*f*
Latido prematuro supraventricular 51*f*
Latido prematuro ventricular 52*f*
Seno
Arritmia 57*f*
Bradicardia 57*f*
Taquicardia 58*f*
Ectópicos interpolados ventriculares 52
Ectópicos unifocales 52
Electrocardiografía 6
Elevación de la presión intracraneal 58
Enfisema 23, 72, 73
Estenosis aórtica 23, 39
Estenosis de la válvula pulmonar 23
Estimulación vagal 74

F
Fiebre 58
Fisiología del sistema de conducción del corazón 3
Frecuencia de los marcapasos 3
Fundamentos de ECG 6

H
Haz
Bloqueo de rama 41
Bloqueos 49
De His 3, 4, 49, 55
Haz de Kent 68*f*
Hipercalcemia 74
Hiperpotasemia 71, 73, 74
Hipertensión 62, 63
Hipertermia 74
Hipertiroidismo 74
Hipertrofia 38
Hipocalcemia 74
Hipopotasemia 74
Hipotermia 58, 72, 73, 74
Hipotiroidismo 58, 72, 73, 74

I
IM de la pared anteroseptal 30, 30*f*
IM de la pared inferior 30, 30*f*
IM Subendocárdica 74
Infarto 28, 28*f*
Infarto miocardio sin elevación ST 32, 32*f*
Intervalo R-R 18*f*, 19*f*
Intervalo R-R irregular 19*f*
Isquemia transmural sin infarto 73
Izquierda
Arteria circunfleja 37*f*
Anterior
Hemibloqueo 46, 46*f*, 49
Infarto de la arteria descendente 34*f*-36*f*
Auricular
Crecimiento 21
Hipertrofia 71
Cuadrante ventricular 33*f*
Desviación del eje 17, 20*f*, 46
Haz 3
Bloqueo 17, 44, 45*f*, 49
Hemibloqueo posterior 46, 46*f*, 49
Neumotórax 72
Ventricular
Hipertrofia 17, 38
Patrón 39

L
Latido de punta 39
Latidos ectópicos 49
Latidos prematuros 49, 49*f*

M
Marcapaso errante 71
Miocárdica
Células 4
Isquemia 74
Mitral
Estenosis 23
Regurgitación 23
Multifocal
Ectópicos 52
Ectópicos ventriculares 73

N
Nodal
Bloqueos 48
Origen del latido prematuro 53*f*
Ritmo 53, 71
Nodal alto
Ectópico 71
Ritmo 54*f*, 71
Nodo AV 3

Normal
Configuración del complejo QRS 52
ECG
Morfología 13
Patrón 15, 15*f*
Progresión de la onda R en las derivaciones precordiales 16, 16*f*
Propagación de la actividad eléctrica del corazón 4
Rastreo de la onda 28

O
Obesidad 72, 73
Ondas múltiples reentrantes 62*f*
Onda Q 72
Ondas delta 67*f*

P
P
Mitral 21, 22*f*
Morfología de la onda 20, 21*f*
Pulmonar 22*f*
Pared torácica delgada 73
Pared torácica gruesa 73
Partes del papel ECG 14*f*
Participación de la arteria descendente posterior 36*f*
Patología del infarto agudo al miocardio 26
Patrones normales ECG etiquetados 16*f*
Primer grado
Bloqueo AV 24*f*
Bloqueo cardiaco 17
Pulmonar
Embolismo 23, 44
Estenosis 40
Hipertensión 40
Pulsación epigástrica 40
Purkinje
Células 4
Fibras 3, 55

Q
QRS
Complejo 15, 72
Morfología de la onda 26

R
Retraso en la conducción intra-atrial 23
Ritmo idioventricular 66, 71, 73
Ritmo irregularmente irregular 61
Ritmo nodal medio 54*f*, 71

S
SA
Bloqueo del nodo 54
Partes nodales 53*f*
Segmento ST 26*f*
Segundo grado
Bloqueo 48
Bloqueo AV 25
Seno
Arresto con latido de escape auricular 55*f*
Arritmia 48, 56
Bradicardia 48, 56, 57
Taquicardia 48, 56, 58
Síndrome de Romano-Ward 74
Síndrome de Wolf-Parkinson-White 67, 72, 73
Síndrome del seno enfermo 58
Síndrome hereditario 74
Sistemático
Hipertensión 39
Interpretación de
Arritmias 70
ECG 17
Sordera congénita 74
Supraventricular
Latido prematuro 50, 52
Taquicardia 71

T
Taquicardia 74
Taquicardia paroxística supraventricular 48
Taquicardia SV 58
Tercer grado
Bloqueo AV 25, 25*f*
Tetralogía de Fallot 23, 40
Tirotoxicosis 58, 62, 63
Torsades de pointes 65, 66*f*, 73
Toxicidad por digoxina 73
Trastornos del impulso
Conducción 48
Formación 48

U
Unión
  Ectópicos 48
  Latido de escape 56*f*
  Ritmo 48, 53
  Taquicardia 48

V
Ventricular
  Aneurisma 73
  Bigeminismo 52
  Ectópico 48, 71, 73, 74
  Fibrilación 48, 65, 66*f*, 67, 73
  Hipertrofia 73, 74
  Latido de escape 56*f*
  Latido prematuro 51
  Ritmo 64
  Taquicadia 48, 64, 65*f*, 67, 71, 73
Vibración de la línea base 61

W
Wenckebach
  Bloqueo 48
  Fenómeno 25

Z
Zonas del ventrículo izquierdo 34*f*

BIBLIOGRAFÍA

- CARDONA MUÑOZ, E.G., *Aprenda ECG en un día*. México. Editor de la Edición en inglés: Sajjan M.[1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Cálculo de la Frecuencia Cardíaca

5. CÁLCULO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer las características del papel del electrocardiograma.
2. Conocer las diferentes formas de medir la frecuencia cardiaca en función de la frecuencia y de que el ritmo sea regular o irregular.

5.1. Papel del electrocardiógrafo.

Pasa por el sistema inscriptor a una velocidad estándar de 25 mm por segundo. Los cuadrados grandes tienen 5 mm de lado y cada uno contiene pequeños cuadrados de 1 mm de lado. Por tanto, mirando el eje horizontal observamos que, a una velocidad del papel de 25 mm/s cada cuadrado grande representa 0'20 s. y cada cuadrado pequeño 0'04 s. Esto implica que 5 cuadrados grandes equivalen a un segundo y, por tanto, 300 cuadrados grandes a un minuto y, del mismo modo, 25 cuadrados pequeños corresponden con un segundo y 1500 con un minuto (Fig. 1.5). Utilizando esta información se pueden medir la duración de los sucesos (ondas o intervalos) en cada registro electrocardiográfico.

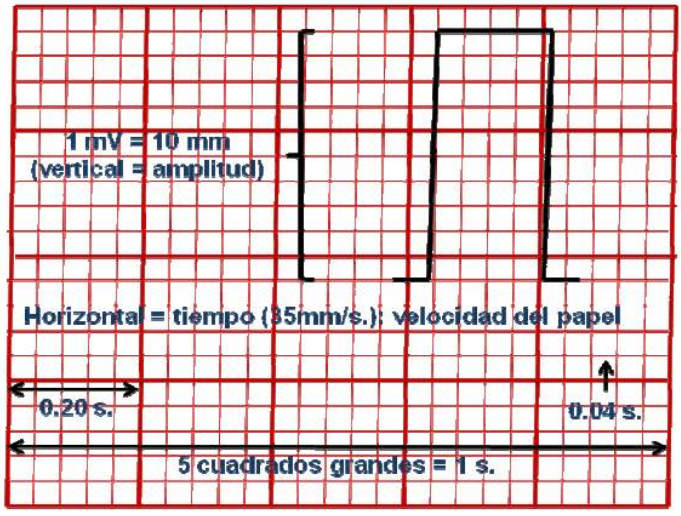


Fig. 1.5. Características del papel del electrocardiógrafo.

También conviene recordar que la calibración de voltaje es de 10 mm/mV, que se puede ver en el eje vertical del papel, a modo de columna (U invertida) al principio o al final de cada derivación. La altura de dicha columna representa 1 milivoltio, por lo que tiene que medir 10 mm. Si mide 2 cm es porque hemos realizado el electrocardiograma al doble de voltaje (20 mm/mV) y las ondas tendrán el doble del tamaño normal.

5.2. Cálculo de la frecuencia cardiaca (FC).

Aunque la mayoría de los electrocardiógrafos actuales calculan la frecuencia cardiaca e incluso la registran en el papel, todavía existen otros que no realizan esta función. Es por ello que, a veces, puede ser necesario calcular este parámetro directamente en el papel, para lo cual debemos tener en cuenta las características dadas para el papel en el apartado anterior.

5.2.1. Ritmos regulares:

Si el ritmo es regular, para medir la frecuencia cardiaca ventricular, lo normal es dividir 60 s entre el tiempo transcurrido de un QRS a otro (espacio RR). Ahora bien, para cálculos rápidos puede resultar complicado operar con decimales, por lo que se utilizan otros métodos.

El más sencillo consiste en dividir 1.500 (nº de cuadrados pequeños en un minuto) entre el número de estos cuadrados pequeños existentes entre dos complejos QRS (Tabla 1.5). Este método se puede utilizar en cualquier frecuencia, pero está especialmente indicado cuando éstas son rápidas y se requiere un cálculo preciso.

Nº DE CUADRADOS PEQUEÑOS:	4	5	6	7	8	9	10	11
F.C. APROXIMADA:	375	300	250	214	187	167	150	136

Tabla 1.5. Cálculo de la frecuencia cardiaca en ritmos regulares con frecuencia superior a 150.

Para frecuencias cardiacas normales, si dividimos 300 (número de cuadrados grandes por minuto) entre la distancia en cuadrados grandes que hay entre dos complejos QRS nos dará la frecuencia cardiaca aproximada (Tabla 2.5).

Nº DE CUADRADOS GRANDES:	1	2	3	4	5	6	7	8
F.C. APROXIMADA:	300	150	100	75	60	50	43	37

Tabla 2.5. Cálculo de la frecuencia cardiaca en ritmos regulares con frecuencia inferior a 150.

Fig. 2.5. Diferentes ejemplos de cálculo de la frecuencia cardiaca utilizando como medida segundos, cuadrados pequeños o cuadrados grandes respectivamente.

5.2.2. Ritmos irregulares:

Naturalmente, el método expuesto en el apartado anterior no es efectivo cuando el ritmo es irregular y, por tanto, el intervalo RR es variable. En este caso, es conveniente contar los QRS que hay en 30 cuadrados grandes (15 cm de una regla normal), que equivalen a 6 s, y multiplicar el resultado de la suma por 10 (Fig. 3.5).

Fig. 3.5. Cálculo de la F.C. en ritmos irregulares (FC = 7 × 10 = 70 lat/min).

Aunque es menos fiable, en caso de que el trazado tenga menos de 6 s, también se puede realizar el cálculo, de la siguiente manera (tabla 3.5):

Cuadrados grandes	Segundos	Centímetros	Multiplicar por
25	5	12,5	12
20	4	10	15
15	3	7,5	20

Tabla 3.5. Factores de corrección y equivalencias para la medición de la frecuencia cardiaca en ritmos irregulares para tiras de electrocardiograma inferiores a 6 s (15 cm.).

También debemos tener en cuenta que en algunas arritmias, tales como bloqueos de conducción AV de segundo y tercer grado o en el flúter auricular puede existir una frecuencia auricular (ondas P) y ventricular (QRS) diferente, debiendo calcular ambas. La técnica de medición de la frecuencia auricular es igual, pero midiendo el espacio que hay entre dos ondas P (espacio PP) y dividiendo 60, 1.500 ó 300 entre la distancia en segundos, cuadrados pequeños o grandes respectivamente.

5.3. Cálculo de la F.C. mediante reglas de lectura.

La forma más sencilla y rápida de medir la frecuencia cardíaca es usando una regla de lectura de electrocardiogramas (Fig. 4.5). Para ello, si el ritmo es regular, se utiliza el lateral de la misma destinado para tal fin. Y así, para medir la frecuencia cardiaca ventricular (Fig. 4.6) se coloca la flecha sobre la onda R o S de un QRS y se observa la frecuencia que indica la regla en la misma onda después de 2 ciclos completos (del primer al tercer QRS), si la velocidad del papel es de 25 mm/s. Si la velocidad es de 50 mm/s. se valora después de 1 ciclo completo (de un QRS al siguiente).

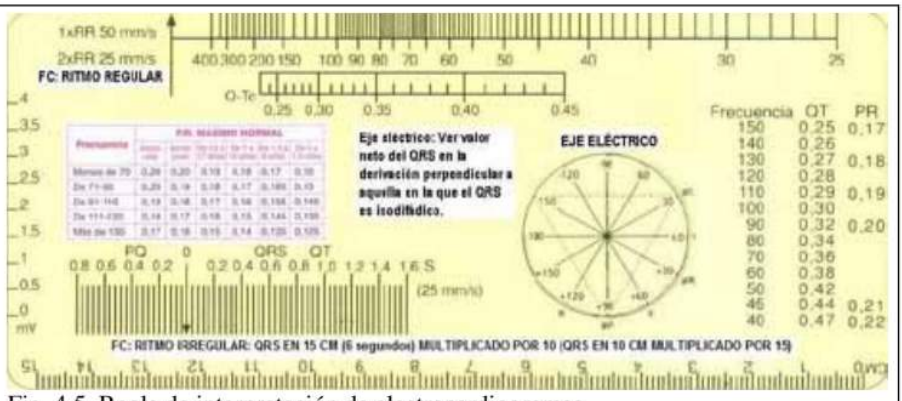


Fig. 4.5. Regla de interpretación de electrocardiogramas.

Cuando la frecuencia cardiaca auricular difiere de la ventricular, porque hay ondas P que no tienen detrás QRS, se puede calcular ésta del mismo modo (Fig. 4.7) pero midiendo de la primera a la tercera onda P (despolarización auricular).

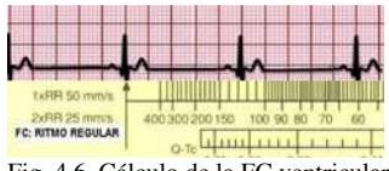


Fig. 4.6. Cálculo de la FC ventricular en ritmos regulares (FC:60 lat/min).

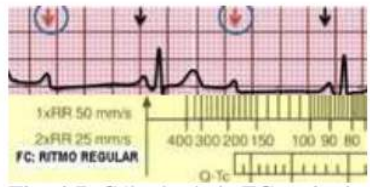


Fig. 4.7. Cálculo de la FC auricular en ritmos regulares (FCau: 90 lat/min).

Si el ritmo es irregular, se debe utilizar el borde contrario de la regla en el que aparecen registrados un número determinado de centímetros o segundos. Si tiene 15 cm, equivalentes a 6 s, contamos los QRS que aparecen en ese intervalo y multiplicamos por 10, obteniendo así la fre-

cuencia cardiaca (Fig.4.8). Si la regla tiene sólo 10 cm. (equivalentes a 4 s) contaremos los QRS de este intervalo y multiplicaremos por 15.

Fig. 4.8. Cálculo de la FC ventricular en ritmos irregulares (FC: 7×10 = 70 lat/min).

Las reglas de lectura también pueden ser útiles en la medición de otros parámetros tales como: eje eléctrico del corazón, intervalo PQ o PR, anchura del QRS, intervalo QT, anchura y altura de la onda P o del QRS. Así mismo, puede dar información sobre los valores normales de determinados parámetros que se modifican con la frecuencia cardiaca o con la edad.

🕮 Realice el ejercicio correspondiente al tema 5.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Cálculo de la frecuencia cardíaca*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Cálculo del Eje Eléctrico Cardíaco

4. CÁLCULO DEL EJE ELÉCTRICO CARDIACO. IMPORTANCIA DE LA MORFOLOGÍA DEL QRS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer el concepto de eje eléctrico.
2. Conocer las diferentes formas de medir el eje eléctrico.
3. Conocer la significación de la desviación del eje eléctrico.
4. Conocer la importancia de la morfología del QRS en las derivaciones precordiales.

4.1. ¿Qué es el eje eléctrico?

Como se ha comentado en el primer capítulo, el impulso cardiaco se origina en el nódulo sinusal y de aquí se va a dirigir, a través del sistema de conducción activando, primero las aurículas y, posteriormente, los ventrículos. En su recorrido, este impulso va a seguir diferentes trayectorias que se pueden representar con vectores y que van a originar las diferentes ondas del ECG. En este sentido, es importante recordar que, cuando el impulso (vector) se dirige hacia el lugar donde está situado el electrodo, el QRS es positivo, cuando se aleja de éste es negativo, y si pasa paralelo es isodifásico (igual de positivo que negativo) o isoeléctrico (en la línea base) (Fig. 1.4). Esto mismo sucede si miramos la morfología de la onda P.

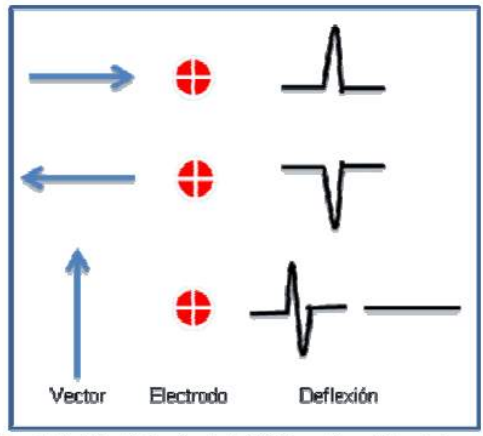


Fig. 1.4. Morfología del QRS en función de la situación de los electrodos.

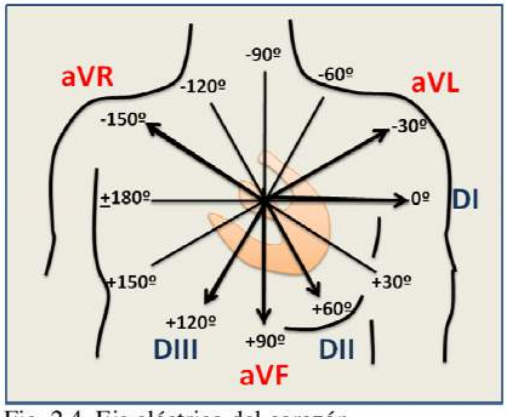


Fig. 2.4. Eje eléctrico del corazón.

Todos estos vectores que se generan durante la activación eléctrica del corazón pueden agruparse en **un vector resultante que se denomina eje eléctrico y que depende de la posición y orientación anatómica del corazón, del sistema de conducción cardiaco y de las propiedades de activación y recuperación del miocardio.** Utilizando las ondas que este vector produce en las derivaciones del plano frontal podemos deducir la posición del eje eléctrico del corazón en dicho plano (Fig.2.4).

4.2. ¿Cómo se mide el eje eléctrico?

Existen diversos sistemas para medir el eje eléctrico. El primero consta de los siguientes pasos:

1. Buscar la derivación del eje frontal en la que el QRS es isodifásico o isoeléctrico.

2. Una vez localizada esta derivación, se procede a buscar en el plano horizontal qué derivación se encuentra perpendicular o casi perpendicular a ésta.

3. Una vez localizada la derivación perpendicular a la del QRS isodifásico, regrese nuevamente al trazado electrocardiográfico y observe si el QRS es positivo o negativo en ella. Si es positivo, indica que el vector se está acercando al electrodo explorador, por lo tanto el eje estará ubicado en el ángulo de esa derivación. Si es negativo, el vector se estará alejando del electrodo explorador, lo que ubica al eje en el ángulo opuesto de la derivación observada.

Ejemplo (Fig. 3.4):

1. Analizando el trazado electrocardiográfico, encontramos que el **QRS isodifásico** se encuentra en **D_{II}.**
2. En el plano horizontal evidenciamos que la derivación perpendicular a D_{II} (ubicada en +60°) es aVL (ubicada en -30°).
3. Si en aVL el QRS es positivo nos indicará que el eje se encuentra a **-30º. ya que se dirige hacia esta derivación**. Si aVL fuera negativo indicaría que se aleja de esta derivación, y el eje estaría a **+ 150º**.

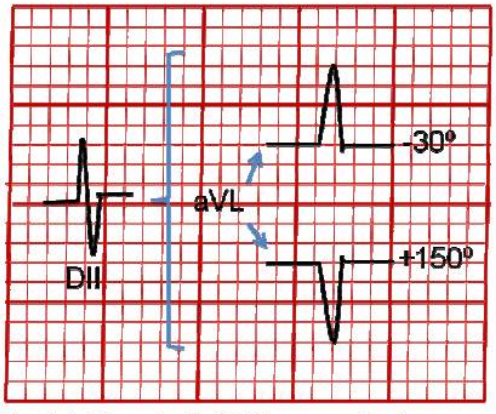


Fig. 3.4. Ejemplo de QRS para medir eje eléctrico.

Este método es sencillo, pero requiere de un entrenamiento adecuado para adoptarlo. Si no existe ningún QRS isodifásico o isoeléctrico

NO deben hacerse aproximaciones, siendo preferible utilizar otros métodos para no realizar falsas conclusiones.

Otro método consiste en mirar la morfología del QRS de las derivaciones frontales y comparar ésta con la que aparece en la regla de calcular el eje eléctrico mirando las derivaciones estándar o bipolares (D_I, D_{II}, D_{III}) o las periféricas unipolares (aVR, aVL, aVF). En el ejemplo anterior en que el eje eléctrico era de -30º observaríamos que, si miramos las derivaciones periféricas bipolares el QRS es positivo en D_I, isodifásico en D_{II} y negativo en D_{III}, y si miramos las periféricas unipolares es positivo en aVL, y negativo en aVR y aVF (Fig. 4.4).

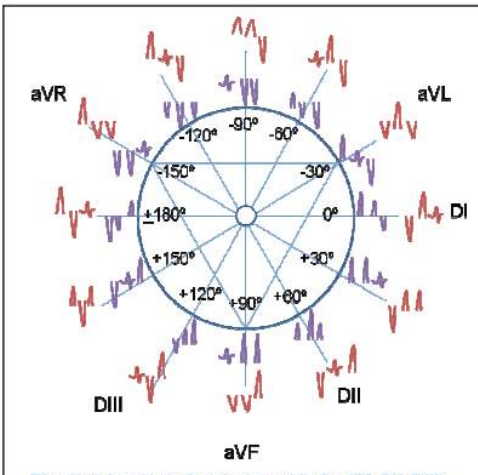


Fig. 4.4. Medición del eje eléctrico según la morfología de las ondas del eje frontal.

Un tercer método, más somero, consiste en mirar la morfología del QRS de D_I y aVF, siendo normal el eje cuando en ambos casos éste sea positivo. Habrá desviación del eje a la izquierda cuando en D_I sea positivo y en aVF negativo, desviación del eje a de derecha cuando en D_I sea negativo y positivo en aVF, y habrá desviación extrema (eje indeterminado) cuando ambos QRS sean negativos (Tabla 4.1.).

Eje eléctrico	D_I	aVF
Normal	Positivo	Positivo
Desviación derecha	Negativo	Positivo
Desviación izquierda	Positivo	Negativo
Indeterminado	Negativo	Negativo

Tabla 1.4. Cálculo rápido del eje eléctrico.

De modo práctico, puede resultar útil:

1. Mirar inicialmente la morfología de D_I y aVF para valorar una posible desviación del eje (Tabla 1.4.).

2. Si queremos un cálculo más preciso, podemos buscar una derivación periférica en la que el QRS sea isodifásico o isoeléctrico y buscar a 90º de ésta cómo es el QRS. Si no hay ningún QRS con estas características,...

3. Mirar la morfología de los QRS en las derivaciones estándares o en la aumentadas y compararlas con la que aparece en la figura 4.4.

4.3. ¿Cómo se interpreta el eje eléctrico?

En condiciones normales, el corazón puede estar desviado entre 0º y +90º (eje normal del QRS), aunque algunos autores consideran que es normal entre +30 y +90 (Fig. 5.4).

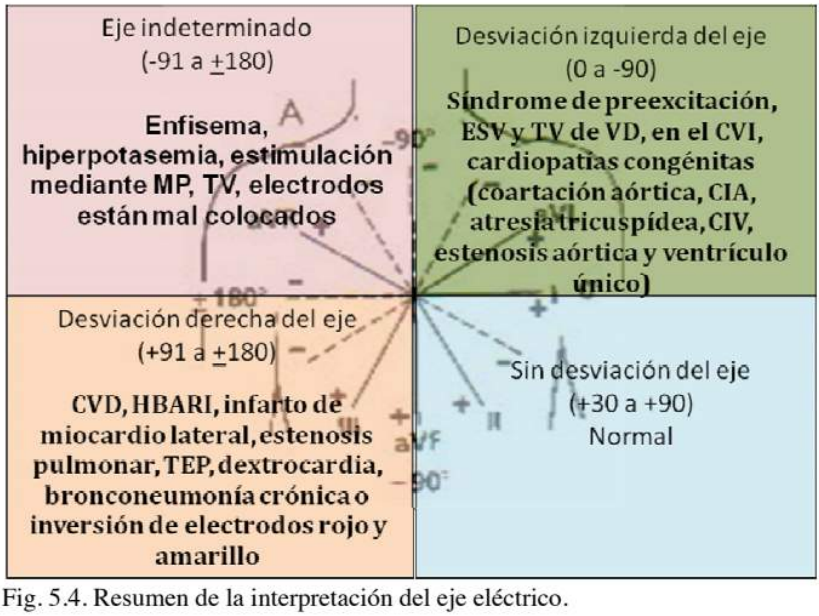


Fig. 5.4. Resumen de la interpretación del eje eléctrico.

Cuando el eje está entre 0 y -90º se dice que hay una desviación izquierda del mismo, situación que sucede en el hemibloqueo anterior, en la obesidad o el embarazo, en el crecimiento ventricular izquierdo, infarto de miocardio inferior, síndrome de preexcitación, extrasístoles y taquicardia ventricular de origen ventricular derecho y cardiopatías congénitas (comunicación interauricular, atresia tricuspídea, comunicación interventricular, estenosis aórtica, coartación aórtica y ventrículo único. En ancianos el eje tiende a desplazarse hacia la izquierda (entre 0 y -30º). Si

se encuentra entre +91º y ±180º se dice que existe desviación es derecha. Esto sucede de manera normal en recién nacidos (hasta +120º) y jóvenes longilíneos (hasta +110º) y, de forma patológica, en el crecimiento ventricular derecho, en el hemibloqueo posterior, en la bronconeumonía crónica, en el infarto de miocardio lateral, en la estenosis pulmonar, en el tromboembolismo pulmonar y dextrocardia. El eje se considera indeterminado si está entre -91º y ±180º, algo que sucede en el enfisema, en la hiperpotasemia, la estimulación mediante marcapasos o la taquicardia ventricular, aunque también puede aparecer cuando los electrodos están mal colocados.

4.4. ¿Qué importancia tiene la morfología del QRS en las derivaciones precordiales?

Como se ha comentado previamente, las derivaciones periféricas nos permiten valorar el corazón desde un plano frontal y establecer si existe desviación de éste órgano respecto al eje normal. Del mismo modo, las derivaciones precordiales nos permiten valorar el corazón desde un plano horizontal y, por tanto, también detectar rotaciones sobre su eje longitudinal. Para poder valorar esta situación se debe recordar que la morfología del QRS varía de unas derivaciones precordiales a otras, siguiendo una progresión normal, de manera que es negativo en V_1 y V_2, positivo en V_5 y V_6 y con voltaje similar en V_3 y V_4, por lo que a estas últimas derivaciones se las denomina **zona de transición** (Fig. 6.4).

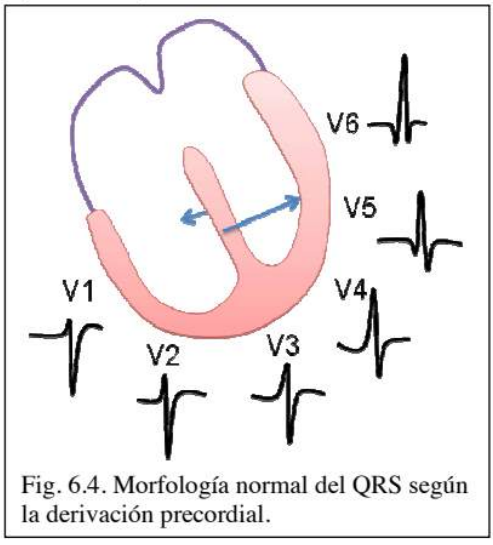


Fig. 6.4. Morfología normal del QRS según la derivación precordial.

Cuando la zona de transición se desplaza a las derivaciones precordiales izquierdas (V_5 y V_6) se dice que existe **dextrorrotación,** o sea, desviación del eje longitudinal hacia la derecha, situación que puede darse en el crecimiento ventricular derecho. Cuando, por el contrario, la zona de transición se desplaza a las derivaciones precordiales derechas (V_1 y V_2) se dice que existe **levorrotación,** o sea, desviación del eje longitudinal hacia

la izquierda, situación que puede darse en el crecimiento ventricular izquierdo.

De la misma manera, si observamos que el QRS es más negativo que el de la derivación precordial anterior, probablemente haya un error en la colocación de los electrodos.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Cálculo del eje eléctrico cardiaco - Importancia de la morfología del QRS*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

El Electrocardiograma

2. EL ELECTROCARDIOGRAMA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer las diferentes derivaciones de un electrocardiograma.
2. Conocer la utilidad de un electrocardiograma y las situaciones en las que es recomendable realizarlo.
3. Conocer la forma correcta de realizar un electrocardiograma.
4. Conocer la posición adecuada de los electrodos en el electrocardiograma habitual y en situaciones espaciales.
5. Conocer el lugar correcto de colocación de electrodos para monitorización continua en función de la patología del paciente.

2.1. Introducción.

El electrocardiograma (ECG) representa, la actividad eléctrica del corazón (despolarización y repolarización) y nos da valiosas conclusiones sobre la función cardiaca.

En ECG de 12 derivaciones examina el potencial eléctrico cardíaco desde 12 puntos diferentes. Como resultado, da una descripción más completa del corazón que la monitorización por cables o continua en la que sólo se examina este potencial desde un punto.

Cada uno de estos 12 puntos se llama derivación, de los cuales D_I, D_{II} y D_{III} son derivaciones estándar de las extremidades, aVR, aVL y aVF son derivaciones aumentadas de las extremidades, y de V_1 a V_6 son derivaciones torácicas o precordiales. A las derivaciones de las extremidades se les llama también periféricas (Fig. 1.2).

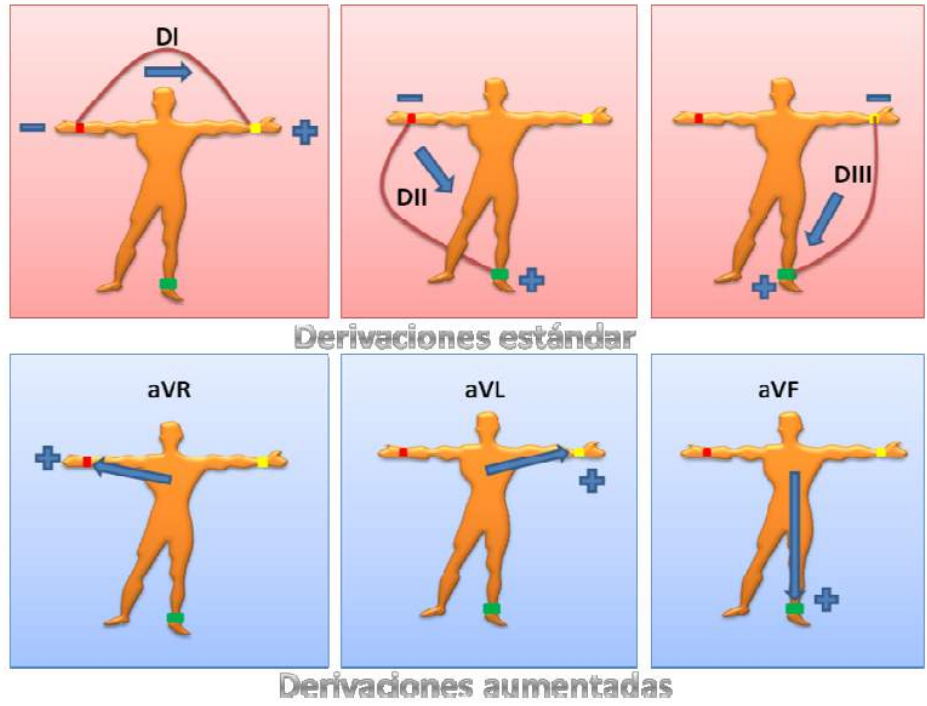


Fig. 1.2. Derivaciones periféricas.

En las **derivaciones estándar de las extremidades**, el aparato de ECG compara el flujo de potencial eléctrico entre dos de los tres elec-

trodos activos (el negro es neutro), de modo que el del brazo derecho es siempre negativo, el de la pierna izquierda es siempre positivo y el del brazo izquierdo es variable: positivo en D_I, negativo en D_{III} e inactivo en D_{II}.

En las **derivaciones aumentadas de las extremidades** se utilizan los mismos electrodos. Sin embargo, éstas son unipolares, midiendo el potencial eléctrico entre el electrodo de una extremidad y el punto eléctrico medio entre los dos electrodos restantes.

Las **derivaciones de las extremidades** o periféricas son similares en un aspecto, ambas **miden el potencial eléctrico en un plano frontal** del cuerpo (observan el corazón del paciente visto frontalmente).

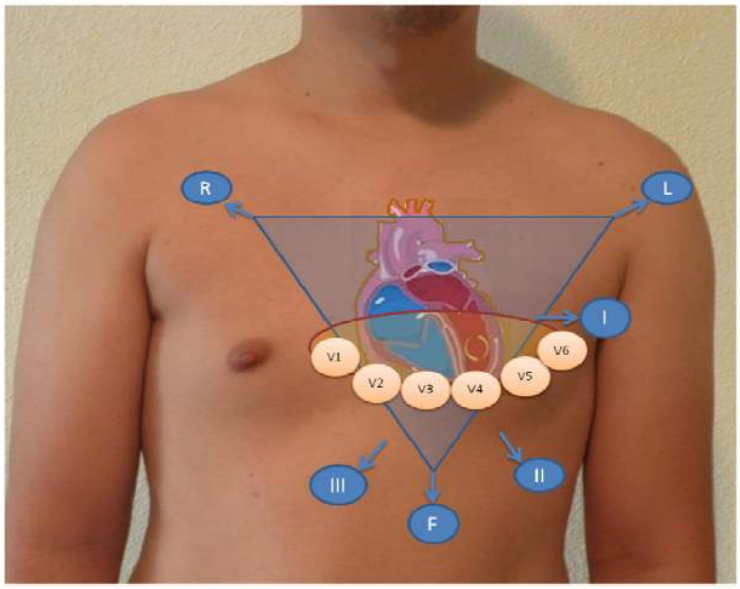


Fig. 2.2. Derivaciones periféricas (visión del plano frontal) y precordiales (visión del plano horizontal).

Las **derivaciones precordiales o torácicas** (de V_1 a V_6), también son unipolares. Para efectuar una derivación precordial el aparato del ECG promedia los potenciales eléctricos de los tres electrodos periféricos activos y luego compara este promedio con el potencial eléctrico del electrodo precordial. Estas derivaciones nos **miden el potencial eléctrico en el plano horizontal**, permitiendo localizar cualquier lesión en las paredes laterales o anteriores del corazón.

La información del ECG completo es muy importante, sobre todo para localizar signos de cardiopatía isquémica y así, la cara lateral del ventrículo izquierdo la vemos en D_I-aVL y V_5-V_6, la cara inferior en D_{II}-D_{III}-aVF, la zona septal en V_1-V_2 y la cara anterior en V_3-V_4 (Fig. 2.2).

Además de las 12 derivaciones estándar (3 bipolares de los miembros, 3 unipolares de los miembros y 6 unipolares de las extremidades) existen derivaciones esofágicas, derivaciones de vigilancia (en unidades especiales o de cuidados críticos) y derivaciones intracardiacas.

2.2. Utilidad del electrocardiograma.

El ECG es útil para el diagnóstico de:

1. Arritmias cardíacas.
2. Bloqueos cardíacos.
3. Cardiopatía isquémica.
4. Pericarditis.
5. Síndromes de pre-excitación: Wolff-Parkinson-White (WPW), Lown-Ganong-Levine (LGL).
6. Alteraciones electrolíticas (hiper o hipocalcemias, hiper o hipopotasemias).
7. Hipertrofia y sobrecarga cardiaca.
8. Intoxicación por fármacos cardioactivos (digital).

También es útil para el seguimiento de diferentes tratamientos (marcapasos, antiarrítmicos...).

En general, es recomendable realizar un ECG siempre que el paciente presente **un dolor torácico, así como otras manifestaciones que puedan sugerir una alteración del gasto cardiaco o una insuficiencia cardiaca (mareo o alteración del nivel de conciencia, sudor frío, disnea, edemas maleolares, oligoanuria, ingurgitación yugular, etc.).** También se debe realizar un ECG a pacientes que hayan sufrido un **ACVA, un traumatismo torácico contuso o una quemadura eléctrica**, así como a aquellos que requieran una intervención quirúrgica, como parte del preoperatorio.

2.3. Atención

La realización adecuada del ECG es fundamental para interpretar correctamente el trazado electrocardiográfico. Además de presentarse al paciente y lavarse las manos previamente, la técnica consiste en:

1. **Tranquilizar al paciente**, explicándole la técnica, y pidiéndole que esté relajado, callado y sin moverse.

2. Colocar al paciente en el **lugar y la posición adecuada**:
   - La habitación debe tener la **temperatura adecuada** (si hace frío el paciente temblará y saldrá parasitado el ECG, si hace calor el paciente puede sudar lo que dificulta la adhesión de los electrodos a la piel y favorece la aparición de artefactos en el ECG).
   - En **decúbito supino sobre una superficie suficientemente amplia** (si el paciente no apoya bien todos los miembros puede originar artefactos por contracción muscular) y sin tocar el cabezal o los pies de la cama.

3. **Descubrir el tórax y los miembros del paciente**, según proceda.

4. **Limpiar la zona de aplicación de los electrodos** con una gasa o algodón empapado con suero fisiológico. Si fuera necesario rasurar la zona o retirar objetos que puedan molestar (joyas, relojes,...). Seleccionar una zona carnosa, que facilite la conducción eléctrica. Si se utilizan placas o ventosas puede ser necesario aplicar pasta conductora.

5. **Colocar los electrodos en el lugar adecuado** (Fig. 3.2):

   - 4 periféricos: Regla mnemotécnica: **RANA**:
     * **ROJO o RA (Right Arm):** Brazo u hombro derecho.
     * **AMARILLO o LA (Left Arm):** Brazo u hombro izquierdo.
     * **NEGRO o RL (Right Leg):** Pierna o hipocondrio derecho.
     * **VERDE o LL (Left Leg):** Pierna o hipocondrio izquierdo.

   - 6 precordiales:

- V_1: 4º espacio intercostal derecho paraesternal (puede ser útil buscar el 4º espacio intercostal colocando los dedos en estos espacios tal como se indica en la Fig. 3.2).
- V_2: 4º espacio intercostal izquierdo paraesternal.
- V_3: Entre V_2 y V_4.
- V_4: 5º EIC izquierdo, línea clavicular media.
- V_5: 5º EIC izquierdo, línea axilar anterior.
- V_6: 5º EIC izquierdo, línea axilar media.

- Otras derivaciones posteriores (ECG de 15 derivaciones):
  - V_7: 5º EIC izquierdo, línea axilar posterior.
  - V_8: 5º EIC izquierdo, línea media escapular posterior.
  - V_9: 5º EIC izquierdo, borde paravertebral izquierdo.

Para hacer estas derivaciones posteriores, se colocan los electrodos V_4, V_5 y V_6 en la posición descrita para V_7, V_8 y V_9 respectivamente, se repite el ECG en estas deriavaciones y, a continuación, se substituyen con un bolígrafo los números (4 por 7, 5 por 8 y 6 por 9).

En caso de sospecha de infarto ventricular derecho puede ser útil colocar los electrodos hacia la derecha, de la misma manera que se haría en la dextrocardia. En estos casos debemos, al finalizar el ECG, añadir una R (Right) detrás del número de las derivaciones precordiales (P.e. V4R) para indicar que se ha realizado el ECG hacia la derecha.

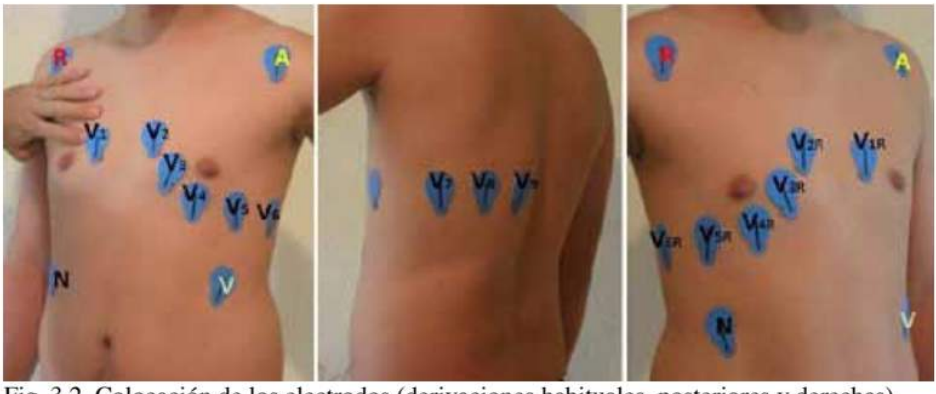


Fig. 3.2. Colocación de los electrodos (derivaciones habituales, posteriores y derechas).

En ocasiones podemos encontrarnos situaciones especiales que requieran modificar la colocación de los electrodos, tales como ampu-

tados, pacientes con escayola u otro tipo de vendajes, dextrocardia, o que precisen medidas especiales de asepsia (grandes quemados).

6. El resto del proceso depende de cada aparato, debiendo tener en cuenta que:

   - El paciente deber estar quieto, en silencio y respirando con normalidad.
   - La velocidad debe ser de 25 mm/s y el voltaje o amplitud de 10 mm/1 mV. Si hacemos el ECG a 50 mm/s de voltaje las ondas serán el doble de anchas de lo normal y la frecuencia cardiaca parecerá la mitad de la real. Si hacemos el ECG a 20 mm/mV las ondas serán el doble de altas.
   - Si un electrodo periférico está desconectado puede aparecer una línea isoeléctrica y confundirnos con una asistolia.
   - Los temblores del paciente o las alteraciones de la tensión eléctrica pueden parasitar el trazado. Algunos aparatos tienen filtros para minimizar algunas de estas alteraciones.
   - De manera general pero, sobre todo, en caso de ritmos lentos asociados a bloqueos de conducción AV, es conveniente realizar, además del ECG completo, una tira larga de ritmo en D_{II}, la derivación en la que se ven mejor todas las ondas. Muchos aparatos ya realizan esta tira de ritmo en la parte inferior del trazado.

7. Comprobar que el ECG está bien hecho. Aunque pueden cambiar en algunas patologías, en general, los electrodos periféricos están bien colocados si la onda P es positiva (hacia arriba) en D_{II} y negativa (hacia abajo) en aVR, y los precordiales estarán bien puestos si el QRS pasa progresivamente de ser casi totalmente negativo en V_1 a ser casi todo positivo en V_6 (ver en figura 2.3: ECG normal)

8. Retirar los electrodos del paciente, eliminando la pasta conductora y ayudándolo a vestirse, si procede.

9. Si no se han introducido en el electrocardiógrafo los datos filiación del paciente antes de realizar la prueba, identificar el ECG, indicando:

   - Nombre y apellidos del paciente,
   - Fecha y hora, y

- Circunstancias concurrentes de interés (dolor torácico, mareo, sudoración fría,...).

10. Se debe **prestar especial atención y valorar la necesidad de avisar al médico**, si aparecen:
    - Taqui o bradiarritmias acompañadas signos de bajo gasto (mareo, hipotensión, palidez, sudoración fría,...).
    - Signos de cardiopatía isquémica.
    - Arritmias ventriculares (de complejo ancho).
    - Arritmias embolígenas (fibrilación o flúter auricular).

2.4. Monitorización continua.

Cuando el paciente presenta una situación aguda crítica o va a ser sometido a un procedimiento cruento y potencialmente grave (intervención quirúrgica, cateterismo, colocación de un marcapasos, etc.) es necesario monitorizar la función cardiaca y con ella el ECG. Para ello se colocan generalmente tres electrodos: de toma tierra, negativo y positivo. El de toma tierra, generalmente de color rojo, se coloca en el hombro derecho; el negativo, de color amarillo, se coloca en el hombro izquierdo; y el positivo, de color verde, se puede colocar bien en la posición **de V_1, especialmente útil en la monitorización de arritmias**, o en la posición de **V_4 ó V_6 si lo que se pretende es vigilar signos de cardiopatía isquémica**. En una parada cardiorrespiratoria, para evitar que los cables o electrodos molesten para realizar masaje cardiaco o desfibrilar, si procede, se deben colocar en los hombros y en los hipocondrios.

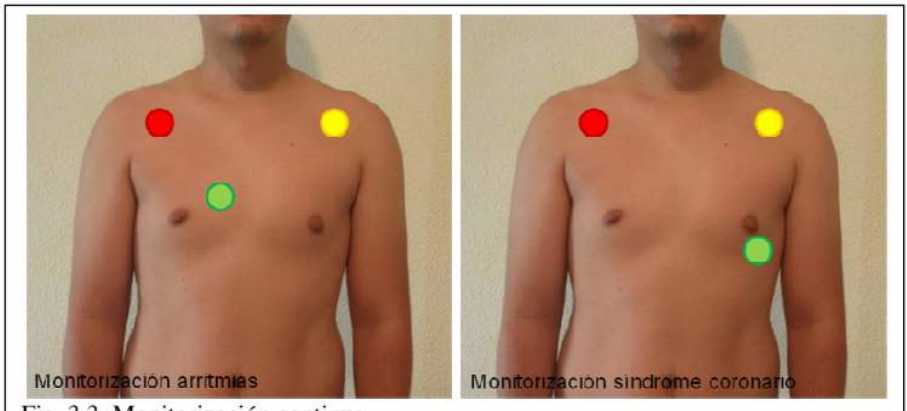


Fig. 3.3. Monitorización continua.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *El electrocardiograma*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Interpretación del Ritmo Cardíaco

6. ESQUEMA DE INTERPRETACIÓN DEL RITMO CARDÍACO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer el esquema básico de interpretación de un electrocardiograma.
2. Conocer posibles alteraciones de la frecuencia y del ritmo cardiaco.
3. Conocer posibles alteraciones de la onda P.
4. Conocer posibles alteraciones del QRS.
5. Conocer posibles alteraciones del intervalo PR.
6. Conocer posibles alteraciones del intervalo ST y de la onda T.
7. Conocer posibles alteraciones del intervalo QT.
8. Identificar alteraciones de estas ondas e intervalos en un registro electrocardiográfico.

Para la interpretación correcta del ECG lo más efectivo es seguir un esquema de identificación que nos ayude a encontrar en el trazado electrocardiográfico ondas anormales, pausas o irregularidades. Dado que ya hemos visto las características de las diferentes ondas e intervalos hay en electrocardiograma, lo que debemos hacer es buscar si éstos son normales o están alterados. Para ello, y con el fin de que no se nos escape nada, debemos responder sistemáticamente a las preguntas que se relacionan al margen y que vienen desarrolladas a continuación del tema.

Esquema de interpretación:

1. ¿Cómo es el ritmo?
2. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca?
3. ¿Hay P normal delante de cada QRS?
4. ¿Cuánto mide el intervalo PR?
5. ¿Hay QRS normal después de cada onda P?
6. ¿Son normales el ST y la onda T?
7. ¿Cuánto mide el intervalo QT?

Si tenemos un electrocardiograma completo, lo mejor es hacer estas preguntas inicialmente mirando la derivación D_{II}, que es donde mejor se ven las ondas y, de esta forma, establecer el ritmo de base. Posteriormente observaremos el resto de derivaciones buscando morfología anormal de las ondas P, complejo QRS o espacio ST y onda T, así como latidos adelantados que rompan la regularidad del ritmo.

6.1. ¿Cómo es el ritmo cardiaco?

Lo habitual es que el marcapasos cardíaco emita impulsos de forma **regular**, es decir, que el tiempo transcurrido entre dos latidos consecutivos sea el mismo (Figuras 1.6, 3.6, 4.6, 5.6, 7.6, 8.6, 9.6). Cuando esto no sucede y la distancia entre cada QRS varía se habla de **ritmo irregular** (Figuras 2.6, 6.6, 8.6 10.6 y 13.6).

Fig. 1.6. Ritmo regular. Taquicardia (115 lat/min).

Si existen dudas de la regularidad del ritmo se puede utilizar un papel en blanco que se pondrá sobre el ECG, marcando la localización de varios QRS en el borde del mismo. Si el ritmo es regular al desplazar el

papel, los QRS seguirán coincidiendo aproximadamente con las marcas realizadas previamente, algo que no sucederá si el ritmo es irregular.

Fig. 2.6. Ritmo irregular.

6. 2. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca?

Como se recordará, la frecuencia cardiaca sinusal oscila entre 60 y 100 lat/min. Cuando está por encima de estos valores normales se habla de **taquicardia** (Fig. 1.6), mientras que si está por debajo se denomina **bradicardia** (Fig. 3.6).

Fig. 3.6. Bradicardia (52 lat/min).

En algunas situaciones, la frecuencia cardiaca ventricular y auricular difiere entre sí, tal como sucede en los bloqueos AV de segundo y tercer grado (Fig. 7.6). Por otra parte, debe recordarse que en los ritmos de escape nodal y ventricular la frecuencia cardiaca es diferente a la sinusal, pudiéndose hablar, por ejemplo, de taquicardia nodal si ésta es superior a 60 lat/min.

6. 3. ¿Hay P normal antes de cada QRS?

Recordamos que en ritmo sinusal normal la onda P está siempre delante del QRS, es positiva en D_I y negativa en aVR, tiene un voltaje (altura) inferior a 2,5 mm y una duración (anchura) inferior a 0,12 s (tres cuadrados pequeños), por lo que ante esta pregunta debemos poner atención a las siguientes cuestiones:

1. **La onda P debe estar presente siempre delante del QRS**. No estar implica que no se despolariza la aurícula, es decir, que el impulso se produce por debajo de ésta, algo que puede

suceder en ritmos o latidos nodales (Fig. 4.6) o ventriculares. Si está detrás o mezclada con el QRS puede ser también un ritmo nodal con conducción retrógrada. No obstante, cuando la frecuencia cardiaca es alta la despolarización auricular (onda P) puede coincidir con la repolarización ventricular (onda T) del latido precedente y pasar desapercibida o producir una mueca en la T.

Fig. 4.6. Ausencia de onda P en ritmo nodal.

2. **Todas las ondas P deben ser iguales en la misma derivación, positivas en D_{II} y negativas en aVR**. Las ondas P son diferentes a las normales en los ritmos auriculares (Fig. 6.6) o de la parte alta del nodo, mientras que pueden coincidir en la misma derivación ondas P normales con otras diferentes (P') en las extrasístoles o complejos auriculares prematuros (Fig. 6.6) y en el marcapasos migratorio. Esta morfología diferente se debe a que la despolarización auricular se realiza de forma diferente a la habitual (de arriba abajo).

Fig. 5.6. Ondas P negativas en un ritmo auricular bajo.

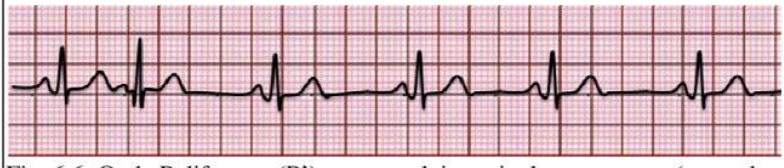


Fig. 6.6. Onda P diferente (P') por complejo auricular prematuro (segundo latido).

3. **La altura de la onda P en D_{II} no debe superar los 2,5 mm (medio cuadrado grande) ni 0,12 s. de anchura (tres cuadrados pequeños).** Una altura superior puede deberse a un crecimiento auricular derecho (P pulmonale) (Fig. 7.6) y una dura-

ción mayor puede deberse a un crecimiento auricular izquierdo (P mitrale).

Fig. 7.6. Ondas P excesivamente altas debido a crecimiento auricular derecho.

4. En algunas arritmias auriculares patológicas **la onda P se sustituye por otras específicas:**
   - En la fibrilación auricular (FA) aparecen ondas f, irregulares y caóticas (Fig. 8.6).
   - En el flúter auricular aparecen ondas F, regulares en forma de dientes de sierra (Fig. 9.6).
   - Si hay un marcapasos puede aparecer una raya vertical (espica del marcapasos) antes del QRS y/o de la onda P, según la cavidad cardíaca que estimule.

6. 4.

Fig. 8.6. Ondas f de la F.A.

Fig. 9.6. Ondas F del flúter auricular.

¿Cuánto mide el intervalo PR?

Como se recordará, el intervalo PR no debe superar los 0,20 s (un cuadrado grande o 5 cuadraditos pequeños). Cuando está alargado en todos los latidos por encima de este valor nos encontramos con un bloqueo AV de primer grado (Fig. 10.6), mientras que puede alargarse progresivamente en los bloqueos de segundo grado tipo I o ser totalmente variable en los bloqueos completos.

Fig. 10.6. PR largo en bloqueo AV de primer grado.

Por el contrario, un PR corto (< 0,12 s), inferior a tres cuadrados pequeños, puede ser debido a un síndrome de preexcitación, a extrasístoles o ritmos de la parte baja de la aurícula (Fig.5.6.), o a ritmos nodales con conducción retrógrada (despolarización de la aurícula de abajo a arriba).

6.5. ¿Hay QRS normal después de cada onda P?

Recordemos que el QRS normal debe ser estrecho (menor de 0,12 s), menor de 30 mm de voltaje (altura), negativo en aVR y positivo en D_I y aVF, con ondas Q no presentes o muy pequeñas. Además debe haber una transición progresiva en las precordiales, pasando de ser prácticamente negativo en V_1 (patrón rS), a ser prácticamente positivo en V_6 (patrón qR o qRs). Sabiendo esto al valorar el QRS debemos considerar que:

1. **Todas las ondas P deben tener un QRS detrás.**

Lo habitual de que detrás de cada onda P aparezca un complejo QRS, como consecuencia de la despolarización de los ventrículos. Sin embargo, existen situaciones (bloqueos AV de segundo y tercer grado) en las que algunas o todas las ondas P dejan de conducir al ventrículo, por lo que tras ellas no aparece complejo QRS (Fig. 11.6). Para comprobar esto, es conveniente marcar con flechas, en la parte superior de la tira de ritmo, las ondas P claramente visibles (generalmente están a la misma distancia unas de otras, dado que el ritmo auricular es normalmente regular) y, posteriormente rodear con un círculo las flechas de las ondas P que no tienen QRS detrás.

Fig.11.6. Bloqueo AV de segundo grado: Obsérvese la ausencia de QRS tras las ondas P pares, lo que origina una diferencia entre la frecuencia cardiaca auricular (88 lat/min.) y ventricular (44 lat/min.).

2. El QRS debe estrecho (< 0,12 s).

Lo normal es que cualquier impulso que viene de aurícula o de la unión auriculoventricular (Figuras de 1.6 a 11.6), sea conducido a través del sistema de conducción ventricular (Haz y ramas de Hiss), en cuyo caso el QRS será estrecho. Cuando el impulso no sigue estas vías, sino que transcurre por células normales no especializadas en la conducción, como sucede en los bloqueos de rama y en reentradas, o cuando éste se origina en el propio ventrículo (Figuras 12.6, 13.6 y 14.6), el QRS tiene una anchura superior a 0'12 s (tres cuadraditos pequeños). La diferencia entre estas situaciones es que en el bloqueo de rama suelen aparecer ondas P previas, mientras que en los ritmos ventriculares, como ya se ha comentado previamente, ésta es infrecuente. También puede ser el QRS ancho en arritmias auriculares con conducción aberrante en el ventrículo (FA).

Fig.12.6. Taquicardia ventricular.

Fig. 13.6. Extrasístoles ventriculares (complejos anchos).

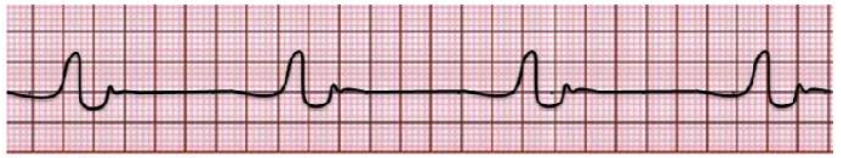


Fig. 14.6. Ritmo ideoventricular.

3. El QRS no debe tener una altura superior a 30 mm.

Si el voltaje (altura del QRS) es excesivo, superior a 30 mm en derivaciones precordiales de morfología normal, puede deberse a una hipertrofia o crecimiento ventricular izquierdo.

4. La morfología del QRS debe ser normal.

Es anormal que, en una misma derivación, haya complejos QRS de diferente morfología, lo que sucede en presencia de extrasístoles ventriculares (Fig. 13.6) debido a que el ventrículo se despolariza de forma diferente. Por otra parte, una **onda Q anormalmente alta o ancha indica la presencia de una necrosis miocárdica.** Así mismo, la presencia de un QRS ancho con morfología RrR' debe hacer sospechar la existencia de un bloqueo completo de una rama del haz de Hiss (Fig 15.6). Del mismo modo, la presencia de una **onda delta será debida a la existencia de un síndrome de preexcitación** y el hecho de que R>S en V_1-V_2 puede deberse a un **crecimiento ventricular derecho o a un infarto posterior**. También puede haber un infarto si en aVR, donde el QRS debe ser negativo porque el impulso se aleja del electrodo, éste es positivo (R>S).

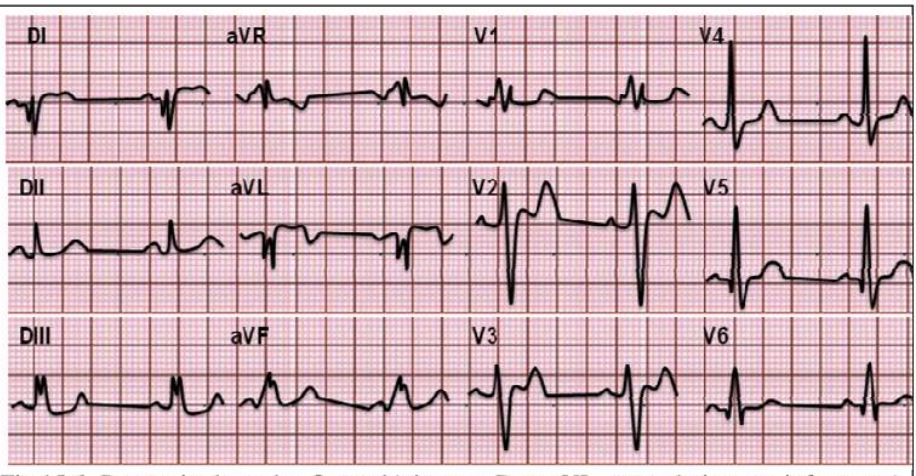


Fig.15.6. Presencia de ondas Q patológicas en D_I y aVL, secundaria a un infarto, así co-mo QRS con morfología de bloqueo de rama derecha (RsR') en V1. Desviación del eje a la derecha.

Por otra parte, recuérdese que si el QRS es negativo en D_I y positivo en aVF (Fig. 15.6) debemos sospechar una **desviación del eje eléctrico a la derecha**, mientras que si es negativo en aVF y positivo en D_I puede indicar la presencia de una **desviación del eje a la izquierda. El eje será indeterminado** si es negativo en ambas derivaciones.

6.6. ¿Son normales el ST y la onda T?

El espacio ST y la onda T representan la repolarización ventricular. Lo normal es que el ST sea isoeléctrico (estar a la misma altura del espacio

PR) o tener una pequeña elevación o descenso inferior a 2 mm (2 cuadrados pequeños) y la onda T suele tener el mismo signo que el QRS. En algunas derivaciones no se aprecian bien las ondas T, sobre todo cuando coinciden con las ondas f o F de la fibrilación o del flúter auricular, respectivamente.

La repolarización ventricular puede verse alterada por diferentes circunstancias. Y así, una elevación anormal del ST puede ser debida a lesión miocárdica, pericarditis aguda o embolia pulmonar. Por otra parte, una onda T muy alta puede ser neurovegetativa (neuróticos o AVC), por **isquemia miocárdica o debida a una hiperpotasemia** (K^+> 6'5 mEq/l). La depresión del ST y/o disminución o inversión de la onda T puede ser debida a diferentes causas (Fig. 16.6), tales como bloqueo de rama, tratamiento con digital, sobrecarga cardiaca, lesión miocárdica isquémica, hipopotasemia, pericarditis, embolia pulmonar o enfermedad miocárdica.

Fig. 16.6. Descenso del ST o inversión de la onda T de tipo específico: 1) Bloqueo de rama (QRS ancho con morfología rSR') 2) Efecto digitálico (descenso con concavidad superior) 3) Sobrecarga cardiaca (invertida y asimétrica) 4) T isquémica (invertida y simétrica) 5) Descenso de ST por lesión subendocárdica. 6). Hipopotasemia (presencia de onda U).

Cuando valoramos la repolarización ventricular podemos también buscar la presencia de ondas U (Fig. 16.6), que está relacionada habitualmente con un déficit de potasio en sangre (hipopotasemia).

Además de estas causas frecuentes de alteración del ST y de la onda T, hay otras infrecuentes, tales como: cirugía cardiaca, anemia, fiebre, alteraciones del equilibrio acido-base, catecolaminas, procesos abdominales agudos, problemas endocrinológicos o alteraciones metabólicas, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, miocarditis, miocardiopatía, amiloidosis, embolia pulmonar y enfermedades pulmonares o sistémicas.

6.7. ¿Cuánto mide el QT?

Lo normal es que el intervalo QTc mida menos de 0,42 s. en hombres y menos de 0,43 en mujeres. Aunque este parámetro no se modifica con las arritmias cardiacas, pero otras causas congénitas o ad-

quiridas, tales como enfermedades (procesos intracraneales, hipotermia, miocarditis, pericarditis, IAM o bradiarritmias severas), drogas diversas, administradas de forma individual o combinadas - antiarrítmicos (quinina, sotalol, amiodarona), fenotiazidas, antidepresivos tricíclicos, ketoconazol, fluconazol, eritromicina o antihistamínicos (terfenadina, astimazol) - y determinados trastornos electrolíticos (hipocalcemia, hipopotasemia o hipomagnesemia), alargan los valores del QT, originando el llamado síndrome del QT largo (Fig. 17.6) que predispone al corazón a arritmias ventriculares, ocasionalmente severas (Torsade de Pointes) y a muerte súbita (QT > 0,60 s). En el ECG, además de la prolongación del intervalo QT, pueden aparecer ondas U. Su tratamiento consiste en la administración de betabloqueantes y, en ocasiones, implantación de un desfibrilador automático interno (DAI).

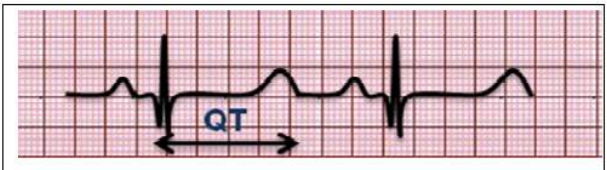


Fig. 17.6. Síndrome del QT largo.

Por el contrario, un intervalo QT acortado puede deberse al uso de digitálicos, hipercalcemia e hipermagnesemia.

🕮 Realice los ejercicios correspondientes al tema 6.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Esquema de interpretación del ritmo cardíaco*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Las Ondas

3. LAS ONDAS P-Q-R-S-T-U

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer relación entre las diferentes ondas e intervalos con el proceso del ciclo cardiaco.
2. Conocer las características de normalidad de estas ondas e intervalos.
3. Conocer la nomenclatura específica del QRS en función de su morfología.
4. Conocer la morfología específica del QRS en las diferentes derivaciones del ECG.
5. Identificar las diferentes ondas e intervalos en el electrocardiograma.

El paso del impulso activador a través del sistema de conducción y su efecto sobre el miocardio se refleja en el electrocardiograma (ECG) mediante diferentes deflexiones en la línea base (isoeléctrica). A estas deflexiones se les llama ondas y se describen por las letras P, Q, R, S, T y U. También es necesario conocer los diferentes intervalos o espacios que van de unas ondas a otras (Fig. 1.3).

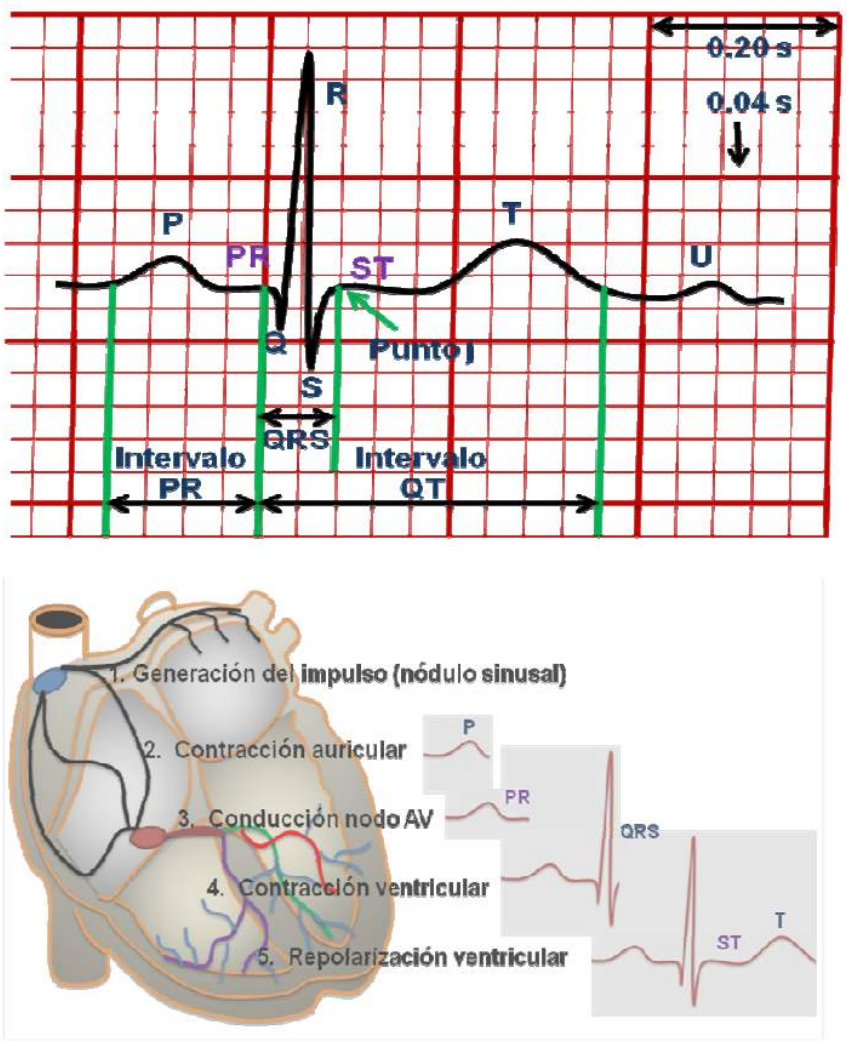


Figura 1.3. Diagrama PQRSTU.

3.1. Onda P.

Representa el tiempo de **despolarización auricular**, que se realiza normalmente de arriba abajo, de atrás a delante y de derecha a izquierda. Su forma varía de una derivación a otra, aunque suele ser redondeada, negativa en aVR, positiva en D_I, D_{II}, aVF y V_{3-6} y variable en D_{III}, aVL y V_1-V_2; su altura (voltaje) no suele ser superior a 2,5 mm y su duración (anchura) suele ser menor a 0'12 s.

3.2. Intervalo PR o PQ.

Mide el tiempo de conducción auriculo-ventricular a través del nodo AV, por lo que comprende **desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS** (ondas Q o R, según derivación) y su parte isoeléctrica, representa el retardo del impulso al pasar por el nodo AV (Fig. 2.3).

Su duración **debe está entre 0,12 y 0'20 segundos (entre 3 y 5 cuadraditos),** aunque se acorta con la frecuencia cardiaca y varía con la edad (Tabla 1.1)**.**

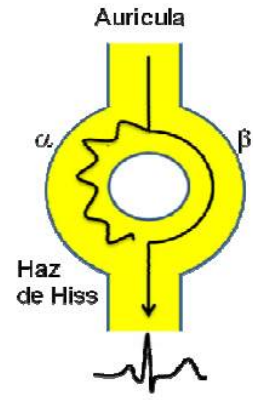


Fig. 2.3. Transmisión normal del impulso en el nodo AV.

Frecuencia cardiaca	PR MÁXIMO NORMAL (segundos)					
	Adulto viejo	Adulto joven	De 14 a 17 años	De 7 a 13 años	De 1,5 a 6 años	De 0 a 1,5 años
Menos de 70	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
De 71-90	0,20	0,19	0,18	0,17	0,165	0,15
De 91-110	0,19	0,18	0,17	0,16	0,155	0,145
De 111-130	0,18	0,17	0,16	0,15	0,145	0,135
Más de 130	0,17	0,16	0,15	0,14	0,135	0,125

Tabla 1.1. PR máximo normal según edad y frecuencia cardiaca.

3.3. Complejo QRS.

Representa el tiempo de **despolarización ventricular** y va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S, siendo:

- la onda Q, que representa la despolarización septal y frecuentemente no aparece, la primera deflexión negativa antes de la primera positiva;

- la onda R toda onda positiva (si hay dos ondas positivas a la segunda se le llama R'). Habitualmente representa la despolarización del ventrículo izquierdo, aunque en V_1 son pequeñas y representan la despolarización del ventrículo derecho); y

- la onda S toda onda negativa después de una onda positiva (si hay dos ondas negativas después de una primara positiva a la segunda se le llama S'). Representa la despolarización de la parte lateral alta del ventrículo izquierdo.

El QRS mide entre 0,06 y 0,10 segundos (1,5 y 2,5 cuadraditos), independientemente de la frecuencia cardiaca. La nomenclatura que se usa para describir el QRS varía en función de su morfología (Fig. 3.3), utilizándose letras mayúsculas (Q, R, S) para indicar que son ondas de gran tamaño (más de 5 mm) y letras minúsculas (q, r, s) para ondas pequeñas (inferiores a 5 mm).

Fig. 3.3. Diferente morfología del QRS.

Su morfología varía, de forma normal, de unas derivaciones a otras (patrón rS en V_1, qR o qRs en V_6 con aumento progresivo de la onda R desde V_1 a V_6). Esto sucede porque las ondas son negativas cuando el impulso se aleja del lugar donde está el electrodo y va aumentando su positividad conforme se dirige hacia la posición del mismo (ver fig. 4.3).

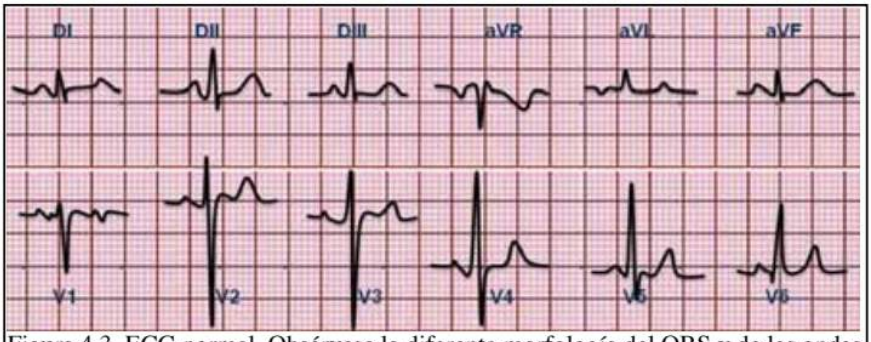


Figura 4.3. ECG normal. Obsérvese la diferente morfología del QRS y de las ondas P dependiendo de la derivación.

La repolarización auricular sucede simultáneamente con la despolarización ventricular pasando desapercibida en un ECG rutinario aunque, con frecuencias cardiacas altas (taquicardia sinusal), puede verse al final del QRS y manifestarse como una alteración del punto J (depresión del punto J y elevación rápida del segmento ST).

3.4. Segmento ST y onda T.

Representan la **repolarización ventricular.** El segmento ST comprende desde el final del QRS (punto J) hasta el inicio de la onda T y es generalmente isoeléctrico, aunque en derivaciones precordiales, puede variar respecto a la línea base (PR) de - 0,5 a + 2 mm. La **onda T,** por su parte, **suele ser concordante con el QRS, siendo negativa en aVR; y puede ser negativa, positiva o difásica en D_{III}, aVF, V_1 y V_2.**

3.5. Intervalo QT.

Es la expresión eléctrica de la **despolarización y repolarización ventricular**. Comprende desde el principio del QRS hasta el final de T. Para medirlo, conviene, por tanto, buscar aquellas derivaciones en las que la onda Q y la onda T sean bien patentes. El QT varia con la frecuencia cardiaca, de modo que a mayor FC menor valor de QT y viceversa. **En pacientes con QRS anchos es mejor medir el intervalo JT** (desde el punto J hasta el final de la onda T), dado que los valores normales están referidos a duraciones normales del QRS.

Para medirlo es necesario utilizar un factor de corrección que lo relacione con la frecuencia cardiaca (QTc). Para ello, se utiliza normalmente la fórmula descrita por Bazett, la cual indica que el QTc es igual al QT, medido en segundos, dividido por la raíz cuadrada del intervalo RR, medido también en segundos (el valor de QTc es prolongado si es $\geq$ 0,42 s. en hombres ó $\geq$ 0,43 s. en mujeres).

$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}}$$

Las reglas de interpretación de electrocardiogramas indican los valores normales:

FC	200	180	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	45	40
QTc	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,42	0,44	0,47

Tabla 2.3. Intervalo QT normal para cada frecuencia cardiaca.

3.6. Onda U.

Generalmente no aparece, su significado es incierto y, si aparece, suele ser más evidente en V_2-V_3. Se piensa que aparece por repolarización del sistema de Purkinje aunque, a veces, aparecen ondas U negativas en pacientes con cardiopatía coronaria e isquemia miocárdica aguda o con hipertensión arterial. Por otra parte, la presencia de ondas U positivas gigantes, mayores que la altura de la onda T, suele ser signo de alteraciones hidroelectrolíticas, generalmente hipopotasemia, si bien también puede aparecer en la hipomagnesemia. Así mismo, también es posible su aparición en pacientes tratados con antiarrítmicos del tipo I (amiodarona) o antidepresivos tricíclicos, o con intervalo QT largo congénito.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Las ondas P-Q-R-S-T-U*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Sistema de Conducción

www.institucionbadra.org

1. RECUERDO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer el funcionamiento del sistema de conducción eléctrico.
2. Conocer las características de las células cardiacas.
3. Conocer los posibles ritmos del corazón: Concepto de ritmo sinusal y de posibles ritmos ectópicos.

El ciclo cardíaco depende de dos procesos eléctricos que se producen en el corazón: despolarización y repolarización. Tras la despolarización el miocardio se contrae, lo que constituye la sístole cardiaca; tras la repolarización se relaja (diástole).

Durante la despolarización y la repolarización iones con carga se desplazan a un sentido y otro a través de las membranas de las células miocárdicas creando un flujo de corriente llamado potencial eléctrico.

Para que estos fenómenos se puedan producir es necesario que se genere un impulso y que éste sea transmitido a todo el miocardio en un orden establecido, para que la contracción sea efectiva. Esta función la realiza el sistema de conducción cardíaco, que aprovecha las diferentes características de las células miocárdicas:

- Capacidad de despolarizarse ante la llegada de un estímulo eléctrico, mecánico o químico **(batmotropismo o excitabilidad)**.

- Capacidad de no responder a estímulos en determinadas circunstancias **(refractariedad).**

- Capacidad de algunas fibras cardiacas miocárdicas para excitarse a sí misma de forma rítmica y automática, generando impulsos propios **(cronotropismo o automatismo).**

- Capacidad de transmitir potenciales de acción, siguiendo la ley del todo o el nada, y coordinadamente mediante un sistema de células especializadas **(dromotropismo o conductividad).**

- Propiedad mediante la cual la fibra miocárdica desarrolla fuerza o tensión permitiendo su acortamiento que posibilita la función de la bomba y uno de los determinantes de gasto cardíaco, el volumen sistólico o fracción de eyección (**inotropismo o contractibilidad).**

El sistema de conducción eléctrico está formado por las estructuras que se describen a continuación.

1.1. Nódulo sinusal o sinoauricular.

Se encuentra situado en el endocardio de la aurícula derecha, junto a la salida de la vena cava superior y constituye el marcapasos fisiológico del corazón ya que, influenciado por el sistema nervioso autónomo (s.n. simpático y parasimpático), es el responsable, gracias a las células P que posee, de la creación del impulso nervioso, con una frecuencia normal que oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Esta relación con el sistema nervioso le permite, además, adaptar el ritmo cardíaco a las diferentes situaciones o demandas del organismo: esfuerzo, caminar, sueño, etc.

1.2. Vías internodales o intraauriculares.

Son tres haces de fibras nerviosas (anterior de Bachmann, media de Wenckebach y posterior de Thorel) que llevan el impulso desde el nódulo sinusal hasta el nodo auriculoventricular a través de la aurículas, favoreciendo la despolarización de éstas y, por tanto, su contracción.

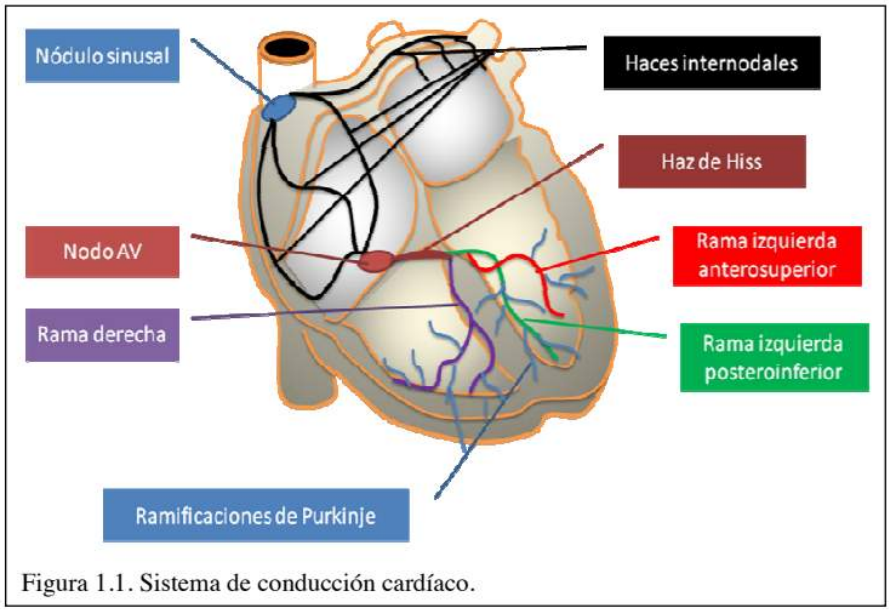


Figura 1.1. Sistema de conducción cardíaco.

1.3. Nodo auriculoventricular.

Está situado en el endocardio del lado derecho del tabique interauricular. A él llega el impulso procedente de las aurículas, el cual es ralentizado o retardado durante unas décimas de segundo. Con este retardo se

consigue que el vaciado total de la aurícula, se produzca justo antes que la contracción ventricular.

El nodo AV tiene una doble vía de transmisión, la vía β que, a pesar de ralentizar el impulso, es la más rápida, y la vía α, más lenta. En determinados casos la vía rápida se bloquea y el impulso debe discurrir por la lenta.

En otras ocasiones, el impulso puede utilizar una vía anómala, evitando el paso por el nodo A-V y viajando, por tanto, a mayor velocidad, con lo que se estimula prematuramente el ventrículo. A este fenómeno se le denomina **preexcitación**.

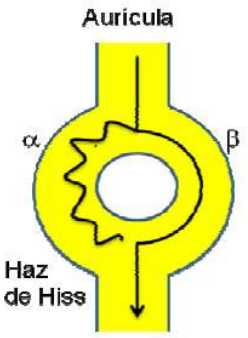


Fig. 2.1. Doble vía del nodo AV.

1.4. Haz y ramas de Hiss.

El haz de Hiss se inicia en la porción inferior del nodo A-V y transcurre por el borde derecho del tabique interauricular para luego dividirse en dos ramas, una derecha que baja hasta el ventrículo del mismo lado, y otra izquierda que más tarde se divide en tres fascículos (anterosuperior, posteroinferior y fibras del tabique interventricular) para llegar a todo el ventrículo izquierdo uniformemente.

1.5. Ramificaciones o fibras del sistema distal de Purkinje.

Son finas fibras que salen de las ramas de Hiss y que transmiten el impulso en los ventrículos haciendo que se despolaricen y, por tanto, que se contraigan.

1.6. Frecuencias propias.

Aunque hemos hablado del nódulo sinusal como el marcapasos fisiológico del corazón, puede suceder que, en determinadas circunstancias, se originen ritmos fuera de esta localización. A esta característica de las células miocárdicas de poder producir impulsos propios se le llama, como ya se ha descrito previamente, **automatismo o cronotropismo** y a los ritmos que originan se dice que son ectópicos. Estos ritmos extrasinusales, que pueden surgir para solucionar una falta de ritmo

sinusal, también se llaman ritmos de escape o marcapaso auricular, nodal o ventricular, dependiendo de su origen.

Las frecuencias normales para estos ritmos o marcapasos ectópicos son las que aparecen en la figura 3.1.

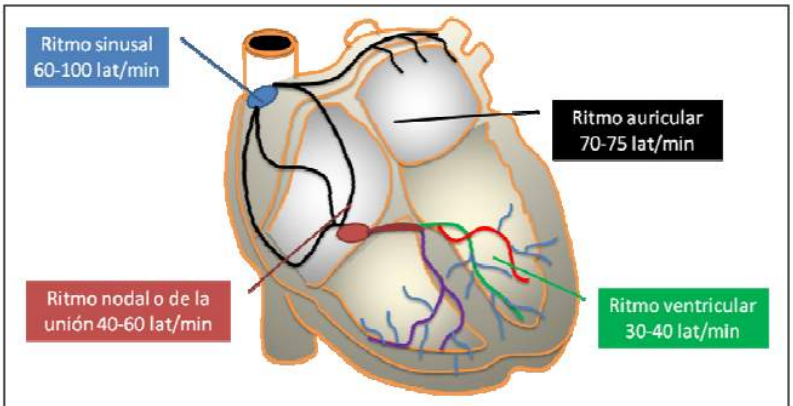


Figura 3.1. Ritmo sinusal normal y ritmo ectópicos o extrasinusales.

Aunque, como se ha comentado, su misión puede ser de escape, en estados patológicos o situaciones de urgencia, un foco ectópico en aurícula, nodo AV o ventrículo puede iniciar una taquicardia de 150 a 250 latidos por minuto que comporte un compromiso hemodinámico para el paciente y requiera tratamiento cardioversor precoz, ya sea farmacológico o eléctrico.

Si bien hay taquiarritmias que se producen por excitación de un foco ectópico, el fenómeno más frecuente de producción de las arritmias graves es el de **reentradas a diferentes niveles (auricular, nodal, ventricular, auriculoventricular por vía accesoria)** en las que un mismo impulso puede, por diferentes mecanismos,

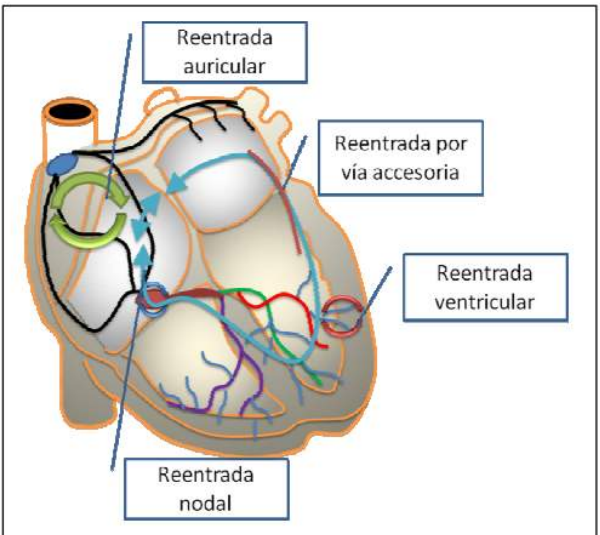


Figura 4.1. Fenómenos de reentrada.

estimular repetidamente el corazón provocando reiteradas contracciones (Fig. 4.1). Entre las taquiarritmias que pueden originarse por un mecanismo de reentradas se encuentran la fibrilación y el flúter auricular, la taquicardia ventricular secundaria a infarto de miocardio, la taquicardia supraventricular por reentrada nodal y las taquicardias ortodrómicas y antidrómicas asociadas a síndromes de preexcitación (WPW, LGL).

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Recuerdo anatómico y fisiológico del sistema de conducción*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos